綠建築評估手冊-基本型

GREEN BUILDING EVALUATION MANUAL-BASIC VERSION

EEWH-BC

ECOLOGY ECOLOGY ECOLOGY EC
ENERGY SAVING ENERGY SAVING
WASTE REDUCTION WASTE REDUC
HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH

內政部建築研究所

2026 EDITION



綠建築評估手冊-基本型

GREEN BUILDING EVALUATION MANUAL-BASIC VERSION

EEWH-BC

ECOLOGY ECOLOGY ECOLOGY EC
ENERGY SAVING ENERGY SAVING
WASTE REDUCTION WASTE REDUC
HEALTH HEALTH HEALTH HEALTH

內政部建築研究所

2026 EDITION

發行人： 王榮進
編輯單位： 內政部建築研究所
監修： 羅時麒、王家瑩
總編輯： 林憲德
執行編輯： 黃國倉、林子平、李魁鵬、蔡耀賢、鄭政利、嚴佳茹
文字編輯： 朱峻廷、方培綸、羅子雯



序

我國綠建築評估系統 EEWH，自 1999 年創制以來，已歷經二十餘年發展，逐步建立符合臺灣亞熱帶氣候環境特性的綠建築評估體系。迄今累計通過「綠建築標章」及「候選綠建築證書」已逾一萬五千件，對提升建築品質、推動節能減碳及落實永續發展，具有重要成效，也奠定我國永續建築政策之基礎。

近年來隨全球氣候變遷與淨零排放趨勢發展，我國亦依循 2015 年《巴黎協定》淨零排放目標及2021年國際能源署（IEA）發布之「2050淨零路徑（Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector）」指引，積極推動淨零轉型政策。國家發展委員會於 2022 年發布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」，要求於 2030 年以前所有公有新建建築物達建築能效 1 級或近零碳建築目標，於 2040 年以前 50%既有建築物更新為建築能效 1 級或近零碳建築，於 2050 年以前 100%新建建築物及超過85%建築物為近零碳建築之目標。本次綠建築評估系統手冊之全面更新，即係配合國家淨零政策，強化綠建築標章制度與建築能效及低碳建築評估制度之整合，以提升整體制度推動成效。

本次手冊修訂重點，係呼應歐盟最新建築能效法令（EPBD 2024）所提出的全生命週期評估（WLCA）觀點，在綠建築評估系統中納入建築營運階段之能源使用（Operational Carbon）及建材與施工階段之蘊含碳排（Embodied Carbon）概念，並結合本所近年推動之建築能效評估系統（BERS）及低碳（低蘊含碳）建築評估系統（LEBR），逐步建構「綠建築標章、建築能效標示及低碳建築標示」三軌合一的近零碳建築評估架構。

另本次手冊修訂，為我國自推動綠建築標章制度以來之重要調整。為提升制度可操作性與實務應用性，已同步檢討既有評估指標，刪減部分重複或鑑別度較低之項目，並導入 BERS 與 LEBR 評估方法，取代原日常節能及二氧化碳減量指標之評估機制，將原九大指標整合簡化為七大指標，並完成基本型（EEWH-BC）、住宿類（EEWH-RS）、廠房類（EEWH-GF）、既有建築及其改善類（EEWH-EB&RN）等四類手冊之修訂。另在制度發展方面，全球同時涵蓋綠建築、建築能效及蘊含碳評估之制度仍屬少數，我國透過制度整合，建立三項標章（示）併行之評估機制，展

現臺灣推動近零碳建築政策之積極作為。

我國綠建築標章制度，係以實用平價技術與民眾財務可負擔為原則之評估工具，除持續精進技術內涵外，亦兼顧實務推動之可行性與社會接受度，已逐步成為國家推動永續發展之重要政策工具，並廣泛應用於地方政府自治條例、環境影響評估、都市設計審議，以及 ESG 產業與綠色金融等領域。本所將持續秉持科學、簡政、便民原則，精進評估制度與作業流程，並配合國內外政策發展趨勢，逐步完善建築節能減碳管理機制，期能更有效且務實地，引導我國建築產業邁向永續發展與淨零轉型。

內政部建築研究所 所長

王榮進 謹誌

2026 年 7 月

目錄

第1篇 緒論

1-1 世界綠建築評估系統的發展.....1
1-2 臺灣綠建築體系的發展.....2
1-3 迎接「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的臺灣綠建築體系.....4
1-4 綠建築新型技術認定與計分原則.....8
1-5 綠建築創新設計優惠加分原則.....8
1-6 其他評定原則.....14
1-7 EEWH-BC與EEWH-RS的緣起與架構.....15
1-8 EEWH-BC與EEWH-RS的分級評估尺度.....17

第2篇 EEWH-BC 評估內容

2-1 生物多樣性指標.....19
2-1.1 生物多樣性指標的規劃重點.....19
2-1.2 生物多樣性指標評估法.....20
2-1.3 綠化基本計分相關規定.....24
2-1.4 生態加減計分相關規定.....28
2-1.5 案例計算實例.....34
2-2 基地保水指標.....37
2-2.1 基地保水指標的規劃重點.....37
2-2.2 基地保水設計法簡介.....37
A. 直接滲透設計.....38
B. 貯集滲透設計.....42
2-2.3 基地保水指標評估法.....43
2-2.4 案例計算實例.....48
2-3 建築能效指標.....51
2-3.1 建築能效指標的規劃重點.....51
2-3.2 建築能效指標評估法.....53
2-3.3 建築能效指標計算實例.....55
2-4 低蘊含碳指標.....59
2-4.1 低蘊含碳指標的規劃重點.....59
2-4.2 低蘊含碳指標評估法.....60
2-4.3 低蘊含碳指標計算實例.....61
2-5 室內環境指標.....78
2-5.1 室內環境指標的規劃重點.....78
2-5.2 室內環境指標評估法.....79
2-5.3 音環境評估的指標與基準.....79
2-5.4 光環境評估的指標與基準.....81
2-5.5 通風換氣評估的指標與基準.....81
2-5.6 室內建材裝修評估的指標與基準.....82

2-5.7 其他生態建材的優惠計分 84
2-5.8 案例計算實例 87
2-6 水資源指標 91
2-6.1 水資源指標的規劃重點 91
2-6.2 水資源指標的評估法 92
2-6.3 自來水替代率Rc值簡易評估法 97
2-6.4 案例計算實例 102

附表1-1 EEWH-BC 綠建築標章評估總表 104
附表1-2 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF、EEWH-EC通用 生物多樣性指標評估表 105
附表1-3 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF、EEWH-EC通用 基地保水指標評估表 107
附表1-4 EEWH-BC 建築能效指標評估表 108
附表1-5 EEWH-BC低蘊含碳指標評估表 109
附表1-6 EEWH-BC 、EEWH-GF通用室內環境指標評估表 110
附表1-7 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF通用 水資源指標評估表 113
附表2 EEWH-BC 2026年版修正概要 114

附錄一：建築物採光通風效益與空調節能率評估原則 115

第1篇 緒論

1-1 世界綠建築評估系統的發展

「綠建築」在日本稱為「環境共生建築」，有些歐美國家則稱之為「生態建築」、「永續建築」，在美洲、澳洲、東亞國家，北美國家則多稱為「綠建築」。1992 年巴西的地球高峰會議以來，隨著地球環保熱潮，在建築產業界也興起一片綠建築運動。於是，全球第一部綠建築評估系統 BREEAM，在 1990 年首先由英國建築研究所 BRE 提出，此方法後來影響了 1996 年美國的 LEED、1998 年加拿大的 GBTool 等評估法。建立於 1999 年的臺灣綠建築評估系統 EEWH，是來自亞洲的一匹黑馬，也是全球第四個上路的系統。此後，日本的「建築物綜合環境性能評估系統 CASBEE」、澳洲的「Green Star」，則正式啟動於 2002 年。

2000 年以後，可說是全球綠建築評估體系發展的顛峰，像德國的 DGNB、澳洲的 Green Star、挪威的 Eco Profile、法國的 HQE、泰國的 TREES、香港的 BEAM Plus、中國的三星級綠色建築系統、新加坡的 Green Mark，都相繼成立。到了 2018 年，全球正式擁有綠建築評估系統已達 42 個國家（圖 1.1），已成立或正籌組綠建築相關協會的國家已達 89 個國家。其中有些系統，像 LEED、CASBEE、BREEAM、EEWH、Green Mark，已繼續擴大其適用範圍，並發展出不同建築類型的專用版，進而提出舊有建築物、生態社區的評估版本，有些進而已變成該國公共建設必要的規範。在地球環境危機的威脅下，在短短二十年中，綠建築評估工具在全世界已呈現百花齊放、爭奇鬥豔之勢。

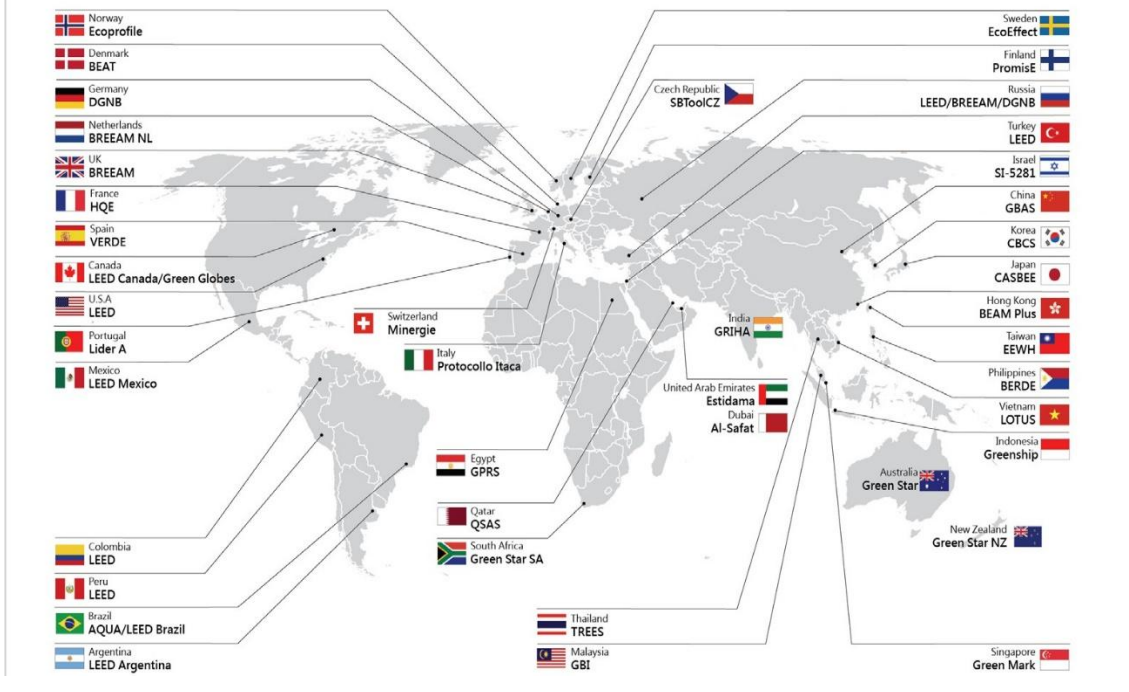


圖 1.1 目前擁有綠建築評估系統的國家

1-2 臺灣綠建築體系的發展

環視世界各國的綠建築系統發展，多少均習自英國的 BREEAM 或美國的 LEED，但臺灣的 EEWH 系統因為獨力發展甚早，並未搭上歐美系統，是全球第一個獨自以亞熱帶建築節能特色來發展的系統，也是亞洲第一個綠建築評估系統。它由 1995 年的臺灣節能設計法規發展而成，以「生態（Ecology）、節能（Energy Saving）、減廢（Waste Reduction）、健康（Health）」為主軸，因而號稱為 EEWH 系統。1999 年內政部建築研究所（以下簡稱本所）公布第一部「綠建築解說與評估手冊」與「綠建築標章」以來，已變成國家級之綠建築認證標準；2005 年開始引入五等級分級評估法，並建立「綠建材標章」認證制度，奠定了我國綠建築政策的基礎；2012 年更發展出五大建築類型的專用綠建築評估手冊，建立綠建築家族評估體系，讓我國的綠建築政策成為國際綠建築發展的模範生。

近年來，臺灣頻頻遭受山坡地災變、澇旱地震、土石流、都市淹水、缺水缺電之苦，尤其九二一震災與八八水災之教訓，民眾對於環境保護之期盼日益殷切，使綠建築政策很順利成為國家永續政策最重要之一環。如今，綠建築政策已蔚為風潮，其「生態、節能、減廢、健康」之簡易口號，不但已成為政府、媒體、學界朗朗上口的口頭禪，同時也帶動了節能、再生建材、環保設計的建築環保產業。

2001 年，我行政院啟動「綠建築推動方案」六年計畫，強制經費五千萬元以上的公有建築物必須取得「候選綠建築證書」（參見圖 1.2），使我國綠建築標章認證通過的數量大增，成為全球難得的綠建築政策成就。台灣執行綠建築標章制度超過二十年，至 2022 年初評定通過「綠建築標章」及「候選綠建築證書」已破萬件申請，顯示綠建築政策在台灣已經形成一股「綠建築改造運動」之時尚。

國際間大部分其他國家的綠建築評估系統，大多採分項獨立計分的「菜單式」評估系統，常流為強制採購與商品推銷的工具，但臺灣的 EEWH 系統自始即堅持「綜合性能」之評分方式，設計者可權衡輕重、選擇經濟實惠的技術組合來達成綠建築目標，不但可確保最大設計彈性與技術選擇之自由，同時可防止過度設備、超量投資之設計。尤其，EEWH 系統之評估內容只鎖定建築與都市計畫直接相關之最基本環境效益問題，排除了交通、環保等其他非建築產業之評估內容，同時避免鼓勵昂貴的綠色採購與高科技設備



圖 1.2 台灣綠建築標章認證制度

評分，甚至堅守以自然設計優先、誘導（又稱被動式 Passive）設計優先、防止超量設計的基本門檻。與 2000 年臺灣建築市場平均水準相比，現行綠建築手冊在建築外殼節能水準上約已提升20%，在空調與照明節能水準上亦至少提升20%。雖然臺灣綠建築體系的評估項目相對少，通過門檻相對低，但其操作方法相對簡單，其認證時程相對簡化，此乃我國的綠建築認證工作得以普遍化、平價化的動力，也是我國綠建築政策得以快速推廣的原因。

行政院為了延續此一優良成果，在 2008 年推出「生態城市綠建築推動方案」，在 2010 年推出「智慧綠建築推動方案」，並於 2016 年賡續推動「永續智慧城市－智慧綠建築與社區推動方案」，讓綠建築成為永續國土與綠色產業之政策。然而，我國過去以單一綠建築評估手冊適用於所有新舊建築與各類建築之評估方法，顯然無法掌握各類建築在綠建築設計上之差異，也難以發揮綠建築標章認證應有之環境效益。有鑑於此，各界遂有仿效美日發展分類綠建築評估系統之建議，因此本所從 2009 年起委託成大建築研究所積極發展不同類型建築物的專用綠建築評估系統，終於啟動了我國的「綠建築家族評估體系」。

近年來，由於地球環境危機日益加劇，「淨零排放」的議題漸成全球建築政策的焦點。繼 1997 年《京都議定書》的溫室氣體減量倡議之後，2015 年《巴黎協定》提出具體的淨零排放（Net Zero Emission）目標，2021 年國際能源署 IEA 順此目標發表「2050 淨零路徑（Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector）」報告，指引全球政府落實具體淨零政策的方向（IEA，2021）。因應此國際趨勢，2022 年國家發展委員會亦發布「臺灣 2050 淨零排放路徑及策略總說明」（國家發展委員會，2022），要求於 2030 年以前所有公有新建建築物達建築能效 1 級或近零碳建築目標，於 2040 年以前 50% 既有建築物更新為建築能效 1 級或近零碳建築，於 2050 年以前 100%新建建築物及超過 85%建築物為近零碳建築之目標。

另一方面，歐盟最新的建築能效法令 EPBD2024，已提出全生命週期評估 WLCA 觀點的「新淨零建築」政策（圖 1.3），要求將過去的近零建築（Nearly Zero Building），轉為全面管制「低蘊含碳（Embodied Carbon）」與「建築能效（Operational Carbon）」的方向（Buildings Performance Institute Europe (BPIE)，2024）。因應此「新淨零建築」動向，內政部建築研究所即刻匯集過去多年研究有關建築生命週期碳排評估之成果，先後發布「建築能效評估手冊（BERS，2022 年、2024 年兩版）」以及「低蘊含碳建築評估手冊（LEBR，2024 版）」，同時於 2023 年發布「綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點」與「建築低蘊含碳標示申請審核認可及使用作業要點」，以作為「建築能效（Operational Carbon）」與「低蘊含碳（Embodied Carbon）」在建築生命週期兩階段節能減碳之評估標準與政策依據。

面臨國家「淨零排放」與最新全生命週期評估 WLCA 之挑戰，啟動 25 年以來的綠建築政策，兼負淨零技術市場化與建築產業轉型之責任，被要求必須簡化九大指標體系並與 BERS 與 LEBR 兩系統接軌，以去蕪存菁、精簡淨零政策、提升綠建築產業競爭力。為此，內政部建築研究所首先出版 EEWH-BC2023 版，初步採取分項評估與建築能效評估並行方式，嘗試與建築能效標示制度接軌，本次則更進一步將 BERS 與 LEBR 兩系統全面納入綠建築體系，創造了「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的淨零綠建築的新時代。



圖 1.3 全生命週期評估 WLCA 觀點的「新淨零建築」政策

1-3 迎接「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的臺灣綠建築體系

「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的淨零綠建築政策，乃是落實我國淨零建築政策的一大利器。內政部希望能依此由公有建築物帶頭執行建築能效標示與低碳建築標示，並引導民間建築跟進。依據行政院公共工程委員會 2022 年 8 月訂定「公共工程節能減碳檢核注意事項」第 4 點規定，以及內政部 2020 年 12 月 2 日台內建研字第 1090851345 號函發布「公有智慧綠建築實施方針」，特訂定「公有建築工程全生命週期節能減碳作業指引」，以供公有新建建築物之總工程建造經費達新臺幣 5 仟萬元以上案件，以及既有建築物能效改善案件之依循，且相關經費應考量需求納入工程預算中預先編列。

該指引為評估公有新建建築工程全生命週期之節能減碳，以生態、節能、減廢及健康之綠建築標章制度為基礎，建構建築能效標示及低碳（低蘊含碳）建築標示制度，並採分年分階段方式逐步推動。公有新建建築物應申請取得建築能效標示的推動時程如表 1.1 所示，亦即公有新建之辦公、服務類建築（G-1 金融證券、G-2 辦公場所）自 112 年 7 月 1 日起，於申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估，且其建築能效等級至少須達 2 級以上，並自 115 年起須達 1 級或近零碳建築（1^{+}級）。另外，公有新建建築物應申請取得低碳（低蘊含碳）建築標示的推動時程如表 1.2 所示，亦即由公有新建之辦公、服務類建築（G-1 金融證券、G-2 辦公場所）自 116 年 7 月 1 日起，於申請綠建築標章及建築能效評估時，需同時申請低碳（低蘊含碳）建築標示，且其低碳建築等級至少須達 2 級以上，並自 119 年起須達 1 級以上。建築能效標示與低碳建築標示兩制度正式啟動以來，因有更科學、更簡易的節能減碳指引功能，而紛紛受到來自各地方政府自治條例、環境影響評估、都市設計審議、ESG 產業、綠色金融方面的引用，獲得社會各界莫大的迴響。

在「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的政策之下，我國原有綠建築評估體系也面臨九大指標評估敏感度與鑑別度退化現象，以及綠建築與 BERS、

LEBR 三軌道差異大、評估項目重複、評分比重不一致的挑戰。為了迎接新挑戰，2025 年 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF 三手冊，在本所「綠建築與建築能效評估基準簡化及合理性研究」計畫下，將九大指標簡化為六大指標，因而排除了大量無敏感度與無鑑別度的評估項目，同時將 BERS 與 LEBR 兩評估法完全取代原日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量等三指標的評估法，終於完成了三制度無縫接軌的任務。新綠建築的六大指標系統，不但保有原四大範疇的「生態」、「健康」之綠建築品質，也將原有「節能」、「減廢」二範疇改以 BERS、LEBR 系統取代，因而串聯建築能效 OC 與低蘊含碳 EC 的全生命週期評估 WLCA 功能，從此新申請綠建築標章案件既可取得綠建築標章，同時可取得建築能效標示與低碳建築標示。

表 1.1 公有新建建築物導入建築能效評估之適用對象及實施期程

時程	公有新建建築適用對象
112年7月1日	・辦公、服務類（G-1 金融證券、G-2 辦公場所）
113年7月1日	・公共集會類（A-1 集會表演） ・商業類（B-1 娛樂場所、B-2 商場百貨、B-3 餐飲場所、B-4 旅館） ・休閒、文教類（D-1 健身休閒、D-2 文教設施）
114年7月1日	・衛生、福利、更生類（F-1 醫療照護） ・住宿類（H-1 宿舍安養、H-2 住宅）
115年7月1日	其他建築類組

表 1.2 公有新建建築物導入低蘊含碳建築評估之適用對象及實施期程

時程	公有新建建築適用對象
116年7月1日	・辦公、服務類（G-1 金融證券、G-2 辦公場所）
117年7月1日	・公共集會類（A-1 集會表演） ・商業類（B-1 娛樂場所、B-2 商場百貨、B-3 餐飲場所、B-4 旅館） ・休閒、文教類（D-1 健身休閒、D-2 文教設施）
118年7月1日	・衛生、福利、更生類（F-1 醫療照護） ・住宿類（H-1 宿舍安養、H-2 住宅）
119年7月1日	其他建築類組

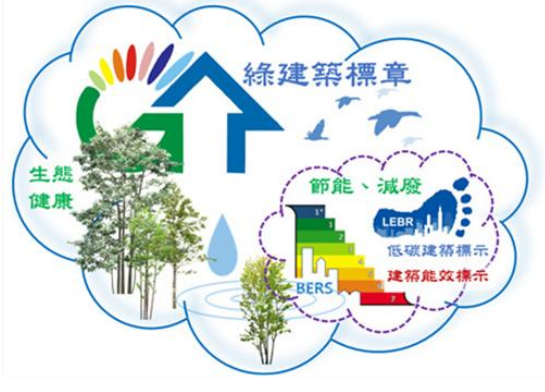


圖 1.4「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的概念

另一方面，鑑於舊建物改善類綠建築評估系統 EEWH-RN（2012 年）以及既有建物類綠建築評估系統 EEWH-EB（2022 年），因隨著建築能效評估系統的全面健全發展以及三軌合一的政策，已呈現功能重複與綠建築標章審查寬嚴失衡的現象，本所於「健全近零碳建築評估制度建構及應用推廣計畫（2025）」中，修改 EEWH-EB 及 EEWH-RN 兩本手冊之評估方法，將二者合併為單一手冊之既有建築及其改善類綠建築評估手冊 EEWH-EB&RN。該手冊可望成為既有建築市場節能減碳的指引以及企業爭取 ESG 認證的利器。

綜合上述，內政部建築研究所自 1999 年出版「綠建築解說與評估手冊」以來，至今年 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF、EEWH-EB&RN 的全面更新為止，目前所建構的「綠建築家族評估體系」已達六大綠建築評估系統，再加入新淨零排放政策的 BERS 手冊與 LEBR 手冊之後，共有綠建築評估體系相關之八本手冊如表 1.3 所示。其中「綠建築解說與評估手冊」於 2012 年改編為「綠建築評估手冊 EEWH-BC（基本型）」，且被定位為最通用的綠建築發展平台，它與日後相繼出版的「綠建築評估手冊 EEWH-RS（住宿類）」、「綠建築評估手冊 EEWH-EC（社區類）」、「綠建築評估手冊 EEWH-GF（廠房類）」、「綠建築評估手冊－既有建築及其改善類（EEWH-EB&RN）」以及「綠建築評估手冊 EEWH-OS（境外版）」，共稱綠建築標章的六大評估體系。這六大評估體系與 BERS、LEBR 兩手冊，緊密連結了淨零排放與全生命週期評估 WLCA 兩政策，是「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的全球創舉。

最新六類專用綠建築評估手冊之適用對象、共用指標、內容差異如表 1.3~1.5 所示。其中境外版 EEWH-OS 由於必須因應「當地基準評估法」，必須同時搭配另外五類國內版手冊之一才能執行。其中 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF 等三類版本，原則上以分棟評分、分別認證為主，但若有同一棟多類型混合使用建築物時，原則上必須選定樓地板面積最大的類型為主類建築，並以該主類建築所屬版本進行評估，再依其樓地板面積加權計算其得分。假如各類建築物之指標項目與得分權重不一致時，則依主類建築之指標項目與得分權重來計算之，不存在於主類建築的指標項目則不予評估。在複合用途建築物中，若有一千平方米以下的非主類建築物時，則應歸入主類建築評估，不再另外評估。因考慮擁有局部建築產權或使用權之業主推動 ESG 之需要，特別規定 EEWH-RN 手冊之溫室氣體減量評估法，不必拘泥於全棟建築或建照執照之範疇而可適用於建築局部空間之申請，以期能加速既有建築之淨零改造市場。另外，「建築能效評估手冊 BERS」與「低蘊含碳建築評估手冊 LEBR」則既是維持建築能效標示、低碳建築標示的獨立系統，同時也是其他六大綠建築評估手冊直接引用的評估方法。

EEWH 評估體系自詡不以高科技為取向，而是一重視當地氣候與實用平價技術的評估工具，其評估方法遠較國外綠建築評估體系更簡便實用，尤其境外版 EEWH-OS 更是積極以全球佈局的角色，搭配「當地基準評估法」而適用於全球，此乃獨領寰宇的綠建築評估體系。目前六類綠建築評估系統之適用範圍已涵蓋大部分建築類型與新舊建築市場，若能依此落實綠建築政策，將影響我國九成以上之建築市場，同時可提供台商全球佈局爭取商機之高度。放眼全球，臺灣的 EEWH 是標榜南方溫熱氣候特色的獨特系統，其簡便、平價、實惠、在地化的功能，是我國綠建築政策一路走來的堅持。

我國綠建築政策長期執行以來，不僅帶動新技術的發展以及創新設計的實踐，在評定專業業機構的評定過程中，亦衍生了許多相關的認定原則。這些相關的事項因其獨特

性及複雜性，無法一一在手冊中羅列說明。有鑑於此，本所授權評定專業機構成立「綠建築技術認定小組」，針對綠建築新型技術認定、綠建築創新設計優惠認定、未於手冊明文規定之技術認定等事項進行討論及確認，有助於綠建築政策持續精進及永續推動。如今已完成建築標章、建築能效標示、低碳建築標示三軌合一，以及 EEWH-RN 手冊接軌溫室氣體減量的策略，期待能成為帶領台灣建築產業走向永續發展與淨零排放之路。

表 1.3 綠建築家族評估體系與適用對象

手冊名稱	適用對象	建照與評估範圍
1.綠建築評估手冊-基本型（EEWH-BC）*1	除了下述 2～4 類以外的新建或既有建築物	同一建照範圍內建築物必須全數納入評估範圍
2.綠建築評估手冊-住宿類（EEWH-RS）*2	供特定人常或短期住宿之新建或既有建築物（H1、H2 類）	
3.綠建築評估手冊-廠房類（EEWH-GF）	以一般室內作業為主的新建或既有工廠建築物	
4.綠建築評估手冊-既有建築及其改善類（EEWH- EB&RN）	適用取得使用執照五年以上之既有建築物，其中「EEWH 現況評估法」與「EEWH 改善評估法」必須有完整的基地範圍，且可接受單數棟或複數棟建築物的申請，其中「減碳評估法」以經更新改造之建築物或面積達一百平方公尺以上之室內空間為限。	全區檢討或合理分割基地為評估範圍
5.綠建築評估手冊-社區類（EEWH-EC）	任何合法之新建或既有複合建築群	
6.綠建築評估手冊-境外版（EEWH-OS）	適用境外建築案件申請，並依其建築物特性自 BC、RS、GF、RN、EC 等五類版本手冊中合理選用搭配評估	
7.建築能效評估手冊（BERS）	同時提供其他綠建築手冊引用評估，也單獨提供建築能效標示認證之用	
8.低蘊含碳建築評估手冊（LEBR）	同時提供其他綠建築手冊引用評估，也單獨提供低碳建築標示認證之用	
*1：引用 EEWH-BERS 手冊之新建建築能效評估系統 BERSn *2：引用 EEWH-BERS 手冊之新建住宅能效評估系統 R-BERSn；部分引用新建建築能效評估系統 BERSn		

表 1.4 EEWH 家族六大指標共用情形

範疇	六大指標	EEWH-BC	EEWH-RS	EEWH-GF	EEWH-EB&RN*	EEWH-EC	EEWH-OS
生態	1.生物多樣性指標	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	2.基地保水指標	◎	◎	◎	◎	◎	◎
節能	3.建築能效指標	◎	◎	◎	◎		◎
減廢	4.低蘊含碳指標	◎	◎	◎	◎		◎
健康	5.室內環境指標	◎	◎		◎		◎
	6.水資源指標	◎	◎	◎	◎		◎
*：EEWH-RN 之「減碳評估法」不適用六大指標系統，另有「EEWH 現況評估法」與「EEWH 改善評估法」適用六大指標系統。							

表 1.5 EEWH 家族的內容差異概要

手冊類別	大範疇	指標數	門檻指標	建築能效標示	空調系統性能驗證Cx制度
EEWH-BC	EEWH	6	建築能效標示、水資源	有	有
EEWH-RS	EEWH	6	建築能效標示、水資源	有	無
EEWH-GF	EEWH	12	節能	有	有
EEWH-EC	依EEWH-EC規定，無六大指標				
EEWH-EB&RN	EEWH- RN之「減碳評估法」不適用六大指標系統，另有「EEWH現況評估法」與「EEWH改善評估法」適用六大指標系統。				
EEWH-OS	依EEWH-OS所引用手冊之規定				

1-4 綠建築新型技術認定與計分原則

任何一種綠建築評估系統，均有美中不足之處。無論多嚴謹周全之評估方式，無論有多少指標基準，均不能網羅一切優良之綠建築巧思，因此我們必須為一些良好之綠建築技術，預留一些彈性的評估空間，以補現有系統之不足。有鑑於此，本所授權綠建築評定專業機構，接受任何對綠建築設計有益之新型技術申請綠建築新型技術認定，並依「綠建築新型技術認定原則」辦理，以便在本手冊的評估中取得合理的評分，以補本手冊規定之不足。該「綠建築新型技術」之認定原則如下：

1. 綠建築新型技術只限於綠建築評估手冊規定不詳盡的相關技術為評定對象。
2. 綠建築新型技術之評定應限制於現有綠建築評估手冊之評分範疇之內，不得超越現行綠建築標章之評分架構之外。
3. 綠建築新型技術之評定應符合比例原則、公平原則，並要求與綠建築評估手冊中類似性能技術有大致不差的評分結果。
4. 綠建築新型技術之評定結果應明確敘述其在本手冊中之評分方式、評分值。
5. 綠建築新型技術之評定結果應同時載明該技術於標章審查時之必備文件資料。
6. 綠建築新型技術評分方式由「綠建築技術認定小組」認定之。

該技術被認定通過後，將被公告於評定機構網站上以接受公評，該技術日後只要具備必備文件，未來於綠建築標章評定中將逕行給分，不必重複審查證明文件。此乃針對本手冊規定不足的新型技術開闢一條合理的評分管道，期待能對對綠建築產業有鼓舞之作用，綠建築新型技術之申請與認定辦法詳見評定機構公告。

1-5 綠建築創新設計優惠加分原則

所謂綠建築創新設計，並非獨一無二或前所未有的設計，而是現行綠建築評估系統所無法評估或評估不足，但卻對綠建築有實質貢獻且具有環境教育意義的設計。例如圖 1.5 所示的自然建築設計、圖 1.6 所示的覆土建築與雙層牆通風除濕設計、圖 1.7 所示的災

區重建輕鋼構構造住宅等作品，均是現行綠建築評估系統所難以評估，但卻是亟待獎勵的綠建築創意。該原則乃特別對於一些不能量化、不能計算的誘導式設計、環境生活智慧，或一些合乎環境美學、健康舒適的巧思進行優惠加分，以彌補現行系統之不足。本原則對於綠建築創新設計的優惠加分原則如下：

1. 被認定為可優惠加分之創新設計，必須具備現有評估手冊所無法評估或評估不足的內容，同時必須以該案適用版本之指標評估內容密切相關，且應能凸顯綠建築技術結合造型美學、文化風貌、環境調和、自然生態、再生能源之創意，且對綠建築有教育示範意義者為限。
2. 優惠加分方式可依其各評估指標之貢獻程度以及符合其他項目得分之公平比例原則下來判斷，可針對各項貢獻給予合理加分至該指標滿分為止，若其貢獻跨越多項指標，亦可同時取得各項指標優惠加分至各指標最高得分為止。若該指標有申請條件限制，但申請案因特殊原因擬申請該指標，得由「綠建築技術認定小組」認定之。
3. 本優惠加分之申請方式，必須由申請者提出自擬的優惠加分申請表，以及如下案例 A、B、C 所示之合理可信之實驗或模擬分析資料或符合科學專業理論與社會經驗原則之說明書，若遇美學與精神層面上難以量化說明者，亦可以照片圖說做為申請資料。優惠加分之評審方式由「綠建築技術認定小組」進行技術檢討及認定，確認該作品之創新設計對綠建築精神有實質貢獻且具教育意義，經該小組成員認定之。



圖1.5 以固定捏土牆工法、造型泥塑、編竹夾泥牆等自然建築工法建造的「阿牛村」

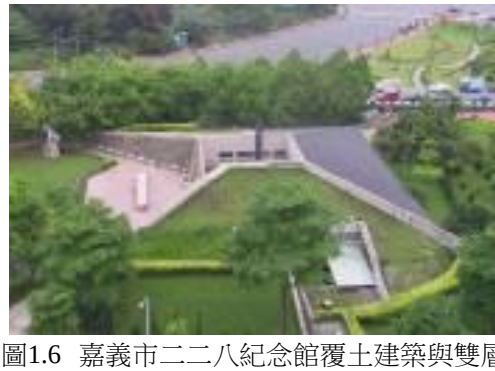


圖1.6 嘉義市二二八紀念館覆土建築與雙層牆通風除濕設計



圖1.7 採以工代賑完成的輕鋼構造八八風災重建永久屋

綠建築創新設計優惠加分實例 A

1. 基本資料

建築物名稱：菩薩寺

建築物類型：鋼筋混凝土構造建築物

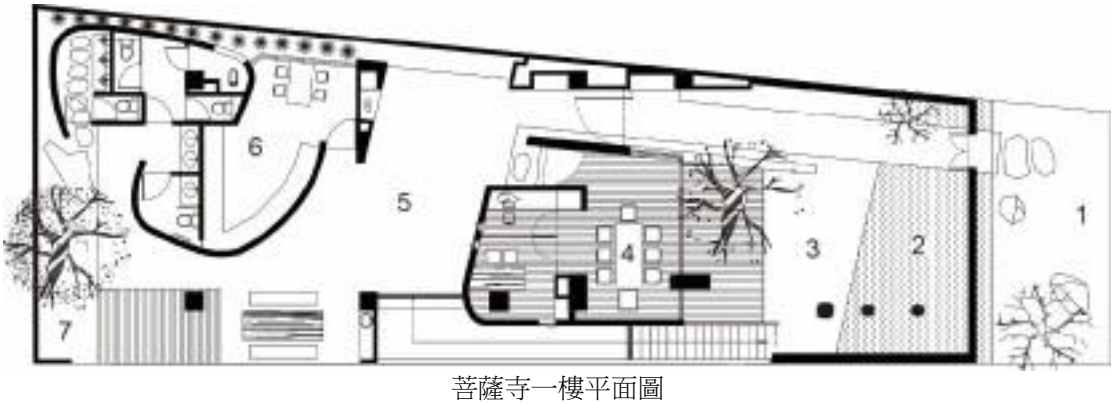
基地面積：377m^2，總樓地版面積：634.71m^2，2009年台灣建築獎入圍作品，2011年台中市都市空間設計大賞。

2. 綠建築創新設計示意圖與說明

「菩薩寺」是一個禪意融入建築的現代佛寺。該案採用現代清水混凝土技術來凸顯心靈境界的綠建築美學。粗獷且不過度修飾的清水模量體與滿牆的綠意，藉由開窗和空間內縮，塑造出實體與虛空間的對比感。該案無空調、完全自然採光、木造山門、庭院完全自然碎石鋪面與綠地。二樓大殿的菩薩背後是一整面的玻璃窗，以老榆樹的枝枒、天光和鄰居的白牆為背景，在晨昏四季變換中，領略天與人的生命對話。造訪該寺讓人清有淨安寧、療癒人心之感。本案精神層面與實質環境貢獻當然超越綠建築評估手冊評估範圍，但由本優惠加分辦法依然可予以評分，在綠建築評估時可在生態、建築能效、低蘊含碳等指標上可被認定為滿分。



菩薩寺正面一景



菩薩寺一樓平面圖

綠建築創新設計優惠加分實例 B

1. 基本資料

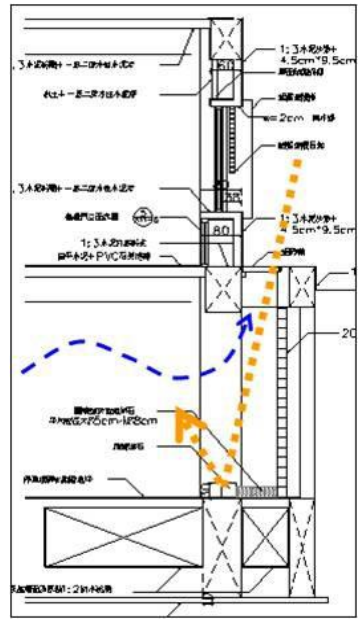
建築物名稱：台達電子工業股份有限公司南科廠房

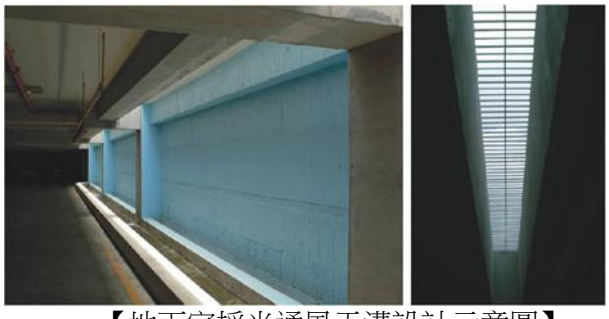
建築物類型：地下 1 層，地上 4 層鋼筋混凝土構造建築物

基地面積：8931.12 m^2，建築面積：4202.23 m^2，總樓地版面積：20583.4 m^2，法定建蔽率：50%。

2. 綠建築創新設計示意圖與說明

(1) 本案地下室四周設置採光通風的天溝，室內中間也挖掘許多採光通風的小天井，讓地下室有如半戶外般光亮乾爽，自然通風效果使停車場維持著良好的室內空氣品質。

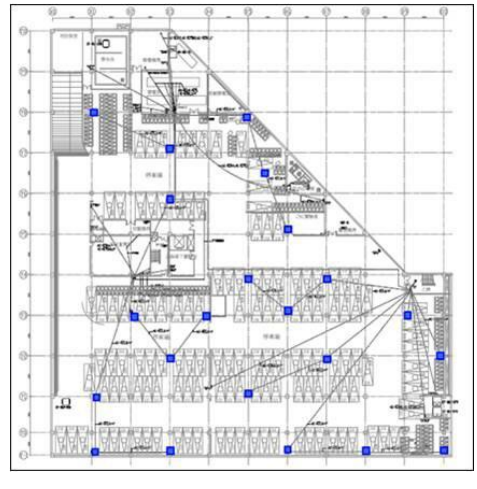




【地下室採光通風天溝設計示意圖】

(2) 本案同時採用 CO 偵側系統，自動控制地下室的排風系統，至一氧化碳 10 ppm 以上才啟動排風設備，節省了八成以上的排風用電。本案地下室停車面積 6687.72 m^2，若以地下室通風耗電密度平均 10.04（kWh/m^2・Year）、5.34（kg-CO_2/m^2・Year）計，則可節省每年約 5.4 萬之電費及 28577 kg 的二氧化碳排放量。

(3) 另本案白日時具有良好之自然採光，比一般地下停車場的點燈時間 13 小時節省三分之一以上的電力，以地下室照明耗電密度平均 42.2（kWh/m^2・Year）、22.45（kg-CO_2/m^2・Year）計，可節省每年約 9.4 萬之電費及 12011 kg 的二氧化碳排放量。





【一氧化碳偵測器位置圖】

(4) 本設計除達成節能及減廢之效益之外，亦克服一般地下停車場照明、空氣品質不佳的問題，並提供了一個健康的停車場環境。

(5) 本案為地下停車場自然採光通風的設計巧思，具有優異的節能成效且深具環境教育示範的意義，因此「優惠加分認定委員會」可給予 4 分之優惠加分。

建築創新設計優惠加分實例 C

1. 基本資料

建築物名稱：成功大學綠色魔法學校

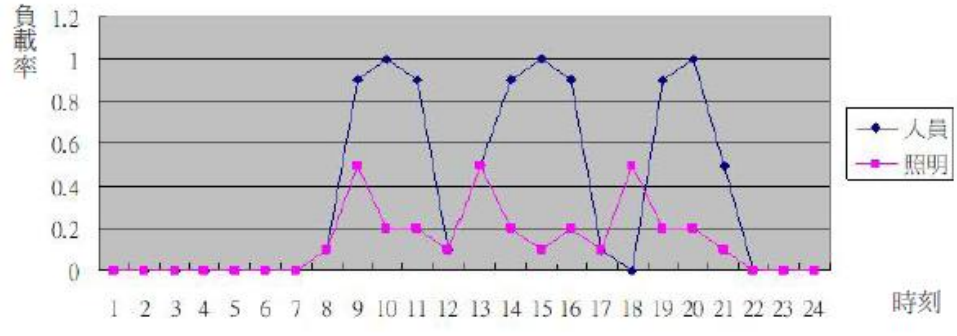
建築物類型：地下 1 層，地上 3 層鋼筋混凝土構造建築物

基地面積：85088 m^2，建築面積：23069.46 m^2，總樓地版面積：93920.6 m^2，法定建蔽率：27.11%。

2. 綠建築創新設計示意圖與說明

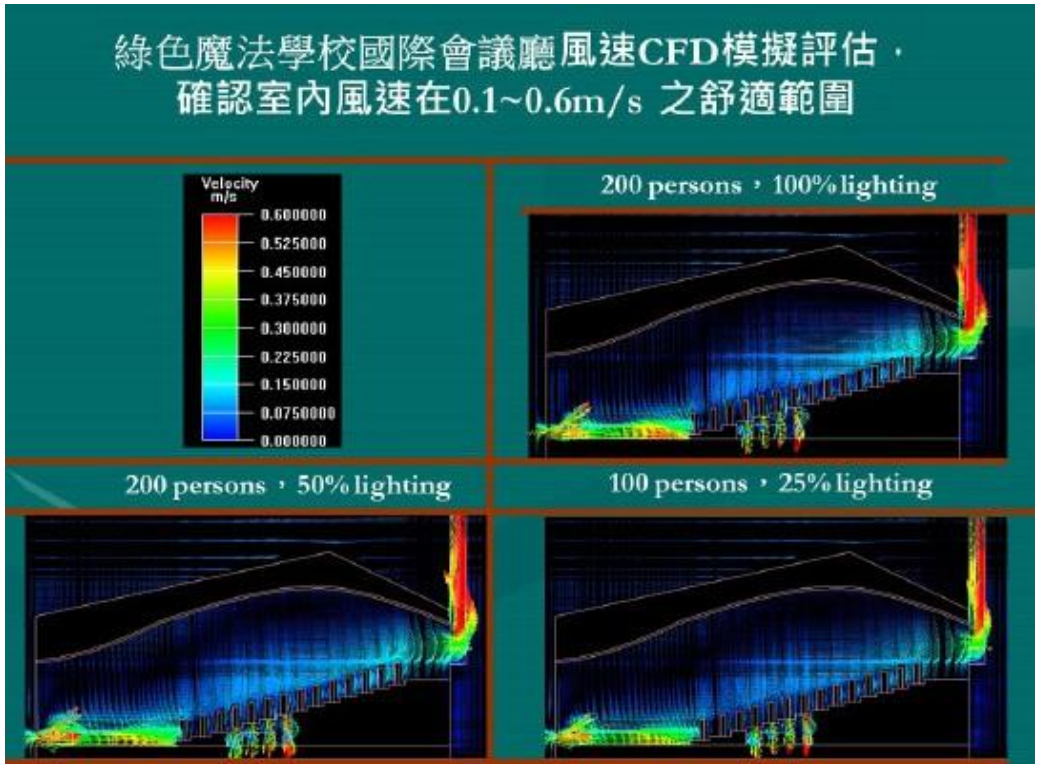
本案並未申請優惠加分，但其節能分析為優惠加分申請之好典範，故特別列為本書之示範。本案國際會議廳採用太陽能浮力通風塔設計，在外氣溫28℃以下即停止空調，並改採完全無動力之浮力自然通風系統，預計室內最高溫度維持於可忍受的30℃以下，室內風速維持於在0.1~0.6 m/s 之舒適範圍，換氣次數維持於每小時5~8次。本案依臺灣TMY2氣象資料分析，以及美國 ASHRAE DOE2.1之模擬分析，本案全年空調時程如下所示，最終全年空調節能約22.5%。本案例只為示範資料，僅列舉其中部分資料如下，其他尚有詳細分析資料在此省略。

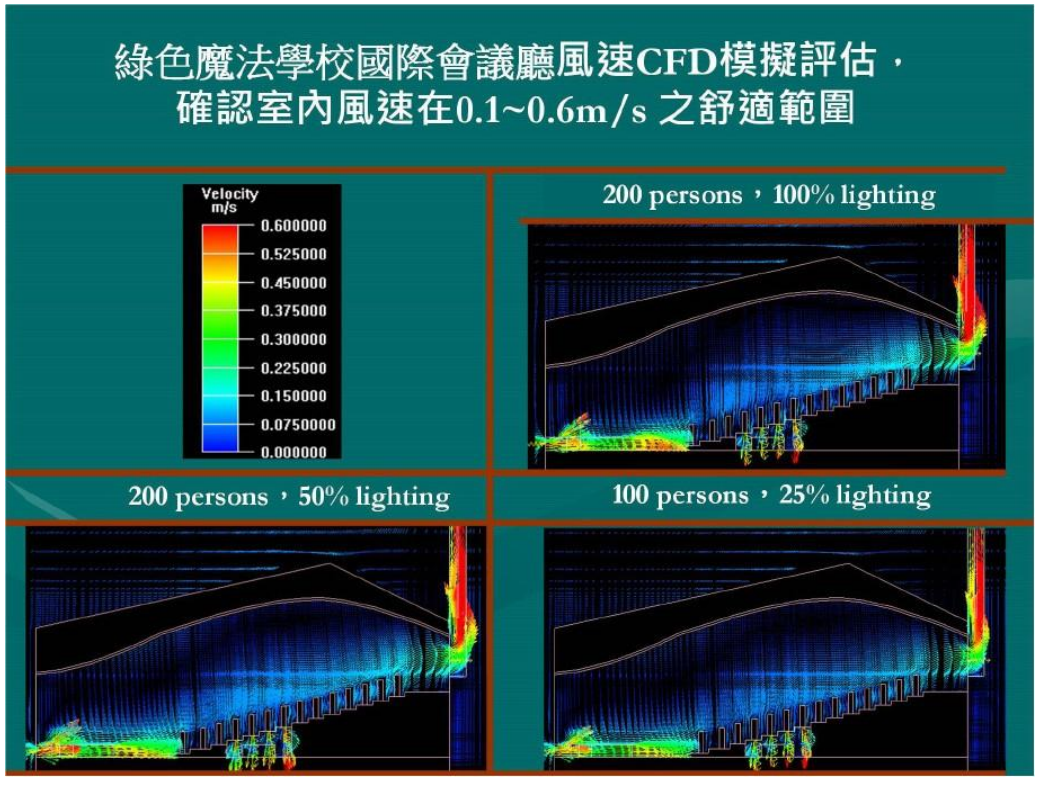
國際會議廳運作時間：每週五天（週一至週五），上午：8:00~12:00，下午：12:00~18:00，晚上：18:00~21:00。人員設定：以200人模擬燈具設定：共6280W，人員、燈具逐時負荷量如下圖所示：



空調停開機時程：

	MSGT（綠色魔法學校）設計 case	一般傳統會議廳對照 case
1月1日~1月5日	空調、照明皆停機（假定年假）	空調、照明皆停機（假定年假）
1月6日~3月14日	空調停機	08:00~21:00 空調運轉
3月15日~4月6日	12:00~18:00 空調運轉	08:00~21:00 空調運轉
4月7日~5月12日	08:00~18:00 空調運轉	08:00~21:00 空調運轉
5月13日~7月14日	08:00~21:00 空調運轉	08:00~21:00 空調運轉
7月15日~8月14日	空調、照明皆停機（暑假）	空調、照明皆停機（暑假）
8月15日~10月11日	08:00~21:00 空調運轉	08:00~21:00 空調運轉
10月12日~10月26日	08:00~18:00 空調運轉	08:00~21:00 空調運轉
10月27日~11月5日	12:00~18:00 空調運轉	08:00~21:00 空調運轉
11月6日~12月31日	空調停機	08:00~21:00 空調運轉





本案為深具科學性、說服力、環境教育示範的技術，同時具有相當優異的節能成效，因此「優惠加分認定委員會」可給予優惠加分。

1-6 其他評定原則

我國綠建築標章制度自 1999 年執行以來，認證數量已超過一萬多件案例，其間難免出現評定上的疑義。這些疑義一直以來敦促本手冊不斷修正、更新而日漸提升其信賴度、公信力。目前本所對於評定疑義之對策有二：一是關於法令手冊規定不怠之處，由本所以解釋公文頒布其對策；二是無關法令但有關評定技術之解釋疑義，以「綠建築技術認定小組」決議之對策做成判例，以供後續遵循。這兩項對策均即時揭露於評定機構的網站上以供查詢。然而，為減少手冊規定不怠之處，並使評定作業更臻合理、有效、透明、公平，再揭示一些評定原則如下：

1. 迴避原則
   為了維持評定的公正性，評定小組成員應避免與申請人有利害關係，凡與申請人有僱傭、親屬、債務訴訟糾紛關係之評定小組成員，應迴避該案件之評審。

2. 法系順位原則
   綠建築標章制度是環保生態的道德層面要求，其上另有涉及公共安全的建管、營建法令、工程規範與國家標準之較高階法系，本手冊所揭示的綠建築設計技術可權衡輕重、自由取捨，自不可以綠建築的要求而違反更高階法令，設計者若違反此順位而觸法者應自行負責。

3. 從新從優原則
   由於綠建築評估手冊多年來有多種版本，手冊內容亦難免有規定不盡周到之處。案件適用手冊原則上以申請當時最新版本為依據，遇有舊申請案之審查項目在新舊版寬嚴不一時，或遇手冊規定不詳之處，評定小組應在合法、合理、合乎比例原則下，選用對申請者有利之版本或有利的解釋處理之。

4. 替代情境原則
   申請單位遇建築分類、手冊公式規定不怠之處，可提出替代情境之說明與成效分析作為建議案申請之，評定小組可在合法、合理、合乎經驗、合乎比例原則下處理之。

5. 有效審查原則
   評定作業對於物理數據、審查項目、證明文件，應在法令、手冊明文規定範圍內要求之，不應額外要求非本手冊明文規定外之項目與資料而延宕評定作業。未於手冊明文規定之技術認定原則、應檢附資料等相關事項，並由「綠建築技術認定小組」做成判例後公告施行。

1-7 EEWH-BC 與 EEWH-RS 的緣起與架構

本次在「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的政策下，有四手冊（BC、RS、GF、EB&RN）的評估內容被大幅更動，其中 EEWH-BC 與 EEWH-RS 兩手冊是最重大的變革，也是其他兩手冊評估的基礎。EEWH-BC 的「綠建築評估手冊-基本型」源自 1999 年最原始版本「綠建築解說與評估手冊」，是其他綠建築家族評估理論的源頭，為所有綠建築評估入門的基礎。EEWH-RS 的「綠建築評估手冊-住宿類」在 2012 年由 1999 年版「綠建築解說與評估手冊」分離出來，是專為住宿類建築量身訂作的綠建築評估版本。本次 EEWH-BCC 與 EEWH-RS 兩手冊的改版，主要將九大指標簡化為六大指標，並直接引用 BERS、LEBR 兩手冊的評估法作為建築能效指標與低蘊含碳指標的評估法，得分系統計算法與配分有大幅調整，預計可提高六大指標的評估敏感度與鑑別度，並可去蕪存菁、簡化申請資料，精進既有綠建築標章制度與淨零排放政策。

因應我國缺水缺電之危機，新 EEWH-BC 與新 EEWH-RS 兩手冊依然以「建築能效指標（原日常節能指標）」與「水資源指標」為必要「門檻指標」，亦即沒通過此二「門檻指標」則無法取得綠建築標章之認證，其他四指標無合格與否之認定。由於「建築能效指標」的 BERS 評估法與「低蘊含碳指標」的 LEBR 的評估法，對住宅與非住宅兩類建築有明顯得分難易程度之差異，另外兩手冊六大指標的評估項目也有所不同（如同層排水、當層排氣只對集合住宅類建築要求），因此本次更新一改過去兩手冊在指標配分無區別的作法，而改用差異化配分的設計如表 1.6 所示。此配分乃是為了調整各指標單位不一、得分難易程度差異之問題，並維持各分項指標對綠建築得分的合理比重。此分級評估系統之最高滿分為 100 分，該配分設計參酌美、日評估系統之權重關係以及我國產業現況，經專家問卷方式訂定各指標之系統得分及權重比例。其原始配分比重乃在 2005 年以專家問卷統計而得。此次因應減化指標數、變更評估方法、增減評估項目，研究團隊透過 2019～2023 年間 145 件 EEWH-BC 案例與 145 件 EEWH-RS 案例，之新舊系統得分之統計解析（嚴佳茹、林憲德，2025），在確保每一評估項目能維持原有評分比重之前提，並維持絕大部分申請案件在新舊系統評估上均有大致不差的得分與評定分級之原則下，完成表 1.6 的配分表。相信新 EEWH-BC 與新 EEWH-RS 能在此新配分之下，能對綠建築評估有更高的敏感度與鑑別度，同時能確保長期以來綠建築評估的一致性與穩定性。

EEWH-BC 與 EEWH-RS 分別採用了表 1.7 與表 1.8 之 Rsi 的換算公式以確保各指標評估有實質的環境效益，並保障對最終綠建築標章分級有高度鑑別力。EEWH-BC 與 EEWH-RS 均對各指標設定了計算值與基準值（詳見下章六大指標的評估法），除了建築能效指標採用 BERS 手冊之能效得分 $SCORE_{EE}$，以及低蘊含碳指標直接以 LEBR 手冊之減碳率 CFR 來換算系統得分之外，其他四指標之系統得分 RSi，均以計算值超過基準值之比例（即得分變距 Ri），給予權重 a 之加權計分來換算其得分，如表 1.7～表 1.8 之 RSi 公式所示。權重 a 之功能，在於調整各指標得分之難易差異，得分變距分布小的必須給予較大的權重，反之得分變距分布大的則給予較小的權重。此權重 a 乃成大建築研究所根據 2003～2009 年共一千八百多件候選綠建築證書實例之各指標得分分布，調整其得分分布變距使之合於表 1.6 之配分比重而定出之權重。其中有四項指標被賦予 1.5 分之基本得分，是避免被規定免評估項目時無得分而影響分級評估公平性之故，但若可申請又未

申請該項指標時，應免除該項所有得分，申請者應儘量申請所有指標以爭取更高分數為上策。具體言之，除了建築能效指標、低蘊含碳指標以外之其他四指標之分項系統得分 RSi 乃依下列諸式計算。

$$RS = \Sigma RSi \quad \text{----------(1-1)}$$

$$RSi = a \times Ri + c \text{ ，且 } 0.0 \leqq RSi \leqq b \quad \text{----------(1-2)}$$

參數說明：

a：合格變距 Ri 得分權重，EEWH-BC 與 EEWH-RS 各如表 1.7~表 1.8 之 RSi 公式第一項

b：各指標的配分上限，如表 1.4 所示

c：各指標計算的常數（分），EEWH-BC 與 EEWH-RS 各如表 1.7~表 1.8 之 RSi 公式之常數項

i：六大指標參數，1~6

Ri：各指標得分變距，無單位。為各指標的設計值與基準值的絕對值差與基準值之比，EEWH-BC 與 EEWH-RS 各依表 1.7~表 1.8 之公式計算

RS：分級評估總得分（分）

RSi：各指標分項系統得分（分），EEWH-BC 與 EEWH-RS 各如表 1.7~表 1.8 所示

表 1.6 EEWH-BC 與 EEWH-RS 六大指標配分表

四大範疇	六大指標	EEWH-BC 配分		EEWH-RS 配分	
		單指標配分	四範疇配分	單指標配分	四範疇配分
生態	生物多樣性指標	14 分	23 分	14 分	23 分
	基地保水指標	9 分		9 分	
節能	建築能效指標	34 分	34 分	30 分	30 分
減廢	低蘊含碳指標	18 分	18 分	17 分	17 分
健康	室內環境指標	15 分	25 分	18 分	30 分
	水資源指標	10 分		12 分	
綠建築創新設計		採優惠加分之認定制度，詳見 1-5			

表 1.7 EEWH-BC 六大指標計分法

六大指標	設計值	基準值	得分變距 Ri	系統得分 Rsi 公式 RSi＝a×Ri+c	得分限制
生物多樣性指標	TCO_2	TCO_2c	$R = UM \times 10.6 \times (TCO_2 - TCO_2c) / TCO_2c) + \Sigma BDi$	RS1 = R1 + 1.5	0.0≦RS1≦14.0
基地保水指標	λ	λc	R2 = (λ - λc) / λc	RS2 = 4.0 × R2 + 1.5	0.0≦RS2≦9.0
建築能效指標	$SCORE_{EE}$	50.0	$RS3 = 0.68 \times (SCORE_{EE} - 50.0)$		0.0≦RS3≦34.0
低蘊含碳指標	CFR	0.0	RS4 = 0.45 × 減碳率 CFR		0.0≦RS4≦18.0
室內環境指標	IE	60.0	R5 = (IE - 60.0) / 60.0	RS5 = 18.67 × R5 + 1.5	0.0≦RS5≦15.0
水資源指標	WI	2.00	R6 = (WI - 2.0) / 2.0	RS6 = 2.50 × R6 + 1.5	0.0≦RS6≦10.0

表 1.8 EEWH-RS 六大指標計分法

六大指標	設計值	基準值	得分變距 Ri	系統得分 Rsi 公式 RSi＝a×Ri+c	得分限制
生物多樣性指標	TCO_2	TCO_2c	$R = UM \times 10.6\times (TCO_2 - TCO_2c) / TCO_2c) + \Sigma BDi$	RS1 = R1 + 1.5	0.0≦RS1≦14.0
基地保水指標	λ	λc	R2 = (λ – λc) / λc	RS2 = 4.0 × R2 + 1.5	0.0≦RS2≦9.0
建築能效指標	$SCORE_{EE}$	50.0	$RS3 = 0.6\times (SCORE_{EE} - 50.0)$		0.0≦RS3≦30.0
低蘊含碳指標	CFR	0.0	RS4 = 0.425 × 減碳率 CFR		0.0≦RS4≦17.0
室內環境指標	IE	60.0	R5 = (IE - 60.0) / 60.0	RS5 = 18.67 × R5 + 1.5	0.0≦RS5≦18.0
水資源指標	WI	2.00	R6 = (WI - 2.0) / 2.0	RS6 = 2.50 × R6 + 1.5	0.0≦RS6≦12.0

1-8 EEWH-BC 與 EEWH-RS 的分級評估尺度

綠建築政策的任務之一，在於提昇建築市場的環境效率。自從我國執行綠建築標章認證以來，國內綠建築的設計能力與產業環境日益提昇，取得綠建築標章的等級越來越高，已經達到綠建築政策的部分目的。為了增加綠建築設計的敏感度並建立「合格容易，高分難」之特質，2005 年開始以可能最高、最低得分 82～12 分區間之「對數常態分布」建立了分級評估制度，2015 年再針對得分較難的多項指標放寬其計分方式，使高標與間距得到明顯提昇，期待能形成最高、最低得分 90~20 分區間之對數常態分布如圖 1.8 所示。本次改版由於九大指標簡化為六大指標，並刪除部分無敏感度、無鑑別度的評估項目，同時引入計分較寬鬆的 BERS、LEBR 評估系統，且引入鳥類友善設計、當層排氣、同層排水、整體衛浴、集合住宅公用空間通風設計等優惠計分項目。透過 2019～2023 年間 250 件 EEWH-BC 案例與 145 件 EEWH-RS 案例之新舊系統得分之統計解析（嚴佳茹、林憲德，2025），發現新舊 EEWH-BC、EEWH-RS 之平均總得分提升了 5 分、13 分，因此為了綠建築標章分級評分的穩定性與公平性，本次將 EEWH-BC、EEWH-RS 之分級得分基準提高如表 1.7 與表 1.8 所示。

此新分級制度依然劃定五個概率區間為分級獎勵之標準，此五等級評估總得分 RS 範圍如表 1.9 所示，使用者只要依據 EEWH-BC、EEWH-RS 規定之計分方式得到總得分 RS 之後，依此表之分級歸類，即可判定其相當之等級。

表 1.9 各等級之得分界線一覽表（單位：分）

綠建築等級	合格級	銅級	銀級	黃金級	鑽石級
EEWH-BC 得分基準	RS＜42	42≦RS＜50	50≦RS＜58	58≦RS＜71	71≦RS
EEWH-RS 得分基準	RS＜50	50≦RS＜58	58≦RS＜66	66≦RS＜79	79≦RS
註解：EEWH-BC、EEWH-RS 評分尺度差距8分，來自2019~2023年間250件 EEWH-BC 案例與145件 EEWH-RS 案例在新舊系統的得分差異分析所得到的結果。另外，在 EEWH-RS 評分系統中，對非透天集合住宅有額外對當層排氣、同層排水、整體衛浴、公用空間通風設計等項目的優惠計分（但此優惠不適用透天住宅），看似對透天住宅評分不公平，但是透天住宅在建築能效指標的得分通常高於非透天集合住宅（因 BERSn 與 R-BERSn 難易有別），此得分一高一低現象可消除了前項的不公平現象，因此 EEWH-RS 沒有進一步區分透天住宅與非透天集合住宅的評分尺度。					

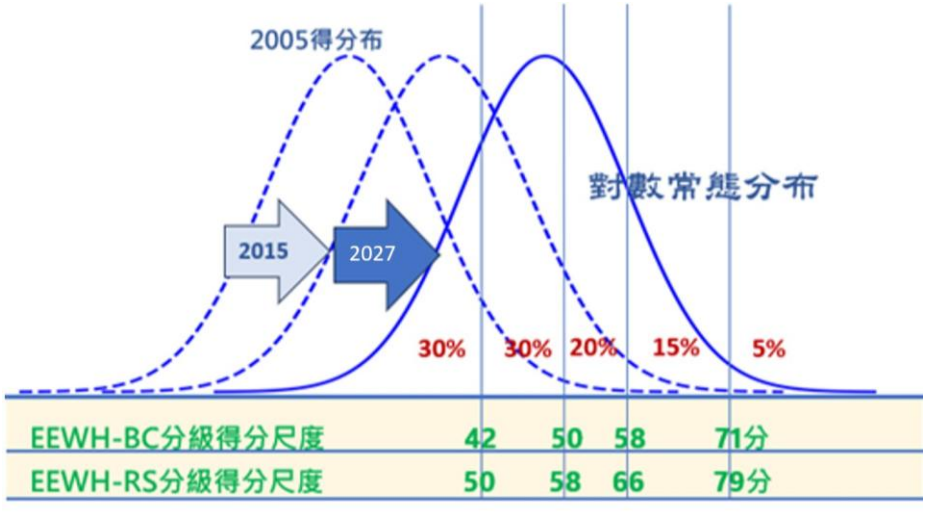
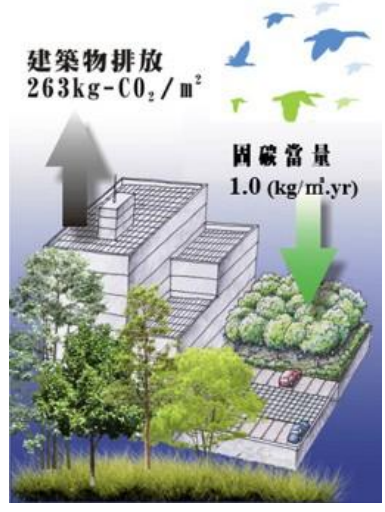


圖 1.8 EEWH-BC、EEWH-RS 分級評估界線圖

第2篇 EEWH-BC 評估內容

2-1 生物多樣性指標



2-1.1 生物多樣性指標的規劃重點

1992 年巴西的地球高峰會議制訂了「生物多樣性公約」以來，「生物多樣性」一直是地球環保的最高指導原則。「生物多樣性指標」的意義不只在於保有哺乳類、鳥類、爬蟲類動物的棲地，也兼顧「生態金字塔」最基層的生物生存環境，亦即保全蚯蚓、蟻類、細菌、菌類之分解者、花草樹木等綠色植物之生產者，以及甲蟲、蝴蝶、蜻蜓、螳螂、蚯蚓等初級生物消費者的存活空間。本指標為整合 2023 年版以前綠建築評估手冊「生物多樣性指標」與「綠化量指標」之指標，它以原綠化量指標作為基本計分方式，以生態設計作為加減計分方式，提升這些基本計分與加減計分之規劃策略如下：

綠化基本計分之得分策略：

1. 在確保容積率條件下，儘量縮小實際建蔽率以爭取更多的綠地
2. 綠地面積儘量維持在 15%以上
3. 除了最小必要的鋪面道路以外，儘量保留為綠地
4. 大部分綠地種滿喬木或複層綠化有較大生態效益，小部分綠地種滿灌木亦有些生態效益，其他薄層綠化、蔓藤、人工草坪或草花花圃等綠化有景觀效益，但生態效益有限
5. 即使在人工鋪面上，也應以植穴或花台方式儘量種植喬木
6. 選擇多樣化或選用原生種或誘鳥誘蝶物種的喬木綠化方式可得較優惠的得分
7. 建築配置避開既有老樹設計，施工時保護老樹不受傷害

生態加減計分之得分策略：

1. 創造有自然護岸之埤塘水池、生態小島、溪流或護岸、溼地
2. 設置 30m^2 以上隔絕人為侵入干擾之混合密林
3. 地面高度 1m～12m 範圍之建築物、天橋、陽台、露臺、女兒牆之立面玻璃開窗，儘量設置霧面、點陣、金屬網、烤漆圖案、不透明玻璃的開窗設計，或在玻璃外面設置外遮陽、隔柵、花磚、防鳥網以預防鳥類窗殺。
4. 不要採用霓虹燈、跑馬燈、閃光燈、雷射燈、探照燈等有光害之戶外照明
5. 所有戶外照明應採全罩式向下照明以防止眩光

2-1.2 生物多樣性指標評估法

「生物多樣性指標」之評估大項與配分計畫如表 2-1.1 所示，它以建築技術規則之綠化量指標計算法作為基本計分之主幹，再加入一些 2023 年 EEWH-BC 版之原生物多樣性指標之評估項目，並新增一些鳥類友善設計項目作為加減計分項目。「生物多樣性指標」系統得分 RS1 之計算方法如式 2-1.1~2-1.2 所示，其第一項為綠化基本計分之計算，第二項為基本得分，第三項為生態加減計分之計算。



圖2-1.1 生物多樣性是地球生態的基盤

第一項綠化基本計分之計算法，它先依式 2-1.2 以表 2-1.3 之植物固碳當量 Gi，以及生態綠化修正係數 α，來計算綠化量之總固碳當量計算值 TCO_2，再依式 2-1.3 計算出總固碳當量基準值 TCO_2c 之後，代入式 2-1.1 即可求得系統得分 RS1。式 2-1.1 前端之都市化修正係數 UM 是為了平衡城鄉生態條件差距的係數，此係數是延續 2023 年 EEWH-BC 版之生物多樣性指標基準值 BDc 特性而新設立的。總固碳當量基準值 TCO_2c，乃是建築技術規則綠建築專章建築基地綠化設計技術規範所訂之固碳當量基準值 β（表 2-1.3）之 1.5 倍，它必先依式 2-1.4 求得內最小綠化面積 A'，後再由式 2-1.3 求得。由於 TCO_2-TCO_2c 可能出現負值，其系統得分 RS1 必須有 0.0≦RS1≦14.0 之限制。

第三項生態加減計分的項目，包含生態埤塘水池、生態小島、近自然溪流或護岸、溼地、混合密林、鳥類友善設計、鄰地光侵擾與誘殺生物防制、夜行鳥類干擾防制等九項生態設計項目。其中 1～7 項為自由選項之加分項目，8～9 項為必要檢討之減分項目。各項目生態設計得分 BDi 計算法敘述於表 2-1.1 所列生態設計項目欄位中，各項得分之和即為第三項加減計分之得分。

$$\text{系統得分 RS1} = \underbrace{UM \times 10.6\,((TCO_2-TCO_2c)/TCO_2c)}_{\text{綠化基本分}} + \underbrace{1.5}_{\text{基本得分}} + \underbrace{\Sigma BDi}_{\text{生態加減計分}}$$

，且 0.0≦RS1≦14.0 ---------- (2-1.1)

總固碳當量計算值 $TCO2 = (\Sigma(Gi \times Ai)) \times \alpha$ ---------- (2-1.2)

其中各變數之計算公式如下：

固碳當量基準值 $TCO_2c = 1.5 \times$ 法定基準值 $= 1.5 \times (0.5 \times A' \times \beta)$ ---------- (2-1.3)

$A' = (Ao - Ap) \times (1- r)$ ，且 $A' \geqq 0.15 \times Ao$ ---------- (2-1.4)

$\alpha = 0.8 + 0.5 \times ra$ ---------- (2-1.5)

$$ra = \frac{\sum_{i=1}^{n'} NT'}{\sum_{i=1}^{n} NT}$$ ---------- (2-1.6)

參數說明：

Ai：某植栽之栽種面積基準 (m^2)，喬木以表 2-1.5 之樹冠投影面積計算。灌木、花圃、草地以實際種植平面面積計算，蔓藤類以實際立體攀附面積計、其他則以實際密植平面面積計。

A'：最小綠化面積 (m^2)，不得低於總基地面積 15%，亦即若 A'＜0.15×Ao，則 A'＝0.15 Ao。

Ao：基地面積 (m^2)。以申請建照一宗基地範圍為原則。若為單一宗基地內之局部新建執照，可以一宗基地綜合檢討或依基地內合理分割範圍單獨檢討。所謂合理分割，即以建築物周圍道路或設施之邊界、或與他棟建築物之中線區分為準，基地劃分需以方整為原則（參見圖 2-1.2）。

Ap：不可綠化面積 (m^2)，依建築設計施工編 299 條之規定，如田徑場、球場、戶外游泳池等戶外運動設施，以及工業區之戶外消防水池、戶外裝卸貨空間、以及住宅區、商業區內依法應留設之騎樓、迴廊、私設通路、現有巷道等執行綠化有確實困難之不可綠化面積。若無不可綠化面積時，則設 Ap 為 0。運動場地不可綠化面積以場地完整切割線內面積計之（參見圖 2-1.3）。

Bdi：依表 2-1.1 所示生態設計項目之生態設計得分（分）

Gi：某植栽種類之固碳當量 ($kgCO_2e$ / yr)，由表 2-1.3 查得

n、Nt：喬木之樹種（無單位）與數量（棵）

n'、Nt'：原生或誘鳥誘蝶喬木之種類(無單位)與數量（棵）

RS1：生物多樣性指標系統得分（分）

r：法定建蔽率，但申請案為分期分區之局部基地分割評估時，r 為實際建蔽率，無單位 r＞0.85 時，令 r＝0.85。若為「地下建築物」如公園、兒童遊樂場、廣場、綠地、道路、鐵路、體育場、停車場等公共設施用地及經內政部指定之地下建築物，申請範圍無論為分期分區之局部基地分割評估，或全區開發，r 皆以法定建蔽率計算。

ra：原生或誘鳥誘蝶喬木採用比例，無單位。須 2 種以上樹種始可計算 ra 值，否則 ra = 0。

TCO_2：綠化量之總固碳當量計算值 ($kgCO_2e$ / yr)

TCO_2c：綠化量之總固碳當量基準值 ($kgCO_2e$ / yr)

UM：都市化修正係數，無單位，取自表 2-1.2

α：生態綠化修正係數。此係數為原生植物、誘鳥誘蝶植物等生態綠化之優惠（參見內政部建築研究所出版之「應用於綠建築設計之臺灣原生植物圖鑑」或農業部多樣性研究所「臺灣野生植物資料庫」）。毫無生態綠化者為 0.8，全面生態綠化者為 1.3。此優惠必須提出整體植栽設計圖與計算表，否則以最低 0.8 計之

β：單位綠地固碳當量基準 [$kgCO_2e$ / m^2]，依據建築設計施工編 302 條所訂之固定當量基準值（表 2-1.3）

表 2-1.1「生物多樣性指標」之評估大項與配分計畫

綠化基本計分	綠化基本計分= UM × 10.6 ((TCO₂ - TCO₂c) / TCO₂c) + 1.5，計分法參見 2-1.3 之綠化基本計分相關規定			0~14 分
	計分大項	生態設計分項	生態加減計分法	生態設計得分 BDi
生態加減計分 BDi	生物棲地營造	1.生態埤塘水池	天然或人造之埤塘水池，具有平緩、多變化、植生之近自然護岸者，得分計算 BD1＝埤塘水池面積 A1(m^2) × 0.04（分/m^2）	0~4 分
		2.生態小島	在水體中設置植生茂密、近自然護岸，且具隔離人畜干擾之島嶼，得分計算 BD2＝自然島嶼面積 A2 (m^2) × 0.03（分 / m^2）	0~3 分
		3.近自然溪流或護岸	天然或人造之溪流或護岸，具有平緩、多變化、植生之近自然護岸者，得分計算 BD3＝溪流或護岸長度 L3 (m) ×0.04（分 / m），護岸長度 L3 只能計算單側護岸長度。取得 1.、2.兩項計分時，不可再以兩項計入近自然護岸加分。	0~4 分
		4.溼地	天然或人造之溼地，常年或季節性有淺水水體覆蓋且有水生植物生長之自然土地， 得分計算BD4＝溼地面積A4 (m^2) × 0.04（分/m^2）	0~4 分
		5.混合密林	多層次、多種類、高密度之喬灌木、地被植物混種之密林，得分計算BD5＝混合密林面積A5 (m^2) × 0.02（分/m^2），但每一密林面積必須大於 30 m^2且被隔離而少受人為干擾，始得視為混合密林而計入A5	0~2 分
		6.其他有生態價值生物棲地	可由申請者自行檢附資料提出，經評定機構綠建築新型技術小組認可後給予生態加分 BD6 額度。	認定值
	鳥類友善設計*1	7.鳥類窗殺防範	A 得分計算法 BD7=(鳥類友善設計開窗率 BFr (註 1) - 0.3) × 4.0 分（即 BFr≦0.3 時不計分） B 得分計算法 BD7*=鳥類友善設計開窗面積 BFa (m^2) / 200 (m^2 / 分)，BD7 與 BD7*取較小一方為最終得分	0~2 分
	照明光害防制（必要檢討項）	8.鄰地光侵擾與誘殺生物防制*2（建物立面燈具或路燈產生眩光者）	所有建物立面燈具或基地戶外燈具必須採下照式LED燈具或以遮光罩防止光源眩光直射基地以外範圍。 生態設計得分BD8＝ -0.1（分/盞） × 非全罩型戶外燈具數量（盞），應檢附戶外燈具型錄以供查核	-1.0~0 分
		9.夜行鳥類干擾防制*2（建物裝設基地外投光、閃光燈具者）	設有閃光燈、跑馬燈、霓虹燈、雷射燈、探照燈、閃爍LED廣告燈等，造成鄰地侵擾的投光、閃爍光照明。生態設計得分BD9＝-1.0（分/盞或組）×產生鄰地投光、閃光之照明燈具數量（盞或組），但作為信號、指引、警示之照明不在檢討之列，應檢附投光或閃光燈具型錄以供查核	-1.0~0 分

*1：鳥類友善設計開窗率 BFr=鳥類友善設計開窗面積 BFa/鳥類友善開窗檢討面積 Ba，其中鳥類友善設計開窗面積與鳥類友善開窗檢討面積依 2-1.4 之(2)規定辦理。

*2：所謂一盞或一組之燈具乃以獨立燈具、設施為單位，若為連續照明面，則以 10 米長或 20 m^2 為一單位計之。

*3：上表生態設計分項中的 1~7 項為自選加分項，8~9 項則為必須檢討的項目。

表 2-1.2 新生物多樣性指標都市化修正係數 UM

評估對象（*1）		UM
A	位於環境敏感區位（*2）或法定山坡地之基地（*3）	0.71
B	位於海岸區域之基地（*4）	0.91
C	公園用地或位於都市計畫農業區、風景區、特定專用區之用地	0.83
D	位於上述以外之都市計畫範圍內基地	1.0
E	科學園區及位於上述以外之區域計畫範圍內基地	0.91

*1：基地位屬表列二項以上者，以修正係數 UM 較低者認定。
*2：環境敏感區位包括：
（1）國家公園、風景特定區（國家公園法、發展觀光條例、風景特定區 管理規則）
（2）重要水庫集水區、保護帶、水源保護區、自來水水源水質水量保護區（水利法、自來水法）
（3）野生動物保護區、野生動物重要棲息環境（野生動物保育法）
（4）生態保育區、自然保留區（文化資產保存法）
（5）特定水土保持區（水土保持法）
（6）特定農業區（區域計畫法）
（7）都市計畫之保護區（都市計畫法）
（8）保安林地、國有林、國有林自然保護區、森林遊樂區（森林法）
（9）「臺灣沿海地區自然環境保護計畫」核定公告之「自然保護區」、「一般保護區」（臺灣沿海地區自然環境保護計畫）
（10）其他生態環境敏感區或特定區。
*3：依水土保持法第三條規定之地區。
*4：依海岸巡防法規定，所謂海岸區域為海水低潮線以迄高潮線起算 500 公尺以內之岸際地區及近海沙洲地區。

表 2-1.3 植物固碳當量基準值 β ($kgCO_2e / (m^2.yr)$)

使用分區或用地	固碳當量基準值 $kgCO_2e / (m^2.yr)$
學校用地、公園用地	0.83
商業區、工業區（不含科學園區）	0.50
前二類以外之建築基地	0.66

表 2-1.4 植物固碳當量 Gi ($kgCO_2e / (m^2.yr)$)

栽植類型		固碳當量Gi ($kg / m^2.yr$)	覆土深度		最小樹穴面積
			屋頂、陽台、露臺	其他	
生態複層	大小喬木、灌木、花草密植混種區（喬木間距 3.5 m以下）	2.00	1.0 m以上	1.0 m以上	4.0 m^2 以上
喬木	闊葉大喬木	1.50			
	闊葉小喬木、針葉喬木、疏葉喬木	1.00	0.7 m以上		1.5 m^2 以上
	棕櫚類	0.66			
灌木(每m^2 至少栽植 2 株以上)		0.50	0.4 m以上	0.5 m以上	-
多年生蔓藤		0.40			
草花花圃、自然野草地、水生植物、草坪		0.30	0.1 m以上	0.3 m以上	-
薄層綠化、壁掛式綠化		0.30	0.1 m以上	0.3 m以上	-

註 1：經內政部綠建築標章評定專業機構認定為綠建築新型技術者，其覆土深度、最小樹穴面積得依其評定數據認定之。
註 2：最小樹穴面積範圍內之覆土深度應符合本表規定。

表 2-1.5 固碳當量計算用喬木最大栽種間距與樹冠投影面積 Ai 基準

評估對象		栽種間距	樹冠投影面積Ai
新開發基地新種喬木（*1）或已開發基地一般喬木評估	市街地或一般小建築基地	4 m	16 m^2
	學校、小社區公園、工業區或一公頃以上基地開發	5 m	25 m^2
	都會公園、科學園區或五公頃以上基地開發	6 m	36 m^2
基地老樹評估（*2）	任何基地	以實際樹冠投影面積計算	
新建建築物刻意避開保留之老樹評估（*2）	任何基地	以實際樹冠投影面積兩倍優惠計算	

*1：喬木間距大於或等於上述間距者，以本表 Ai 基準值計算其固碳當量；喬木間距小於上述間距者，以實際間距之平方面積計算其固碳當量。

*2：米高徑30 cm 以上或樹齡20年以上之喬木謂之老樹，但由移植的老樹視同新樹，不予以優惠計算。

2-1.3 綠化基本計分相關規定

(1) 固碳當量 Gi 基準說明

綠化基本計分的評估標準，是以表 2-1.4 的植物固碳當量 Gi 作為綠化效益的換算依據。此數據是由以聯合國 IPCC 或林務局對於森林固碳標準 15 噸/ha，即 1.5（$kgCO_2e / m^2.yr$），為闊葉大喬木之固碳當量 Gi 之基準修正而成，其他栽植類型的數據為內政部建築研究所召開國內景觀園藝界專家會議的共識值。此數據是對各植栽類型在氣候、生態、景觀綜合考量下所提出的相對比重，絕不可被用於實際氣候暖化或溫室氣體減量計算的依據。本數據之固碳當量雖非絕對可靠的科學量化數據，但可克服過去景觀政策對各類植物綠化採分離規範之障礙，有鼓勵多樣化綠地設計的功能，在景觀實務上與生態效益上有重要貢獻。

關於公式2-1.3中基準值 TCO_2的意義，例如某商業區辦公建築基地面積為10000 m^2、法定建蔽率0.6時，則其最小綠地面積 $A'=(A0 - Ap)\times(1 - r)=(10000 - 0)\times(1 - 0.6)=4000\ m^2$，總固碳當量基準值 TCO_2c 為$1.5\times(0.5\times A'\times\beta) =1.5\times (0.5\times4000\times0.50) =1500\ kgCO_2e/yr$，即該基地總綠化量每年必須有1500 kg 以上的固碳當量，才可取得基本計分的得分。1.5的意義，表示綠化量設計需比現行建築技術規則建築基地綠化設計技術規範之合格基準值強化50%之意；0.5的意義，表示五成最小綠地面積應全面實施灌木的綠化水準0.5 $kgCO_2e/(m2.yr)$ 以上，而另五成空地可留為車道、步道、水溝之非綠地使用。假如綠地稍微不足的情況。也可以喬木或屋頂花園來加強彌補，亦不難達到合格標準。

(2) 檢驗最小綠化地面積與基地面積

此公式有最小綠地面積 A'之規定，亦即 A'至少必須有基地總面積 15% 以上，其用意乃在防止高法定建蔽率建築基地，以低綠化水準取得綠化量指標之獎勵。基地面積 A_0 以申請建照一宗基地範圍為原則。若為單一宗基地內之局部新建執照，可以整宗基地綜合檢討或依基地內合理分割範圍單獨檢討。所謂合理分割，即以建築物周圍道路或設施之

邊界、或與他棟建築物之中線區分為基準，基地劃分需以方整為原則，如圖 2-1.2 所示。依建築設計施工編 299 條之規定，如田徑場、球場、戶外游泳池等戶外運動設施，以及工業區之戶外消防水池、戶外裝卸貨空間、以及住宅區、商業區內依法應留設之騎樓、迴廊、私設通路、現有巷道等，執行綠化有確實困難之不可綠化面積，在公式 2-1.4 特別將之排除在最小綠地面積 A'之計算以外，但 A'依然至少必須有基地總面積 15%以上之限制，以免喪失綠化量指標之精神。

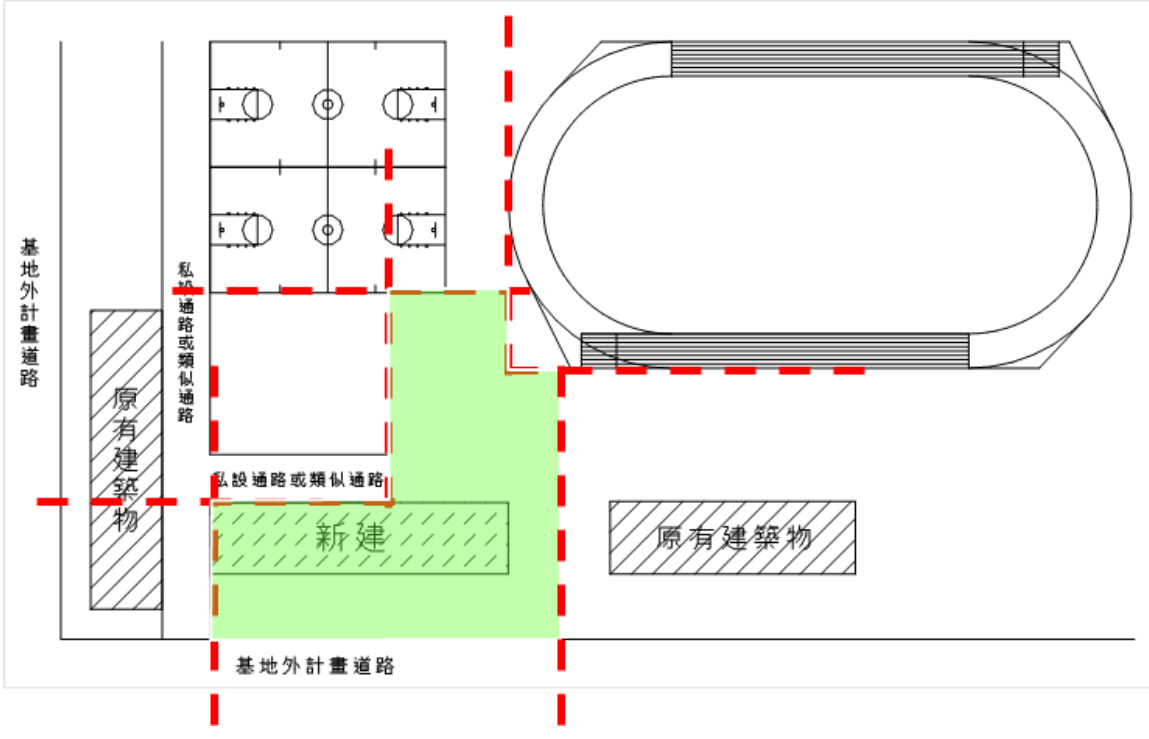


圖 2-1.2 基地面積 A_0 之劃分需以方整為原則

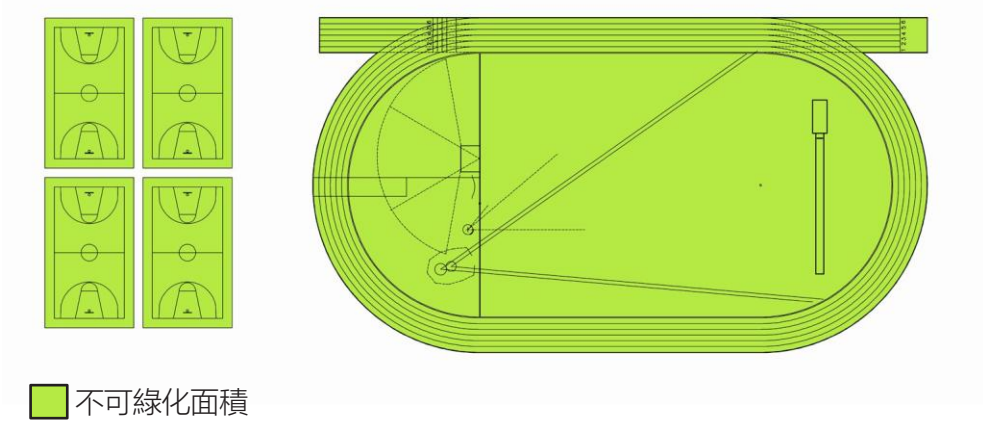


圖 2-1.3 不可綠化面積示意圖

(3) 檢驗植栽間隔、覆土深度、最小樹穴面積

本手冊規定大喬木應維持在表 2-1.5 所示之最大植栽間隔。喬木間距大於或等於此間距者，以該表中所列樹冠投影面積 Ai 基準值計算其固碳當量；喬木間距小於此間距者，

以該表中所列樹冠投影面積 Ai 基準值計算其固碳當量；喬木間距小於此間距者，以實際間距之平方面積計算其固碳當量。另一方面為了保有植物根部充分的生長空間，植物必須保有充足的覆土深度與最小樹穴面積，本規範規定最小覆土深度與與最小樹穴面積如表 2-1.4 所示。假如無此條件，其綠化量即略而不計。此處所謂的種植面積並不一定需要全面自然裸露土壤地面，只要覆土滿足覆土深度之要求，即使以植穴方式在人工地盤上種植喬木，亦可認定之。

(4) 大小喬木與灌木的認定

表 2-1.4 所謂大喬木，指成樹平均生長高度可達 10 m 以上之喬木；所謂小喬木，指成樹平均生長高度 10 m 以下之喬木。臺灣常見的闊葉大喬木，有榕樹、刺桐、樟樹、楓香、梧桐、菩提、臺灣欒樹、火焰木等。此類喬木類植物的特色是樹形高大，樹葉量多，其固碳效果亦屬最佳，常用於遮蔭、觀景與行道樹。所謂闊葉小喬木就像阿勃勒、無患子楊梅、含笑、海檬果、黃槿、羊蹄甲、枇杷等；針葉木就如小葉南洋杉、龍柏、圓柏、琉球松等；疏葉形喬木就如小葉欖仁、木棉、相思樹、垂柳等。此類樹種之葉面積量較闊葉大喬木少，其固碳效果較小。大喬木、小喬木、灌木的認定應以景觀設計圖面判斷之，如本屬大喬木之羅漢松，有時被密集種植且修剪成矮籬時，則應認定為灌木，如桂花原屬於灌木，但也可長成小喬木，應視其圖面配置與樹型現狀認定之。

(5) 鼓勵多層次立體綠化

為了生物多樣性原則，在生態綠化上應鼓勵多層次立體綠化，亦即在喬木下方應保有裸露土壤以多種植灌木。因此本評估鼓勵在同一平面空間上種植高的喬木、棕櫚樹，並在下方同時種植灌木及草花，其高低層次植栽的固碳當量可以重複累加計算。例如在硬質廣場鋪面上挖植穴種一棵小喬木時，只能計算小喬木的固碳當量為 1.0 $kgCO_2e$ / (m^2.yr)，而在裸露地上同時種小喬木及灌木時，其固碳當量可累算為 1.5 $kgCO_2e$ / (m^2.yr)，其效果為單種小喬木的 1.5 倍。

(6) 立體綠化評估

屋頂、陽台、牆面的立體綠化對於氣候及生態環境有很大助益，但是過去的綠化政策均未能給予適當的評價，本指標將固碳當量納入評估體系內。本指標在公式 2-1.2 中，對於屋頂、陽台、外牆等人工地盤的綠化，以實際植栽種類及栽種面積來計算。對於蔓藤類植物在牆面、駁崁、涼亭、花架上的綠化，則以實際攀附面積作為計算。當然蔓藤類植物攀附情形常有增減變化，但實際應用上僅能以綠化現況為準來計算。

(7) 密植喬木與生態複層綠化的優惠評估

以上是關於各單一新栽種植栽固碳當量之評估，在此必須提出對於一些密植混種綠地的評估，以利實務應用。本手冊關於大小喬木、灌木、花草密植混種區之生態複層固碳當量認定為 2.0 $kgCO_2e$ / (m^2.yr)。這些數據只是上述相關數據概略推算的結果，並無實測根據，其用意為鼓勵生態的綠化栽種形式。公式 2-1.2 以一棵棵喬木的間距、面積的累計算，看來十分麻煩，但這通常是針對綠化密度較稀疏的情形才需如此大費周章。事實上，有許多庭園常採用高密度喬木混種的方式來綠化，或是大小喬木、棕櫚、芭蕉交錯

混種，甚至喬木下廣植月桃、姑婆芋等耐陰灌木，各喬木的間距均較上述 3.5 m（面積 12.25 m^2）密，這時並不需一一檢視植物種類、間距、面積來計算固碳當量，我們幾乎可以全面認定這些混種的喬木均已達到喬木最高固碳當量 2.0 $kgCO_2e$ / (m^2.yr)，僅需將所有生態複層與密植喬木區樹冠的總投影面積（即以樹心為直徑 3.5 m 的範圍）全面乘上固碳當量 2.0 $kgCO_2e$ / (m^2.yr)即可。

(8) 老樹與原生植物的優惠評估

表 2-1.5 特別提出關於老樹的固碳當量優惠評估，亦即老樹之固碳當量不必拘泥於樹冠投影面積 Ai 基準值來計算，而可以實際老樹之樹冠投影面積來計算。如此一來，有時樹冠投影面積高達數百米平方的老樹，就可得到數倍以上的優惠評估。在此所謂老樹，定義為米高徑 30 cm 以上或樹齡 20 年以上之喬木，假如未達老樹之情形則視同新樹以一般樹冠投影面積 Ai 基準值來計算。然而，過去有許多移植老樹來揠苗助長之反生態風潮，因存活率極低之故，本手冊不助長以移植老樹來偽裝自然之歪風，而將這種由外移植來的老樹一律視同新樹評估，不予以優惠計算。生態綠化修正係數 α 特別對原生植物、誘鳥誘蝶植物等生態綠化的手法給予優惠計算。本指標對於原生植物、誘鳥誘蝶植物之認定，可參見本所出版之「應用於綠建築設計之臺灣原生植物圖鑑」，或農業部生物多樣性研究所「臺灣野生植物資料庫」。雖然這些生態綠化之效果尚無定論，但本指標特別依公式 2-1.5～1.6 所計算之生態綠化修正係數 α 來獎勵之，其修正值在 0.8～1.3 之間。

(9) 竹類植物固碳當量

由於竹類植物被歸類為草本植物，若依表 2-1.4 之規定被當成最低固碳之草本植物數據來處理則失之簡陋，因為如麻竹之類的竹類植物可成長至六米以上，其固碳效益不亞於喬木；如唐竹之類的竹類植物之固碳效益亦非草本植物可及，因此一律以最低固碳之草本植物數據來評估有失公平。有鑑於此，在此依竹類植物最終成長高度之分類，將竹類植物以合軸叢生型、單稈散生型、草本性竹類之分類來給予不同固碳當量如表 2-1.6 所示，凡是竹類植物可依此作為固碳當量之計算之依據。合軸叢生型竹類之樹冠投影面積 Ai 以其竹叢之中心點為準計算，竹叢寬度超出表 2-1.5 規定之栽種間距時，則分開兩叢分別計算之。

(10) 大基地喬木樹冠面積與灌木面積簡算法

現有固碳當量計算中，需要逐一計算樹的間距，以計算每棵的樹冠投影面積 Ai，當喬木數量非常龐大時（如 1000 棵），計算過程相當繁複冗長。為簡化喬木樹冠投影面積(Ai)計算，對於一公頃以上基地，申請者可選用以下簡算法計算，以免除逐棵查驗樹冠面積之苦。計算步驟如表 2-1.7 所示。另外對於既有存在基地灌木面積之認定只要依灌木區邊界繪製平面圖認定之即可，不必一一標示灌木之位置與數量。但新建新植灌木區，則以新植數量核算其面積即可（每 m^2 二株以上）。

表 2-1.6 竹類植物固碳當量認定標準

種類 （成竹高度）	竹名	比照綠化量 標準之類別	固碳當量 Gi ($kgCO_2e/(m^2.yr)$)
合軸叢生型 （成竹高> 6 m）	茨竹、南洋竹、竹變、箣竹、長枝竹、條紋長枝竹、火廣竹、金絲火廣竹、銀絲火廣竹、烏腳綠竹、硬頭黃竹、綠竹、八芝蘭竹、長毛八芝蘭竹、莿竹、林氏莿竹、青皮竹、大耳竹、條紋大耳竹、花眉竹、烏葉竹、泰山竹、金絲竹、短節泰山竹、頭穗竹屬、香糯竹、麻竹屬、馬來麻竹、布蘭第士氏麻竹、巨竹、哈彌爾頓氏麻竹、麻竹、美濃麻竹、葫蘆麻竹、緬甸麻竹、印度實竹、藤竹屬、紫籜藤竹、巨草竹屬、馬來巨草竹、菲律賓巨草竹、條紋巨草竹、南美莿竹屬、南美莿竹、莎箣竹屬、莎箣竹、烏魯竹、廉序竹屬、暹邏竹、梨果竹屬、梨果竹、奧克蘭竹屬、奧克蘭竹、苦竹屬、邢氏苦竹、臺灣矢竹、翠竹、箭竹屬、日本矢竹、業平竹屬、業平竹	小喬木	1.00
合軸叢生型 （成竹高< 6 m）	蓬萊竹屬、蘇枋竹、鳳凰竹、紅鳳凰竹、變葉竹、長節竹、蓬萊竹、鳳翔竹、內文竹、福肚竹、黃金福肚竹、高山矢竹屬、玉山矢竹、寒竹屬、寒竹、小寒竹、大明竹、琉球矢竹、稚子竹、空心苦竹、上田笹、包籜矢竹、禿笹、黃金禿笹、赤竹屬、樫田笹、東芭竹屬、黃紋椎谷笹、崗姬竹屬、崗姬竹、唐竹屬、唐竹、白條唐竹	棕櫚類	0.66
單稈散生型 （成竹高> 6 m）	寒竹屬、四方竹、孟宗竹屬、布袋竹、黃金布袋竹、剛竹、金明竹、石竹、桂竹、條紋桂竹、黑竹、裸籜竹、孟宗竹、龜甲竹、江氏孟宗竹	灌木， 以 m^2 計算之	0.50
草本性竹類	囊稃竹屬、囊稃竹	草本植物	0.30

2-1.4 生態加減計分相關規定

第三項生態加減計分的項目，包含生物棲地營造的生態埤塘水池、生態小島、近自然溪流或護岸、溼地、混合密林、其他生物棲地等六項生物棲地營造設計項目，以及鳥類窗殺防範、鄰地光侵擾與誘殺生物防制、夜行鳥類干擾防制、天空輝光防制等四項目。這十項生態設計得分 Bdi 的計算法分述如下：

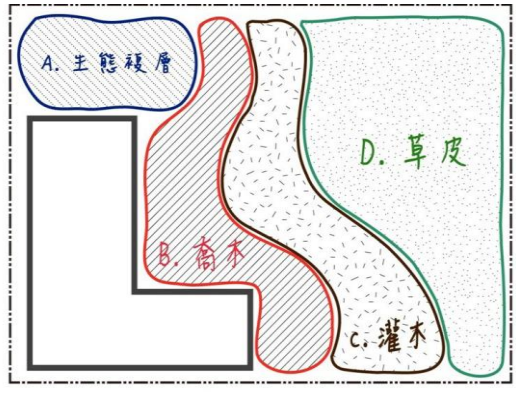
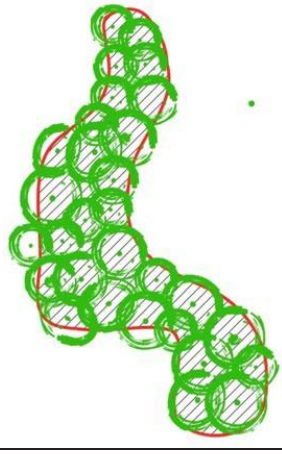
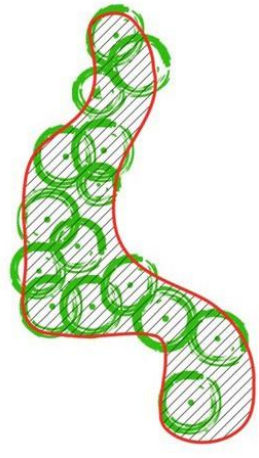
(1) 生物棲地營造的六種生物棲地營造的生態設計得分 BD1~ BD6 計算法

所謂的「生物棲地營造」，泛指一切由微生物至生物所構成的生活基盤環境，亦即「具備某種特定環境條件，可讓某些生物群集而賴以生存的區域」。綠建築設計所能創造的生物棲地，也許只是一個可以讓魚類、水草、浮萍、岸邊灌木共生的水岸環境或生態小島，也可以是讓低等植物、昆蟲、兩棲動物群集的混合密林。生物棲地營造包含生態埤塘水池、生態小島、近自然溪流或護岸、溼地、混合密林、其他生物棲地六項，這六項生態設計得分 BD1～BD6 計算法已表列於表 2-1.1 中。

(2) 鳥類友善設計的生態設計得分 BD7 計算法

鳥類友善設計的目的，在於透過開窗玻璃部位的視覺障礙影像處理，以減緩鳥類飛

表 2-1.7 大基地喬灌木面積簡算法

<table>
<tr><td colspan="2">STEP 1 畫設基地空地中的生態複層、喬木區、灌木區、草地區</td></tr>
<tr><td colspan="2">由最外喬木樹心以表 2-1.5 之間距往外畫設喬木區或複層綠化區範圍，各分區面積不可重疊。
 
</td></tr>
<tr><td colspan="2">案例說明：假設某學校喬木區域種植面積 600 m^2</td></tr>
<tr><td colspan="2">STEP 2 計算喬木區域的面積(A)及喬木棵數(n)，大小喬木合併計算</td></tr>
<tr><td>CASE(1)：種植較密 n=30 棵</td><td>CASE(2)：種植較疏 n=15 棵</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td colspan="2">STEP 3 計算喬木實際平均覆蓋面積 Di，及喬木合理平均覆蓋面積 D，Di=A/n
若 Di<Ai*，則 D 取 A/n；若 Di>Ai*，則 D 取基準值 Ai，若為大小喬木混種區時，Ai 以大小喬木之數量加權平均值認定。
*註：Ai 代表各區最大樹冠投影面積基準值，如表 2-1.5 基準。</td></tr>
<tr><td>CASE(1)：D_1=600/30=20≦25
取 D= D_1=20</td><td>CASE(2)：D_2=600/15=40>25
取 D=Ai=25</td></tr>
<tr><td colspan="2">STEP 4 計算喬木樹冠面積
喬木樹冠面積= n×D，若為大小喬木混種區時，大小喬木樹冠面積依其株量與表 2-1.3 基準值之加權比值分配該樹冠總面積 n×D。</td></tr>
<tr><td>CASE(1)：30×20=600 m^2</td><td>CASE(2)：15×25=375 m^2</td></tr>
</table>

撞死於玻璃的「窗殺」現象發生（如圖 2-1.4）。所謂「窗殺」，是由於建築物使用大量玻璃，使玻璃反射呈現四周景觀影像，或是透視過透明玻璃看到對面的景觀影像，而讓鳥類飛衝上玻璃而撞死的現象，但鳥類友善設計終究只能減緩「窗殺」而已，並不能完全杜絕「窗殺」的發生，特此說明。鳥類友善設計項目並非強制檢討項目，若要取得其得分，則其計算步驟如下：



圖2-1.4 以點陣陶瓷烤漆處理的玻璃開窗以防止「窗殺」的鳥類友善設計實例

1. 計算鳥類友善開窗檢討面積 Ba (m^2)

鳥類友善開窗檢討面積 Ba（參見圖 2-1.5）如下：

1-1 地面高度 1 m～12 m 範圍內（即窗殺頻發區）之建築物開窗、天橋、陽台、露臺、女兒牆之立面玻璃。

1-2 地面高度>12 m～24 m 範圍內（即窗殺偶發區）之天橋、陽台、露臺、女兒牆之立面玻璃。

1-3 但建築物天窗，以及鄰棟間距≦4 m 之建築物開窗、天橋、陽台、露臺之立面玻璃，以及被寬度≦4 m 之封閉中庭、天井所圍繞的建築物開窗、天橋、陽台、露臺之立面玻璃等，可排除於鳥類友善開窗檢討面積 Ba 之外。

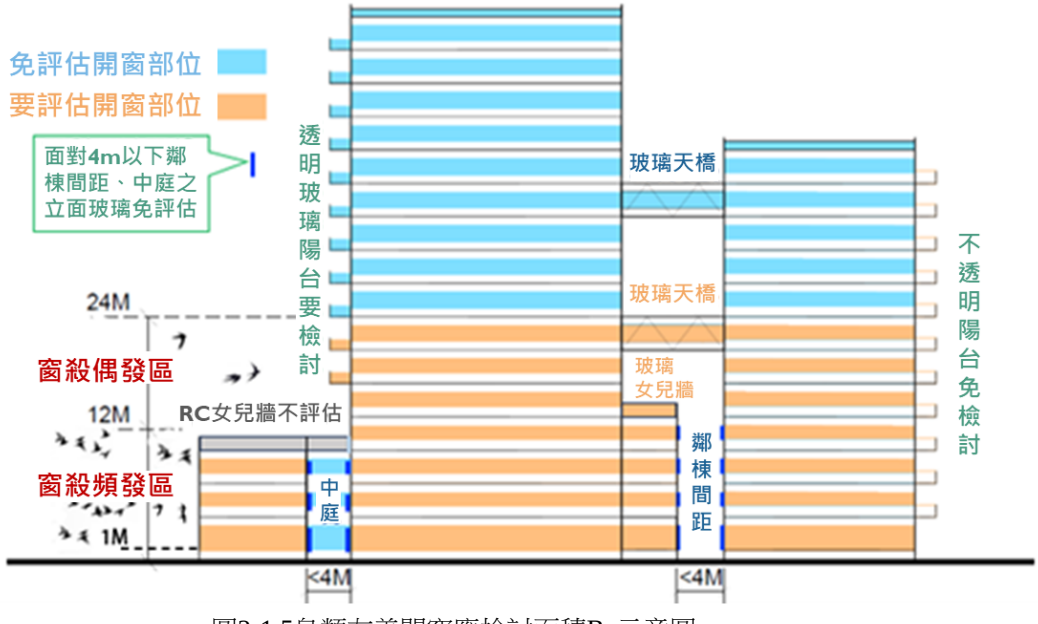


圖2-1.5鳥類友善開窗應檢討面積Ba示意圖

2. 計算鳥類友善開窗面積 BFa (m^2)

接著，必須計算可以防止鳥類窗殺的鳥類友善開窗面積 BFa。鳥類友善開窗面積的認定基準如下：

2-1 符合圖 2-1.6 所示規範之押花玻璃、霧面玻璃、馬賽克玻璃，或以網印、熔結、蝕刻、烤漆、雷射雕刻、印花 PVB 夾膜、印刷貼膜等技術，處理的點陣圖案、花紋圖案之玻璃，或以金屬網、防鳥網覆蓋之開窗部位，可被認定為符合鳥類友善開窗面積。

2-2 被平均間距 20 公分以下，或任一單向遮蔽深度比 2.0 以下（深度比=遮陽板間距/遮陽板深度，兩向間距或深度比不同時，以較小方認定即可）之遮陽板、隔柵、鐵窗、鐵花窗、玻璃外側有防蟲防蚊網等所遮蔽的開窗部位，如圖 2-1.7 所示。

2-3 被陽台、屋簷、遮陽板 45 度保護角遮蔽範圍，以及正對陽台台度之開窗部位，如圖 2-1.7 所示。

2-4 被開口面積 400 cm^2 以下花磚、雕花金屬板所遮蔽的開窗部位，如圖 2-1.8 所示。

2-5 經美國匹茲堡卡內基博物館（Carnegie Museums of Pittsburgh）的 Powdermill 鳥類研究中心（Powdermill Avian Research Center），或鳥類友善材料認證相關 ASTM 標準，認證通過認定為威脅係數 TF（Threat Factor）小於 25 之鳥類友善材料（產品可參見美國鳥類保護協會(ABC)網站）。

2-6 其他被認為相當或高於上述鳥類友善水準之開窗設計，可採自薦方式提出設計說明圖說，經評定會議認定通過後視為鳥類友善開窗面積。

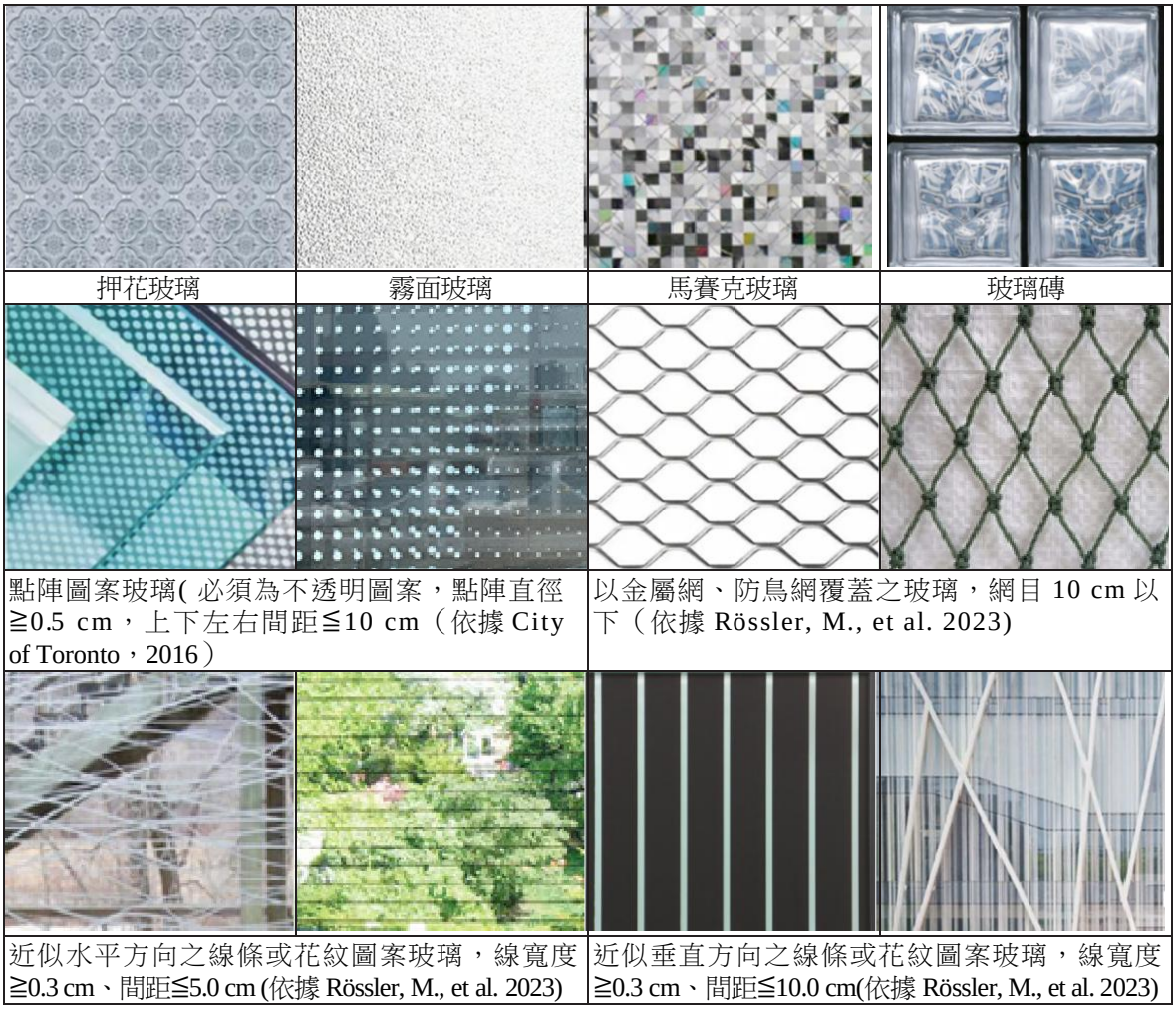


圖 2-1.6 鳥類友善玻璃樣本示意表



水平百葉遮陽板



垂直金屬隔柵

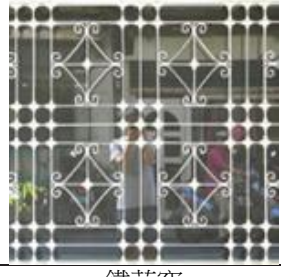


造型遮陽板





鐵窗



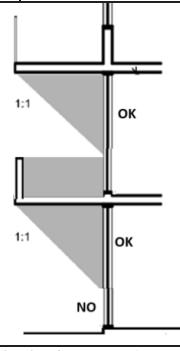
鐵花窗



格子遮陽板

玻璃上面有防蟲防蚊網的面積





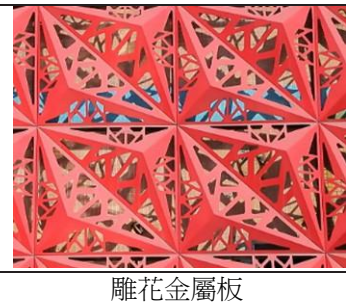
被外遮陽、屋簷、陽台 45 度保護角遮蔽範圍內以及正對陽台台度之開窗部位

圖2-1.7 各類遮陽板、隔柵、格子遮陽、鐵窗、鐵花窗設計、玻璃上面有防蟲防蚊網的面積以及被外遮陽45度保護角遮蔽範圍與正對陽台台度之開窗部位可被認定為符合鳥類友善設計





花磚



雕花金屬板

圖 2-1.8 被花磚、雕花金屬板所遮蔽的開窗符合鳥類友善設計的實例

3. 計算鳥類友善設計開窗率 BFr

以前述的鳥類友善設計開窗面積 BFa 除以前述的鳥類友善開窗檢討面積 Ba，即為鳥類友善設計開窗率 BFr。

4. 計算鳥類窗殺防制的生態設計得分 BD7

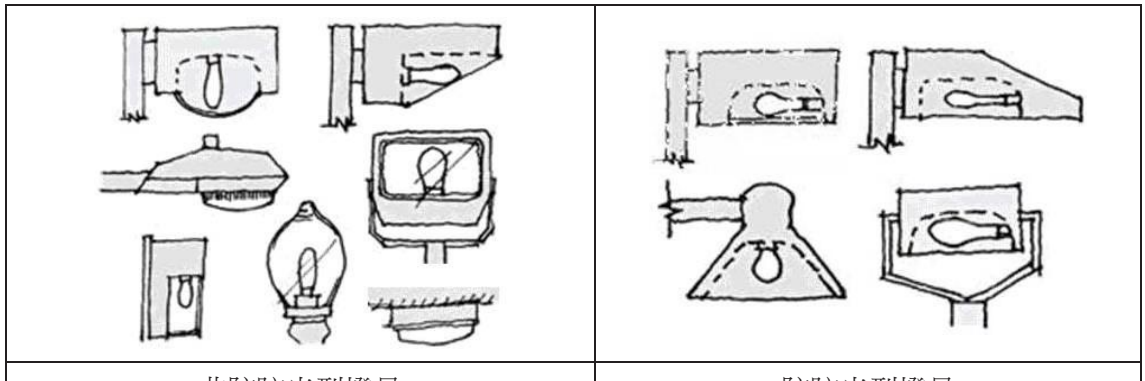
鳥類窗殺防制的生態設計得分 BD7 得計算法有兩種計分法，一是 BD7=（鳥類友善設計開窗率 BFr-0.3）×4.0 分（BFr≦0.3 時不計分），二是 BD7*=鳥類友善設計開窗面積/200m2。唯最終得分以前兩種計分法（BD7 與 BD7*）之較小值認定之。通常，第一種計分法較適用於大規模建築物，第二種計分法較適用於小規模建築物。

5. 照明光害防制的生態設計得分 BD8~BD9 算法

所謂「照明光害」是指由人工光源所引發人類生理心理健康上的妨害，或引發誘殺生物、干擾動植物正常行為的現象，在本手冊則是專指由建物立面燈具或基地內戶外燈具產生照明眩光而引發「鄰地光侵擾與誘殺生物」，或在建築物裝設對外投光燈、閃光燈造成「夜行鳥類干擾」，或建物頂層立面照明採向上投光照明燈具而引發天文觀測障礙的「天空輝光」等三大照明光害問題。

其中關於「鄰地光侵擾與誘殺生物防制」的對策，只要針對建物立面燈具或基地內戶外燈具，要求採用以全罩型遮光罩確實將投光限制於建築基地內或照明標的面上之燈具設計（如圖 2-1.9 所示的防眩光型燈具或下照式 LED 燈具）即可，凡是設有非防眩光型燈具者，每一盞或一組扣 0.1 分，最終扣分以 -1 分為上限。

其中關於「夜行鳥類干擾防制」的對策，則是避免將照明光、閃爍光投射到鄰地的對策，凡是設有閃光燈、跑馬燈、霓虹燈、雷射燈、探照燈者、閃爍 LED 廣告者，每一盞或一組扣 0.1 分，但作為信號、指引、警示之照明不在檢討之列。以上所謂一盞或一組之單位乃以獨立燈具、設施為單位，若為連續照明面，則以 10 米長或 20m^2 為一單位計之，最終扣分以 -1 分為上限。



非防眩光型燈具	防眩光型燈具

圖 2-1.9 防眩光型燈具示意圖

2-1.5 案例計算實例

（本指標計算另需附送詳細相關設計圖、說明圖及指標計算書，在此省略之。相關設計圖面需包括建築物配置圖、各類樹種及栽種分布圖、植栽下方覆土層之剖面圖、面積計算表）

計算實例 1：某辦公建築（實例建築物配置圖與景觀示意圖見 2-1.11）

1. 建築基本資料：

基地面積：3486 m^2、地面層面積：1352 m^2、法定建蔽率：60%、實際建蔽率：38.8%

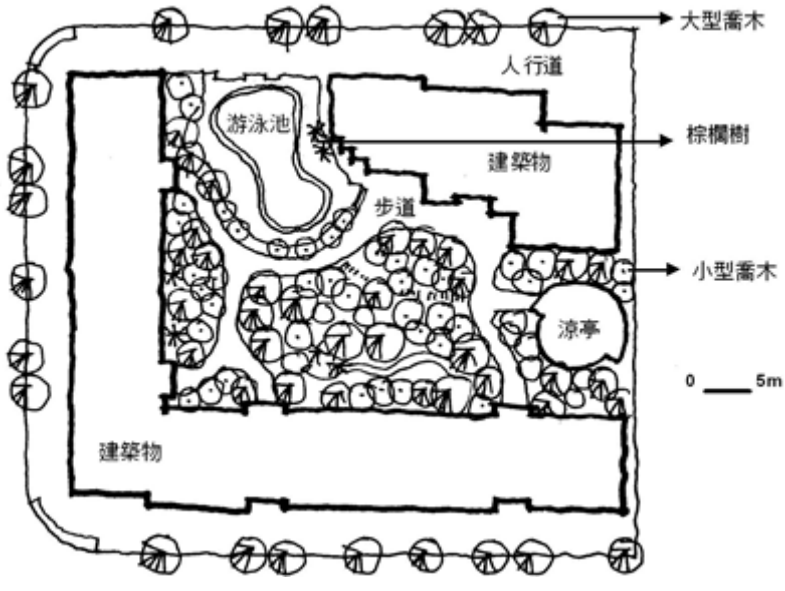


圖 2-1.11 計算實例建築物配置圖與景觀示意圖

2. 綠化量設計概要：

(1) 人行道及游泳池岸邊均採較稀疏的綠化種植方式。

(2) 中庭部位除步道及涼亭外，均採用高密度的綠化種植方式，且採用多層次綠化，在喬木下方種植灌木及草花。

(3) 綠化範圍內的覆土深度均有 1 m 以上。

3. 生態加減計分概要：

本案無特殊加減計分之生態設計，但必須檢討有無消除鳥類窗殺熱點防制與照明光害防制之減分。

4. 綠化基本計分與檢討：

STEP1 檢驗覆土深度及最小樹穴面積 由於基地綠化範圍內的覆土深度均為 1 m 以上，且綠地均為連貫均保有最小樹穴面積，故符合規定。

STEP2 檢驗各區域植栽間距以決定計算方式

(1) 將圖面各區域的種植間距加以量測，可得知人行道及中庭的游泳池沿岸均屬於較稀疏的綠化種植方式(喬木間距>4 m)，故計算上需要將各棵樹木的面積加以累積計算。

(2) 而中庭的其餘部分乃為高密度種植(喬木間距<4 m)，故計算上只需將所有種植面 積視為喬木面積加以計算即可。

STEP3 計算總固碳當量 TCO_2

(1) 人行道及中庭的游泳池沿岸區域：
計有大喬木23棵，小喬木及疏葉喬木8棵，棕櫚3棵，草花花圃30 m^2（高約25 cm）故其固碳當量為23×16×1.5+8×16×1+3×16×0.66+30×0.3=720.68 ($kgCO_2e$ / yr)

(2) 中庭區域：
其全部密植喬木複層植栽面積為 593 m^2，純密植灌木面積 250 m^2，草花花圃 220 m^2（以上綠地面積需檢附面積計算表，在此省略之），故其固碳當量為 593×2+250×0.5+220×0.3=1377 ($kgCO_2e$ / yr)

(3) 故可得本基地綠化量總固碳當量（即指標設計值 TCO_2）為 720.68+1377=2097.68 ($kgCO_2e$ / yr)

STEP4 計算綠化量基準值 TCO_2c

本基地綠化量基準值 $TCO_2c = 1.5\times(0.5\times A'\times\beta)=1.5\times0.5\times3486\times(1-60\%)\times0.66 = 690.29$ ($kgCO_2e$ / yr)

5. 生態加減計分檢討：

本案無特殊加減計分之生態設計，但應檢討生態加減計分如下：

STEP1 檢討鳥類友善設計（鳥類窗殺防制）

鳥類友善設計(鳥類窗殺防制)加分為非必要申請項目，本案並無特殊鳥類窗殺防制，故不必檢討本項目，亦無本項得分。

STEP2 檢討照明光害

照明光害為必要檢討項目，經檢查，本案無設置基地外投光、閃光燈具，且無設置建築立面或頂層廣告之投光照明，同時設置有三盞如下圖所示之下照式 LED 燈具（附型錄），故可被確認為無照明光害而無減分。



6. 系統得分 RS1 計算

以上檢討後可確認全案生態加減計分為 ΣBDi=0。

本案位於高雄都會區，故都市化修正係數 UM=1.0

系統得分 $RS1 = UM \times 10.6 \times (TCO_2 - TCO_2c) / TCO_2c) + 1.5 + \Sigma BDi$

$= 1.0 \times 10.6 \times ((2097.68 - 690.29) / 690.29) + 0 + 1.5 = 23.1$ 分。

但因 R1≦14.0，因此 RS1＝14.0 分。

2-2 基地保水指標

2-2.1 基地保水指標的規劃重點

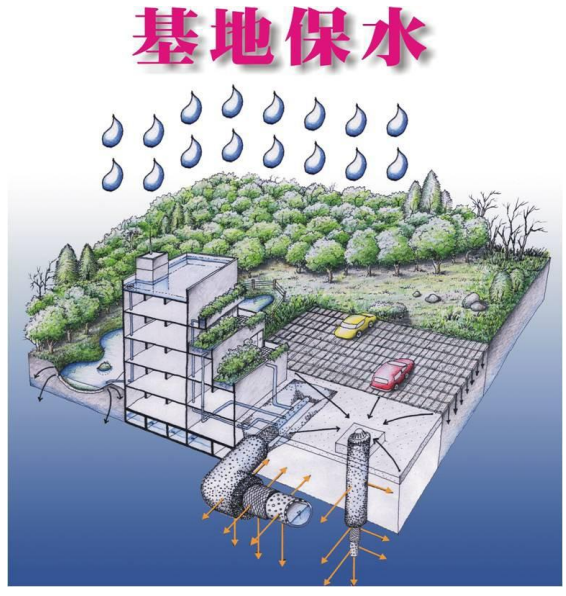


圖2-2.1 基地保水的概念

所謂「基地保水指標」就是建築基地涵養水分及貯集滲透雨水的能力。基地的保水性能愈佳時，基地涵養雨水的能力愈好，有益於土壤內微生物的活動，進而改善土壤之有機品質並滋養植物，對生態環境有莫大助益，這是人類居住環境中不可或缺的生態指標。

基地保水之規劃，必先瞭解當地土壤滲透情形，才能進行有效的保水設計。基本上作為「基地保水指標」規劃策略的第一步，乃是在確保容積率條件下，儘量降低建蔽率，並且不要全面開挖地下室，以爭取較大保水設計之空間。

當基地位於透水良好之粉土或砂質土層時，以下設計對策可提供參考：

1. 建築空地儘量保留綠地
2. 排水路儘量維持草溝設計
3. 將車道、步道、廣場全面透水化設計
4. 排水管溝透水化設計
5. 在空地設計貯集滲透廣場或空地

當基地位於透水不良之黏土層時，以下設計對策可提供參考：

1. 在屋頂或陽台大量設計良質壤土人工花圃
2. 在空地設計貯集滲透水池、地下礫石貯留來彌補透水不良
3. 將操場、球場、遊戲空地下之黏土更換為礫石層，或埋入組合式蓄水框架，以便貯集雨水並促進滲透

2-2.2 基地保水設計法簡介

「基地保水設計」主要分為，「直接滲透設計」與「貯集滲透設計」兩大部分。前者是利用土壤孔隙的毛細滲透原理來達成土壤涵養水分的功能，而後者為設法讓雨水暫時留置於基地上，然後再以一定流速讓水滲透循環於大地的方法。基地保水之規劃，必先瞭解當地水文地質情形。當該地位於地下水位小於 1 m 之低濕基地時，保水功能已無意義，因此可免除本指標之評估（多孔地質鑽探資料中有一孔地下水位小於 1 m 時即可免評估）。保水設計技術之中，除了綠地與透水鋪面可被普遍採用之外，為了考量地盤

土質之安定，對於擋土牆、重要構造物及道路周圍有地盤流失之虞處，必須保持安全距離（通常為距離其高差兩倍以外）才能進行滲透管溝或滲透水池之設計，尤其在山坡地及地盤滑動危機之區域，也應嚴禁用滲透管溝或滲透水池之設計。基本上，基地位於透水良好之粉土或砂質土層時，以「直接滲透設計」為主；基地位於透水不良之黏土層時，則以「貯集滲透設計」為主。「直接滲透設計」與「貯集滲透設計」兩大部分的設計手法，大約可分述如下：

A. 直接滲透設計

當基地位於透水良好之粉土或砂質土層（通常水力傳導係數 k 在 10^{-7} m/s 以上）時，適合採用以下的「直接滲透設計」：

(1) 綠地、被覆地或草溝設計

雨水滲透設計最直接的方法就是保留大自然之土壤地面，亦即留設「綠地」、「被覆地」、「草溝」以做為雨水直接入滲之面積。且其地下無人造構造物，其上無人工鋪面之自然土地，雨水能藉重力的方式滲透至土壤基層及補充地下水資源。雨水滲入綠地土壤可直接供給植物成長的水分，對土壤的微生物活動及綠化光合作用有很大助益。植物的根部活動又可活化土壤、增加土壤孔隙率，對涵養雨水之能力有所貢獻，因此綠地是屬於最為自然、最環保的保水設計。所謂「被覆地」就是在裸露土地上全面以地披、樹皮、木屑、礫石覆蓋之地面。「被覆地」上之各種有機或無機覆蓋物均有多孔隙之特性，具備孔隙保水之功能，並可防止灰塵與蒸發。所謂「草溝」就是巧妙利用洩水地形來設計開放式自然雨水排水路，是最佳的生態排水工法。為了避免雜排水污染，它通常用於無污染疑慮之庭園或廣場之排水設計。本手冊並不鼓勵直接裸露之地面，因為它容易塵土飛揚、土壤流失，或被長期重壓而堅固如不透水混凝土面。本手冊對於堅硬的直接裸露地面，視同不透水地面來評估。設計者最好對於裸露地面、裸露土道路有良好的被覆設計，如鋪設碎石、踏腳石、枕木等，才能長久保持大地的水循環功能。

(2) 透水鋪面設計：

車道、步道、廣場等人類活動的地面構造，通常由地面表層及基層所構成。所謂「透水鋪面」，就是表層及基層均具有良好透水性能的鋪面（圖 2-2.2）。表層通常由連鎖磚、石塊、水泥塊、磁磚塊、木塊、HDPE 格框（High Density Polyethylene，高密度聚乙烯）等硬質材料以乾砌方式拼成，其透水性能主要由表面材的乾砌間隙來達成。表層下的基層則由透水性十分良好的砂石級配構成。基層本身可依孔隙率 0.05 與體積計算其保水量，但基層厚度以 25 cm 為上限。依地面的承載力要求，其表層材料及基層砂石級配的

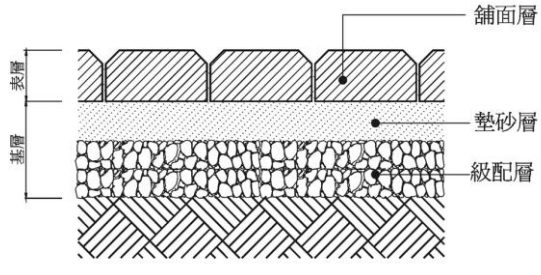


圖2-2.2 透水鋪面

耐壓強度有所不同，但是絕不能以不透水的混凝土作為基層結構以阻礙雨水之滲透。一般良好透水鋪面的透水性能可視同裸露土地，因此增加透水鋪面，相當於增加裸露土地一樣，對基地保水有好的貢獻。整體型透水鋪面為整體成型之透水面狀材料所構成，如透水性瀝青、透水性混凝土、多孔性混凝版構造或透水性樹脂混合天然石砂粒等。其透水性能主要由表層材料本身孔隙來達成。其中，有一種在通氣導管塑膠框架上打上混凝土的高承載通氣管結構型透水鋪面（圖 2-2.3），其表層綿密的通氣管連通充滿粗骨材的基層空隙空間，具有絕佳的透氣、透水、保水與蓄洪功能。此種透水工法依其承載需要可調整其通氣管與混凝土之厚度與強度，適用於高交通量與高承載量之鋪面，但必須依照其特殊規範施工，確保其保水品質後，其基層體積可以 0.3 之孔隙率來計算其保水量。

(3) 貯集滲透空地

「貯集滲透空地」通常利用停車場、廣場、球場、遊戲場、庭園廣場空間，將之做成能匯集周邊雨水之透水型窪地，平時作為一般的活動空間，在下暴雨時則可暫時蓄洪，讓雨水以自然滲透方式滲入地下後便恢復原有空間機能，是一種兼具公共活動機能與防洪功能的生態空間設計（參圖 2-2.4）。此窪地依其功能可做成草地、礫石地，也可做成滲透型鋪面廣場。此貯集滲透設計的保水功能，除了下雨期間土壤的正常滲透水量之外，還包含其窪地的蓄洪量。當然為了公共安全，這些「貯集滲透空地」的蓄水量必須在 24 小時內消退完畢，因此在水力傳導係數 k 在 10^{-7} m/s 以上時，其蓄水深度在小學校必須在 20 cm 以內，在中學校必須在 30 cm 以內，在一般情形則在 50 cm 以內，但其邊緣高差應分段漸變以策安全。

(4) 滲透管設計：

在都市高密度開發地區，往往無法提供足夠的裸露地及透水鋪面來供雨水入滲，此時，便需要人工設施來幫助排水使其儘可能入滲至地表下，目前較常用的設施可分為水平式的「滲透管」、垂直式「滲透陰井」，及屬於大範圍收集功能的「滲透側溝」。所謂「滲透管」，便是將基地內無法由自然入滲排除之降水集中於排水管內，然後慢慢往土壤內入滲至地層中，以達輔助入滲的效果。透水管的材料從早期的陶、瓦管、多孔混凝土管、有孔塑膠管進化為蜂巢管、網式滲透管、尼龍紗管而至最近之高密度聚乙稀透水管等，它可以利用毛細現象將土壤中的水引導入管內，再緩緩排除（圖 2-2.5）。新型滲透網管不僅有足夠的抗壓強度，有各種樣式斷面與連通接頭，不必使用碎石級配與不織布即可避免泥砂滲入造成淤積。

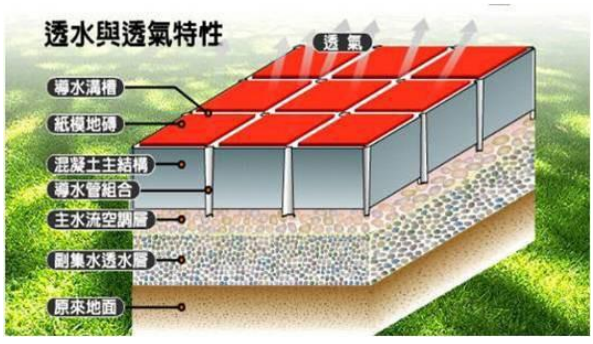


圖 2-2.3 高承載力的通氣管結構型透水鋪面

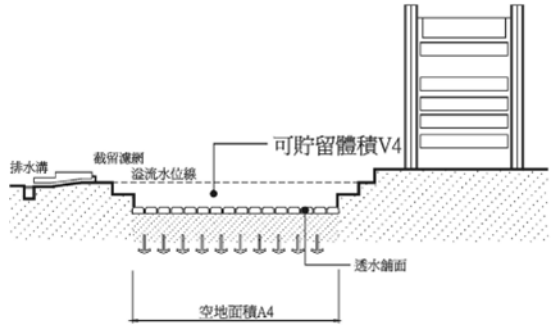


圖 2-2.4 貯集滲透空地

(5) 滲透陰井設計：

「滲透陰井」與「滲透管」的原理是類似的，都是將基地內無法由自然入滲排除之降水集中於陰井內，然後慢慢往土壤內入滲至地層中，以達輔助入滲的效果。「滲透陰井」是屬於垂直式的輔助入滲設施，不僅可以有較佳的貯集滲透的效果，同時，亦可做為「滲透管」之間聯接的節點，可容納排水過程中產生的污泥雜物，以方便定期清除來保持排水的通暢（圖 2-2.6）。過去的「滲透陰井」與「滲透管」常有阻塞現象，最新則兩者皆使用高密度聚乙稀透水網管，因為使用毛吸透水原理，不必使用碎石或不織布也不會造成阻塞（圖 2-2.7）。



圖 2-2.5 新型 T 型紋路滲透管

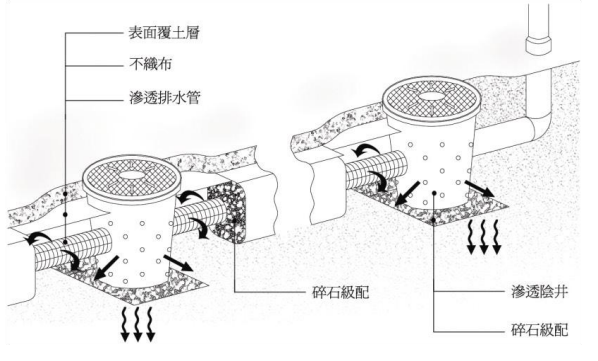


圖 2-2.6 滲透管與滲透陰井

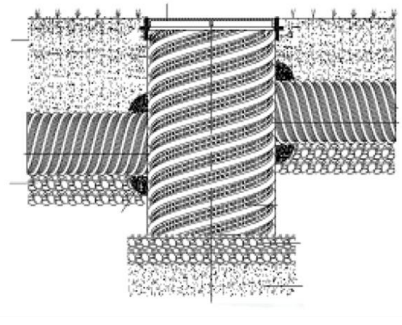


圖 2-2.7 滲透網管做成的排水系統

(6) 滲透側溝設計：

上述「滲透管」及「滲透陰井」通常設置於操場、庭院、駁崁、擋土牆來收集土壤內積水，是地面下的排水系統。「滲透側溝」則是收集屋頂排水或表面逕流水的地表排水系統，其管涵斷面積也較滲透管為大（圖 2-2.8）。在管涵材料的選擇上，必須以多孔隙的透水混凝土（即無細骨材混凝土）、紅磚、水泥磚為材料，或是以多孔型的預鑄管涵為設計，管涵四周包圍以礫石、不織布，以利雨水入滲，同時也必須定期清洗以防青苔、泥沙阻塞孔隙而失去功能。

「滲透側溝」最好不要臨接建築牆面、擋土牆、圍牆而設（距離應大於 70 cm），以免失去滲透之功效。滲透側溝收集基地之雨水，後經由重力流情況排水，可能常有砂土、垃圾等流入而使功能降低，故於側溝入流處應設置陰井，進行初步之穩流與沈砂。滲透側溝受基地之坡度或地勢變化關係，滲透側溝佈置常需伴有（滲透）陰井等附屬設施，以維持其結構穩定；且滲透側溝於彎折、寬度變化點亦應設置（滲透）陰井。滲透側溝與（滲透）陰井組合配置構造如圖 2-2.8 所示。不過，滲透側溝系統還是很容易被阻塞，較好的設計還是以滲透網管把水溝暗管化，以上述地下型滲透排水系統來設計，既可免除阻塞，又可防止積水而產生蚊蟲污染之困擾。

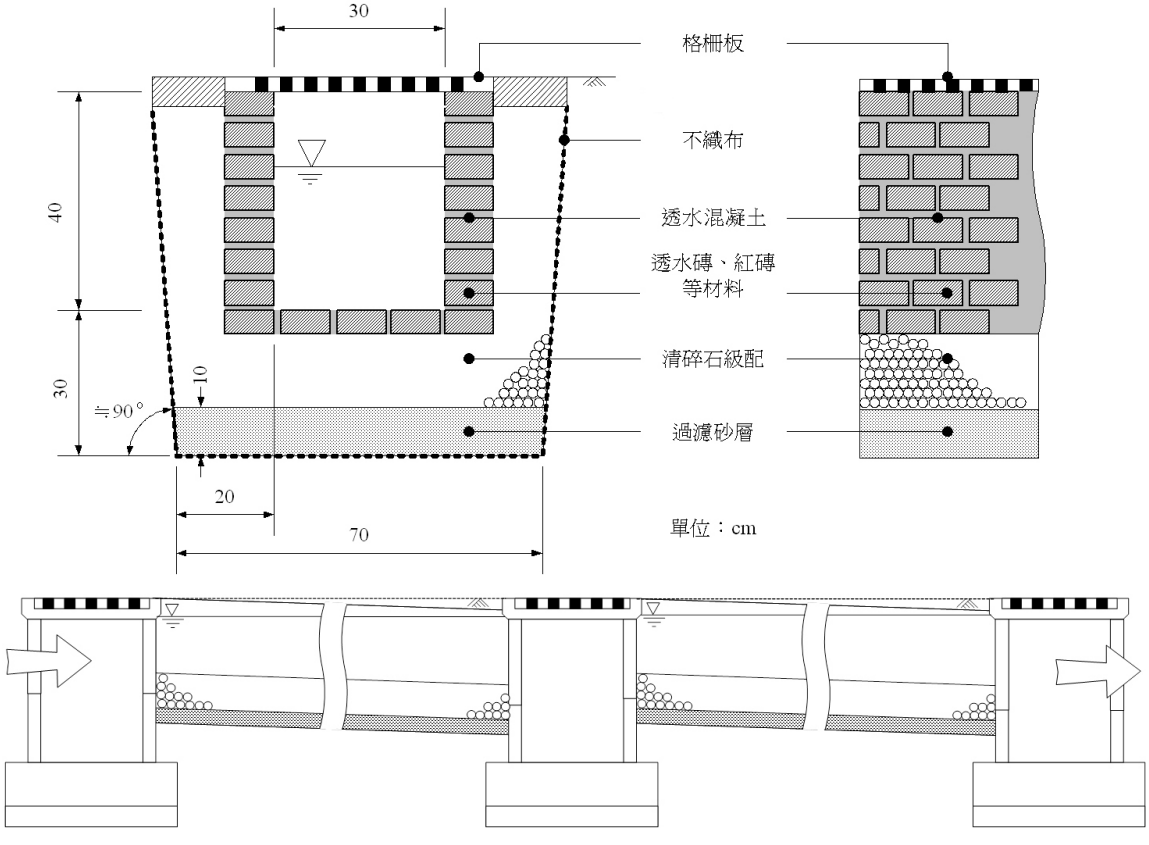


圖 2-2.8 滲透側溝（滲透）陰井組合配置構造示意圖

B. 貯集滲透設計

當基地位於透水不良好之黏土質土層（通常水力傳導係數 k 在 10^{-7} m/s 以下）時，適合採用以下的「貯集滲透設計」：

(1) 人工地盤花園土壤貯集設計

是指在人工地盤或不透水黏土層上設計綠地花園，利用土壤孔隙之含水性能來截留雨水的設計（圖 2-2.9）。不透水黏土層與人工地盤均是難以透水保水的基地，在這些基地上覆蓋含水性良好的壤土花園，有如吸水的海綿一樣，會保有部分的雨水，可延遲暴雨時雨水逕流，減緩都市洪峰現象，以達到部分保水的功能。在有些透水性極差的黏土層，上述直接滲透的技術幾乎無法達到保水要求，此時在黏土層上加建含水性較好的花台式花園，也是促進基地保水的方法。

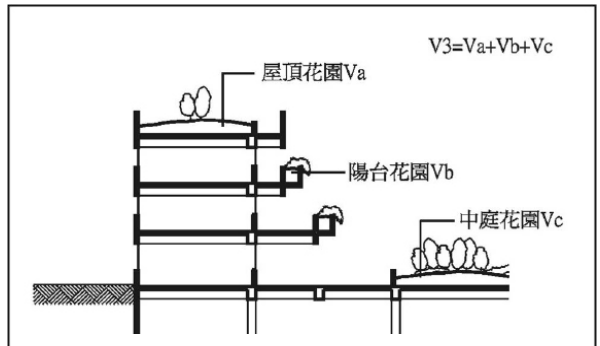


圖2-2.10 景觀貯集滲透水池

圖2-2.9 花園土壤雨水截留

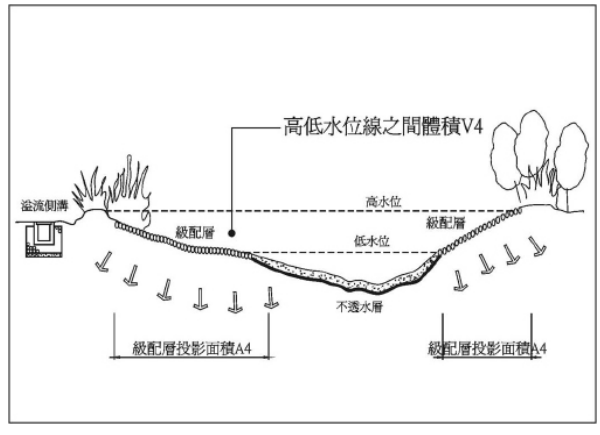


圖2-2.10 景觀貯集滲透水池

(2) 景觀貯集滲透水池設計

所謂雨水的「景觀貯集滲透水池」，就是一種具備滲透型功能的滯洪池，讓雨水暫時貯存於水池，然後再慢慢以自然滲透方式滲入大地土壤的設計。其意義與上述「貯集滲透空地」相似，但「貯集滲透空地」只適用於滲透性良好的土壤，而「景觀貯集滲透水池」也可適用於滲透不良的土壤。「景觀貯集滲透水池」通常將水池設計成高低水位兩部分，低水位部分底層以不透水層為之，高水位部分四周則以自然緩坡土壤設計做成，其水面在下雨後會擴大，以暫時貯存高低水位間的雨水，然後讓之慢慢滲透回土壤；在平時則縮小至一定範圍，維持常態之景觀水池，水岸四周通常種滿水生植物作為景觀庭園之一部份（圖 2-2.10）。

(3) 地下貯集滲透設計

所謂「地下貯集滲透」，基本上是一種藉由創造地下儲水空間來保水的方法，亦即在空地地下挖掘蓄水空間，填入礫石、廢棄混凝土骨料或組合式蓄水框架，外包不織布，讓雨水暫時貯集於此地下孔隙間，然後再以自然滲透方式入滲至土壤的方法。此地下空間埋設的礫石越大，其蓄水孔隙率越大，尤其是蓄洪專用的組合式蓄水框架的蓄水空間比更高達90%以上，因此下大雨時，此地下空間便能貯集較大的水量，然後讓之慢慢滲透回土壤之中以同時達到貯集及滲透的保水功效。

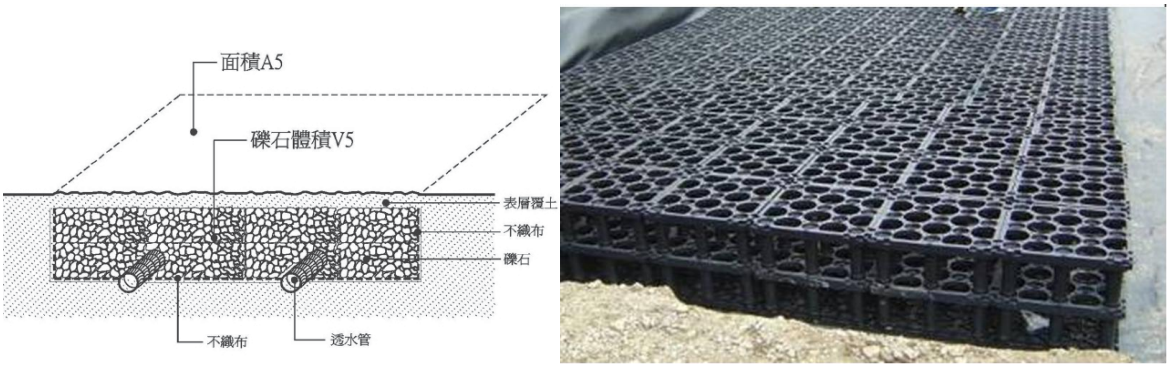


圖 2-2.11 地下礫石層與組合式蓄水框架的地下貯集滲透工法

圖 2-2.11 為礫石與組合式蓄水框架的地下貯集滲透工法示意圖，兩種工法均需考慮其路面承載性能，並且需覆蓋不織布以防止孔隙受到泥土阻塞喪失蓄水功能。「地下貯集滲透」在透水性能不佳的地質上相當有效，幾乎成為地下儲水窖的功能，可在廣場、空地、停車場、學校操場、庭院等開闊區域廣為設置。有時透過一些配管抽水手法，更可將貯集的雨水做為洗車、澆花等雜用水的利用。

2-2.3 基地保水指標評估法

本評估對於基地保水指標的系統得分 RS2，以基地保水指標設計值 λ 與基準值 λc 依公式 2-2.1 計算。由於 λ - λc 可能出現負值，其系統得分 RS2 必須有 0.0≦RS2≦9.0 之限制，但地下水位深度小於 1m 而免評估時，令 RS2＝1.5 分。基地保水指標設計值，亦即其指標設計值 λ 為原基地保水量 Q_0 與開發後基地保水量 Q'之相對比值，其中開發後基地保水量(Q')不得大於原基地保水量(Q_0)，若大於 Q_0，則以 Q_0 計算。且計算之 λ 值需大於或等於基地保水基準值 λc，其計算公式如式 2-2.2 所示。分子為各保水設計之保水量 Qi 之加總，其計算法如公式 2-2.3 所示。λ 值越大，代表保水性能越佳，反之則越差。基地保水指標基準值 λc 為假設法定空地之半均為綠地之情形，其計算法如式 2-2.3 所示。其值為 1.0 時，代表土地開發行為完全無損於原來自然裸露土地的保水功能。

$$\text{系統得分 RS2} = 4.0 \times ((\lambda - \lambda c) / \lambda c) + 1.5\text{，且 } 0.0 \leqq RS2 \leqq 9.0 \quad \text{----------(2-2.1)}$$

$$\text{指標設計值 } \lambda = \frac{\text{開發後基地保水量 } Q'}{\text{原基地保水量 } Q_0} = \frac{\sum_{i=1}^{n} Q_i}{A_0 \cdot f \cdot t} \geqq \lambda c \quad \text{----------(2-2.2)}$$

$$\lambda c = 0.6 \times (1.0 - r) \quad \text{----------(2-2.3)}$$

參數說明：

RS2：基地保水指標系統得分（分）

λ：基地保水指標，無單位

λc：基地保水指標基準，無單位。學校校園整體評估採 0.6，但其他建築基地以及學校局部基地分割評估時，採 λc＝0.6 × (1.0 – r)

Q'：開發後各類保水設計之保水量總和(m^3)，即 $\sum_{k=1}^{8} Q_i$

Q_i：各類保水設計之保水量 (m^3)，其計算方式詳見表 2-2.2

Q_0：原土地保水量 (m^3)，$Q_0 = A \times f \times t$

A_0：基地總面積(m^2)。以申請建照一宗基地範圍為原則。若以單一宗基地內之部分建築物申請，可依基地內合理分割範圍單獨檢討。所謂合理分割，即以建築物周圍道路或設施之邊界、或與他棟建築物之中線區分為準，基地劃分需以方整為原則。

r：法定建蔽率，但申請案為分期分區之局部基地分割評估時，r 為實際建蔽率，無單位。r＞0.85 時，令 r＝0.85。若為「地下建築物」如公園、兒童遊樂場、廣場、綠地、道路、鐵路、體育場、停車場等公共設施用地及經內政部指定之地下建築物。申請範圍無論為分期分區之局部基地分割評估，或全區開發，r 皆以法定建蔽率計算。

f：基地最終入滲率 (m/s)；最終入滲率係指降雨時，雨水被土壤吸收之速度達穩定時之值，應在現地進行入滲試驗求之，或以表層 2m 以內土壤認定之。應先依建築技術規則建築構造編第六十四條的規定做鑽探調查，將鑽探結果中表層 2 m 以內土壤之「統一土壤分類」代入表 2-2.1 以取得 f 值，f 值介於 10^{-5}～10^{-7}。有多孔鑽探資料不一致時，由技師或建築師之經驗依資料分佈取其代表值。未符合規定條件而無需做鑽探調查者，可由鄰地鑽探資料判斷，或以其表土狀況依建築師經驗判斷之。

t：降雨延時(s)。取 86400s (24hr)

表 2-2.1 統一土壤分類與土壤最終入滲率 f 及水力傳導係數 k 值對照表

土層分類描述	粒徑 D_{10}(mm)	統一土壤分類	最終入滲率 f (m/s)	水力傳導係數 k (m/s)
不良級配礫石	0.4	GP	10^{-5}	10^{-3}
良級配礫石		GW	10^{-5}	10^{-4}
沈泥質礫石		GM		
黏土質礫石		GC		
不良級配砂		SP	10^{-5}	10^{-5}
良級配砂	0.1	SW		
沈泥質砂	0.01	SM	10^{-6}	10^{-7}
黏土質砂		SC		
泥質黏土	0.005	ML	10^{-7}	10^{-8}
黏土	0.001	CL		10^{-9}
高塑性黏土	0.00001	CH		10^{-11}

註：
1. 若基地表層土為回填土時，其最終入滲率統一取 10^{-5} m/s。
2. 屬於相同土壤統一分類的不同土質，會因為緊密程度以及組成的不同，而有所誤差。其本表為求評估上之客觀，乃是取其最小值，可使評估結果較為保守可信。

表 2-2.2 各類保水設計之保水量計算及變數說明

項目	各類保水項目	保水量 (m^3)計算公式	變數說明	參照圖示
常用保水設項目	Q_1綠地、被覆地、草溝	$Q_1 = A_1 \cdot f \cdot t$	A_1：綠地、被覆地、草溝面積(m^2)，草溝面積可算入草溝立體周邊面積	
	Q_2 透水鋪面	$Q_2 = 0.5 \cdot A_2 \cdot f \cdot t + 0.05 \cdot h \cdot A_2$ (連鎖磚型) $Q_2 = 0.5 \cdot A_2 \cdot f \cdot t + 0.3 \cdot h \cdot A_2$ (通氣管結構型)	A_2：透水鋪面面積 (m^2) h：透水鋪面級配層厚度 (m)≦0.25 (若基層為混凝土等不透水鋪面，則 Q_2=0)	圖 2-2.2 圖 2-2.3
	Q_3 人工地盤花園土壤貯集設計	$Q_3 = 0.05 \times V_3$	V：花園土壤設施總設置體積 (m^3)，最多計入深度 0.6 m 以內之體積	圖 2-2.9
特殊保水項目	Q_4 貯集滲透空地或景觀貯集滲透池	$Q_4 = 0.36 \cdot A_4 \cdot f \cdot t + V_4$	A_4：貯集滲透空地面積或景觀貯集滲透水池可透水面積 (m^2)，池深安全根據規定(9) V_4：貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積 (m^3)	圖 2-2.4 圖 2-2.10
	Q_5 地下貯集滲透設施	$Q_5 = (r \cdot A_{5s} + 0.36 \cdot A_{5b}) \cdot f \cdot t + V_5$	A_{5c}：集水區面積 (m^2)，其定義為有接管且可有效導入至地下貯集滲透設施內之集雨水範圍（應附集雨水面積圖說，例如由屋頂面積接管集雨時，應附集雨水管路與屋頂面積圖說) A_{5b}：地下貯集滲透設施可透水區域之底部面積 (m^2) A_{5s}：地下貯集滲透設施可透水區域之有效側表面積 (m^2)=設施之投影平面之周長×h_5（本評估法僅適用於長方體之地下貯集滲透設施，不規則形狀之設施之A_{5s} (m^2)應自行解析計算） H：地下貯集滲透設施之高度(m)，自底部至溢流口下緣或地下貯集滲透設施之總高度，取其小者，且H≦2 m。 r：孔隙率，礫石貯集設施為0.2；組合式蓄水框架為0.9 R：日均雨量 (mm/day)，參見本手冊表2-6.8 h_5：有效貯集高度(m) $h_5 = \min[0.001 \times R \times A_{5c} / (r \cdot A_{5b}) , H]$ V_5：地下貯集滲透設施之有效貯集量(m^3) $= r \times A_{5b} \times h_5$	圖 2-2.11
	Q_6滲透管	$Q_6 = (2.88 \cdot x^{0.2} \cdot f \cdot L_6 \cdot t) + (0.1 \cdot L_6)$	L_6：為滲透管總長度 (m) x：開孔率，無單位，以小數點表之 滲透管末端必須外連至基地外排水系統始被認定有效。	圖 2-2.5
	Q_7滲透陰井	獨立滲透設計 $Q_7 = (1.08 \cdot f \cdot n \cdot t) + (0.015 \cdot n)$ 搭配滲透設計(滲透管或滲透側溝) $Q_7 = (0.54 \cdot f \cdot n \cdot t) + (0.015 \cdot n)$	n：滲透陰井個數(個)	圖 2-2.6

	Q_8 滲透側溝	$Q_8 = (0.36 \cdot a \cdot f \cdot L_8 \cdot t) + (0.1 \cdot L_8)$	L_8：滲透側溝總長度(m) a：側溝材質為透水磚或透水混凝土為 18.0，紅磚為 15.0 側溝末端必須外連至基地外排水系統始被認定有效。	圖 2-2.8
註解	1. 其中： f：最終入滲率 (m/s)。其定義請參閱式 2-2.2 k：水力傳導係數 (m/s)；係指土體完全飽和時，水在土體的流動能力，應在現地進行土壤滲透試驗求之，或以表層 2m 以內土壤認定之。應先依建築技術規則建築構造編第六十四條的規定做鑽探調查，將鑽探結果中表層 2m 以內土壤之「統一土壤分類」代入表 2-2.1 以取得 f 值，f 值介於 10^{-5}～10^{-7}。有多孔鑽探資料不一致時，由技師或建築師之經驗依資料分佈取其代表值。未符合規定條件而無需做鑽探調查者，可由鄰地鑽探資料判斷，或以其表土狀況依建築師經驗判斷之。 t：最大降雨延時，基準值為 86,400 秒。 2. 上述「滲透管」Q_6 中 x 為開孔率，為滲透管之開孔面積與其表面積之比，以小數點表之。 3. 上述「滲透管」Q_6、「滲透陰井」Q_7、「滲透側溝」Q_8 的公式均以一個標準尺寸的設施來做為設計與計算上的依據，詳見圖 2-2.5、2-2.6、2-2.8，如實際尺寸與標準圖差異過大，則需另行做認定及計算。		

表 2-2.3 土壤最終入滲率 f 及水力傳導係數 k 值簡易對照表

土　　質	砂土	粉土	黏土	高塑性黏土
最終入滲率 f (m/s)	10^{-5}	10^{-6}	10^{-7}	10^{-7}
水力傳導係數 k (m/s)	10^{-5}	10^{-7}	10^{-9}	10^{-11}

關於本評估公式必須注意下列相關規定：

(1) 上述八項保水設計手法之中，Q_1 至 Q_3 前三項為一般最常用的保水設計法，適用於任何基地保水設計中。然而，Q_4 至 Q_8 五項為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，這些設計法有時會引發水土保持之危害，因此本手冊在此特別聲明，要求注意地盤土質之安定考量，對於擋土牆、重要構造物及道路周圍有地盤流失之虞處，必須保持安全距離，尤其在山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用之。此外，例如在一般基地上遇有 30 度以上駁坎時，必須距離其高差兩倍以外方可採用此五項保水設施（如圖 2-2.12 所示）。同時，為了使滲透陰井的滲透功能完全發揮，兩個滲透陰井之間的距離應保持在 1.5 m 以上，以免因為距離太近而干擾其原本之透水功能。

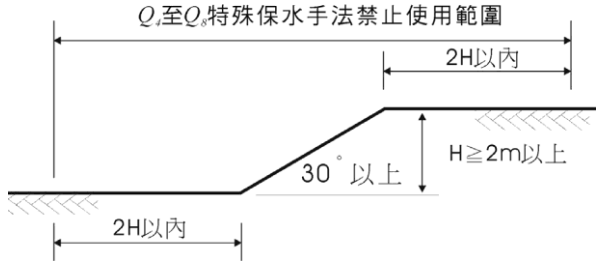


圖2-2.12 特殊保水設計之禁止設置範圍規定

(2) 「滲透管」Q_6、「滲透陰井」Q_7、「滲透側溝」Q_8 是利用雨水排水路徑的保水設計法，這些透水管路設計法必須在無雨水污染與雨污水嚴格分流的情況下始得進行，否則污染了地下土壤反而得不償失。臺灣目前在家庭洗衣水、雜排水混入雨水系統，餐飲業、洗車業污水排入雨水系統的情形下，最好勿嘗試透水管路設計為妙。此外，「滲透管」與「滲透側溝」必須連結至基地外排水系統始能被承認為有效。

(3) 上述所有保水的設計公式均與土壤的最終入滲率 f 及水力傳導係數 k 值有密切關係，最終入滲率 f 及水力傳導係數 k 值應以現地土壤滲透試驗為準，或由表 2-2.1、2-2.3 讀取之。一般依建築技術規則建築構造編第六十四條的規定，建築結構設計前均必須做基地鑽探調查，只要取得鑽探資料中的「統一土壤分類」，就可由代入表 2-2.1 以取得 f 值，f 值介於 10^{-5}～10^{-7}。有多孔鑽探資料不一致時，由技師或建築師之經驗依資料分佈取其代表值。未符合規定條件而無需做鑽探調查者，可由鄰地鑽探資料判斷，或以其表土狀況依建築師經驗判斷之。

(4) 基地面積 A_0 以申請建照一宗基地範圍為原則。若為單一宗基地內之局部新建執照，可以整宗基地綜合檢討或依基地內合理分割範圍單獨檢討，其規定如圖 2-1.2 所示。基地保水基準值 λc 依建築技術規則採「λc＝0.6×（1.0 - 法定建蔽率 r）」來計算。0.6 的意義在於希望土地開發後的法定基地空地中尚能保有六成的自然裸露土地作為涵養雨水的機會。例如在都市計畫區內一般住宅法定建蔽率 0.6 時，基準值 λc 為 0.6×（1-0.6）＝0.24，商業區建蔽率 0.8 時，基準值 λc 為 0.12。然而，法定建蔽率 r 大於 0.85 時，必須依最大值 r =0.85 來計算 λc，其用意乃在保證獲得基地保水指標獎勵的綠建築，至少必須確保原基地 9.0%以上的透水水準，以防止高建蔽率建築基地，以低保水水準取得保水指標之獎勵。

(5) Q_1 所謂的「綠地」、「被覆地」或「草溝」，指其地下無人造構造物，其上無人工鋪面之自然土地面積。有地下室開挖的地面層花園綠地並非裸露土地，其保水功能有如人工花圃而已，應併入 Q_3 的花園計算，但是下有地下室的地面層無植栽綠化之裸露土地（如球場）之保水量，因對土壤生態無益，同時可能長期被重壓而堅固如不透水面，因此不應納入任何保水計算中。

(6) Q_3 花園土壤貯留體積 V_3 最大只能計入地表深度 60 cm 以內之土壤。

(7) Q_4～Q_8 之保水量計算公式中均有兩項保水量因子，前者為直接滲透部分的保水量，後者為空間貯集部分的保水量，這是保水指標與一般單純考量直接滲透指標不同的地方，保水之意義乃兼顧讓雨水暫時留置於基地上，然後再以一定流速讓水滲透循環於大地的功能，是較生態的考量。

(8) Q_2 所謂的透水性鋪面，必須具有透水性良好的表層鋪面與基層砂石級配（砂石級配的水力傳導係數均在 10^{-4} m/s 以上）。鋪面下若有 1m 以上土壤則可視為透水鋪面，若 1m 內為不透水構造則不可當成透水鋪面來計算。為了確保表層鋪面具有充足的溝縫間隙以透水，每一塊實體塊材表層鋪面面積必須在 0.25 m^2 以下（有孔洞的植草磚不在此限），且必須為乾砌施工做成，始得承認其為透水性鋪面。此外，市面上常有許多透水性鋪面設計，因基層砂石級配夯實不足而產生不均勻沈陷之現象，宜謹慎處理方能確保其透水與安全之功能。

(9) 為了公共安全，作為公共場所之貯集滲透空地 Q_4 設計時，該基地之水力傳導係數 k 應在 10^{-7} m/s 以上，其蓄水深度在小學校必須在 20 cm 以內，在中學校必須在 30 cm 以內，

在一般情形則在 50 cm 以內，且其邊緣高差應分段漸變以策安全。

(10) Q_5 的保水量計算公式中，第二項部分乃是利用礫石孔隙或專用蓄水組合框架來涵養雨水，在此將其礫石、專用蓄水組合框架的有效空隙率視為 20%、90%來計算，但申請者如果有更合理的儲水孔隙率之證明時，可從其證明。但一般礫石蓄水最大只能採地表 1 m 以內範圍計算之。

(11) 當基地位於透水良好之粉土或砂質土層（通常土壤水力傳導係數 k 在 10^{-7} m/s 以上）時，適合採用以下的「直接滲透設計」，如 Q_1 綠地、被覆地、草溝、Q_2 透水鋪面、Q_4 貯集滲透空地、Q_6 – Q_8 滲透管/陰井/側溝等手法所述；當基地位於透水不良好之黏土質土層（k 在 10^{-7} m/s 以下）時，適合採用「貯集滲透設計」，如 Q_3 人工地盤花園土壤貯集設計、Q_4 貯集滲透空地或景觀貯集滲透池、Q_5 地下貯集滲透設施其它手法所述。

(12) Q_4~Q_6 與 Q_8 等保水項目間之設置間距至少須保持 4.0m 以上，使其滲透能力不互相干擾，以保持最佳保水效能。

2-2.4 案例計算實例

建築基本資料

規模：地上 4 層
樓用途：學校
構造：RC
名稱 ：○○國民小學新建工程
基地面積：7803.65 m^2
總樓地板面積：7709.06 m^2
法定建蔽率：50%

計算實例

一、 基地最終入滲率 f 判斷

本案基地表層 2m 之內為回填層（SF），基地最終入滲率 f 為 10^{-5}m/s。

二、 基地保水評估

A. 綠地、被覆地、草溝保水量 Q_1 計算

A_1 (綠地及被覆地面積) =2957.12 (m^2)（計算式詳下圖），其上下方均無人工構造物。

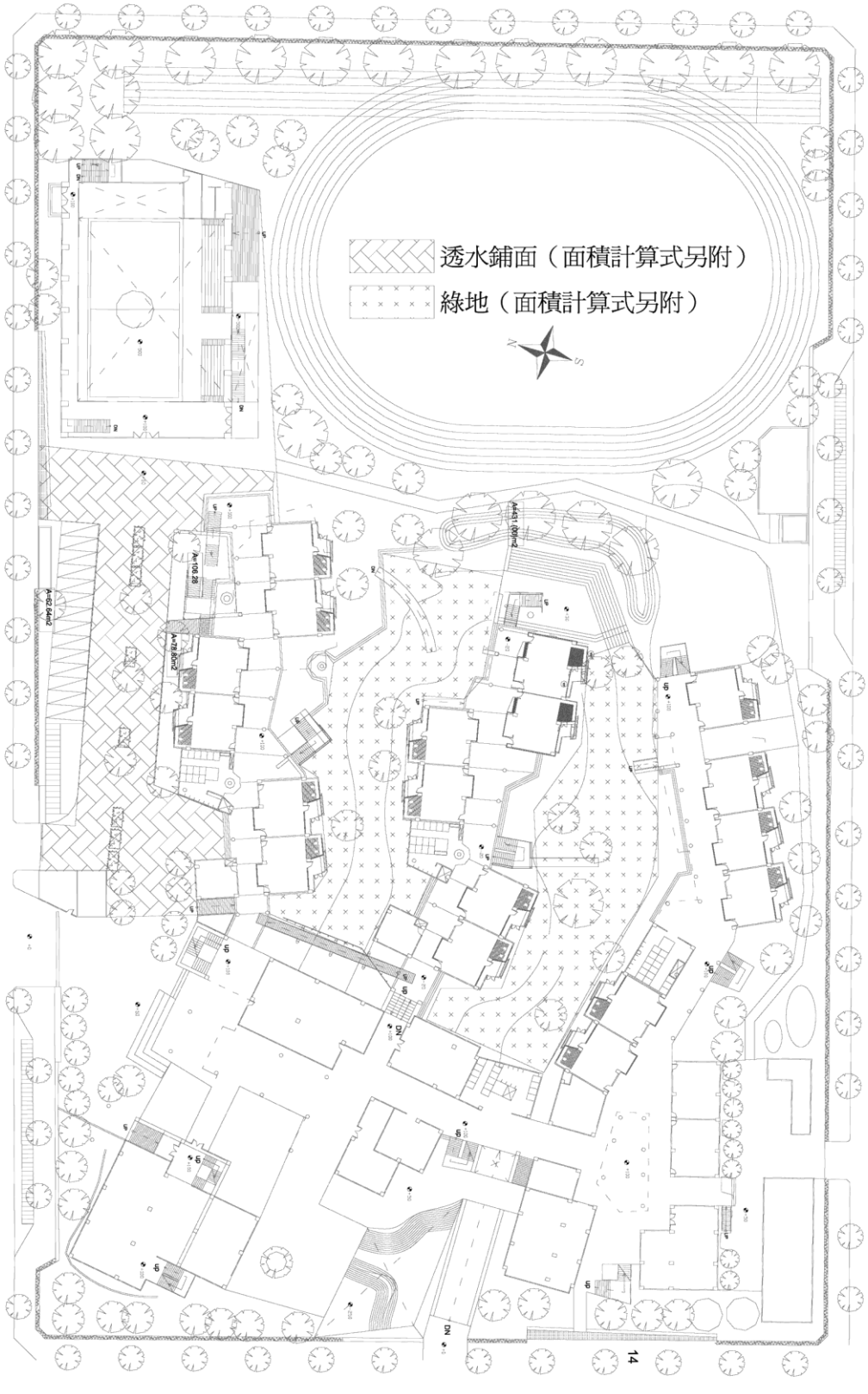
$Q_1 = A_1 \times f \times t = 2957.12 \times 10^{-5} \times 86400 = 2554.95$

B. 透水鋪面設計保水量 Q_2 計算

A_2（透水鋪面面積）=1411.27 (m^2)（計算式詳下圖），透水鋪面基層厚度為 25 cm。採用高壓連鎖磚，且其下方無人工構造物，故可視為透水鋪面計算。

$Q_2 = 0.5 \times A_2 \times f \times t + 0.05 \times h \times A_2$

$= 0.5 \times 1411.27 \times 10^{-5} \times 86400 + 0.05 \times 0.25 \times 1411.27 = 627.31$


透水舗面（面積計算式別附）
緑地（面積計算式別附）
N
S
A=431.00m2
A=106.28
A=82.64m2
A=78.80m2
14

三、 基地保水設計值計算

各類保水設計之保水量　　$Q'=\Sigma Q_i = 2554.95 + 627.3 = 3182.25$

原土地保水量 $Q_0 = A_0 \times f \times t = 7803.68 \times 10^{-5} \times 86400 = 6742.38$

$$\lambda = \frac{Q'}{Q_0} = \frac{3182.25}{6742.38} = 0.47$$

四、 基地保水基準值

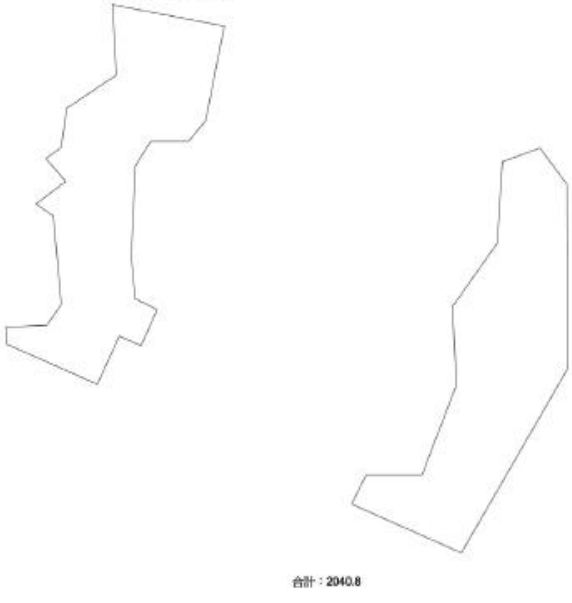
$\lambda c=0.6$ (學校校園整體評估)

五、 計算系統得分 RS2

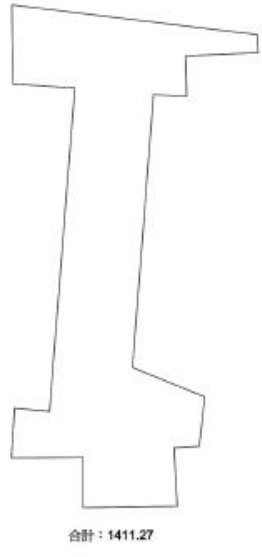
基地保水標準檢討：

設計值 $\lambda =0.47 < \lambda c= 0.6$ ，本案不合格。

綠化面積計算



透水鋪面面積計算



2-3 建築能效指標

2-3.1 建築能效指標的規劃重點

為了落實國家發展委員會於 2022 年發布之「臺灣 2050 淨零排放路徑」，以及內政部於 2023 年開始推動的建築能效標示制度，本指標修改自 2023 年版綠建築評估手冊 BC 版的「日常節能指標」，改用內政部建築研究 2024 年所發布之建築能效評估法 BERS 作為評估方法，並更名為「建築能效指標」。此改名之目的是為了在全生命週期期評估 WLCA（Whole Life Cycle Assessment）的理念上，與第四指標的「低蘊含碳指標」區分建築產業上下游的碳排量管制功能，同時藉此能達成綠建築標章與建築能效標示無縫接軌的任務。本指標的耗能評估範疇，除了包含原有建築外殼、空調、照明三項耗電項目之外，還擴及電梯、熱水之耗電量，所評估之能源範疇約由原有 70%上升至 90%，最後還加入額外對再生能源的優惠評估。



圖2-3.1建築能效指標包含建築外殼、空調、照明、電梯、熱水之節能設計

「建築能效指標」的內涵，為建築使用能源所換算的碳排量指標，雖然在減碳操作項目上與原「日常節能指標」的差異不大，但它廢除了過去拼湊加權的分項計分法，改用單一量化的碳排量單位的計分法，不但提升了減碳操作的敏感度與信賴性，同時也改善了能效評估與分項評估在評分上的不公平現象。「建築能效指標」約占建築全生命週期碳排量 70%比重，也是綠建築六大指標中得分占比最大的指標。由於「建築能效指標」的影響因素十分複雜，其節能手法之規劃並非簡單的原則所能言盡。不同類型的建築物，用電模式與用電密度不同之建築物，各有不同的節能重點，因此節能規劃原則常因建築類型而相異。作為「建築能效指標」的規劃策略，以下以建築外殼、空調、照明、電梯、熱水五方向，依序提供節能設計重點如下：

A. 外殼節能的規劃重點：

a1. 由於我國實施 ENVLOAD、Req 等建築外殼節能法規多年，凡是合乎法規的建築物已有一定的外殼節能水準，若繼續強化外殼節能效率 EEV 設計，雖然對本指標得分影響不大，但對居住熱舒適性有巨大影響，不可輕忽其重要性。

a2. 學校、文教、辦公類等間歇空調類建築物，應儘量設計成建築深度 15 米以下的平面，並設置充分的可開啟窗戶，以便在涼爽季節採自然通風，並停止空調以節能。

a3. 如辦公、百貨、醫院等空調型非住宅建築，基本上開窗率越大就越耗能，雖然有些隔熱建材可降低一些耗能，但效益遠不如合理適中開窗有效，尤其切忌採全面玻璃造型設計。

a4. 儘量少採用屋頂水平天窗設計，若有水平天窗應採小而分散的側面採光天窗設計，且儘量採用高遮蔽係數之節能玻璃或具有外遮陽的設計。

a5. 開窗部位應儘量設置外遮陽或陽台，東西日曬方位尤其應避免設置大開窗。

a6. 空調型建築物宜多採用高遮蔽係數之玻璃（如 Low-E 玻璃）。

a7. 做好屋頂隔熱措施（U 值在 0.8 W/(m^2.K)以下）。

B. 空調節能的規劃重點：

b1. 空調節能設計是影響本指標得分最大的因子，業主應要求取得較低的空調節能效率 EAC，最好能取得 EAC<0.6 水準（即空調節能率高於 40%），其投資成本在 6~7 年即可回收。

b2. 業主應要求空調設計者應依據本指標規範，嚴格執行空調熱負荷計算、避免超量設計，這不但可節能，亦可降低初期設備成本。

b3. 建築物若採用個別空調系統時，宜選用能源效率標示一級的冷氣機。

b4. 建築物若採用中央空調系統時，所有主機、送風機、送水泵等機械設備應全面選用高效率機種，切勿貪圖廉價雜牌貨或低效率機種，以免浪費大量能源而得不償失。

b5. 中央空調的節能控制系統（如外氣量控制、VAV、VWV）也是主宰空調節能的要件，應要求空調設計者謹慎選用本指標所明列之中央空調節能技術，以搭配前項高效率空調機械設備，才能取得最好的空調節能效率 EAC。

b6. 辦公室、展示館、體育館等有明顯尖離峰用電之建築物可採用儲冰空調系統。

b7. 大型高耗能中央空調建築物，宜採用建築能源管理系統 BEMS 及執行空調系統測試調整平衡（TAB）及性能確認（Cx）。

b8. 冷卻水塔依據冰水主機性能採用出水溫度控制、濕球接近溫度控制、最佳濕球接近溫度重置策略控制。

C. 照明節能的規劃重點：

c1. 照明耗能是僅次於空調耗能、第二大耗能比重的項目，也是最容易施行節能設計而取得本指標得分的重點。只要不超量設計，目前只要採用 LED 燈具設計均可得到照明節能效率 0.5（即照明節能 50%）的水準。

c2. 所有居室應保有充足可開啟之窗面以採光通風，並可減少空調使用時間而節能。

c3. 目前鎢絲燈泡、鹵素燈、水銀燈、T8 螢光燈之低效率燈具已不復出現在市場，只要選用高效率 LED 燈具即可，但應切忌不可超量設計，超量設計現象在於燈裝太多、太亮，不但浪費用電且增加工作疲勞。

c4. 若遇高大空間，低功率之 LED 燈具很難應付，可採用高效率投光型複金屬燈設計。

c5. 閱覽、製圖、縫紉、開刀房、雕刻室等精密工作空間，天花照明不應採太高照度之全面均齊照明設計，應可採用低照度之背景照明，而針對局部工作面，採用吊燈、檯燈、投光燈來加強照明即可。

c6. 應配合室內工作模式做好分區開關控制，以隨時關閉無人使用空間之照明。合理設置自動調光控制、紅外線控制照明自動點滅等照明設計。

c7. 於大型辦公室之窗邊，可設置晝光感知控制自動照明點滅控制系統。

c8. 室內採用高明度的顏色，以提高照明效果。

D. 電梯、熱水節能的規劃重點：

d1. 由於電梯節能技術日新月異，低節能效率的電梯已難立足市場，當前只要選用各廠家均推出的變壓變頻控制永磁同步馬達 VVVF 電梯，即可達節能 50%之要求。

d2. 前述 VVVF 電梯若再加裝電力回升裝置約可達節能 60%之要求。

d3. 本指標的熱水節能只針對醫院、長照機構、旅館、宿舍、健身休閒等五類建築物的中央熱水系統要求節能設計，其節能重點簡單只是要求採用熱泵熱水系統，切忌採用電熱、燃油熱水系統。

2-3.2 建築能效指標評估法

基於綠建築標章與建築能效標示接軌的原則，「建築能效指標」必須依據內政部建築研究所公告之最新版「建築能效評估手冊」之新建建築能效評估系統 BERSn，先計算出建築能效得分 $SCORE_{EE}$ 之後，再換算成本指標之得分，因此本評估法之內容已大量被簡化。然而，BERSn 評估法只是作為綠建築標章接軌之一環，其前後尚有一些與法規的接續計算必須被執行。申請案應依照以下述步驟執行，才能完成本指標評估的完整程序。

STEP 1. 建築外殼節能基本門檻檢驗：

建築能效評估的第一步，為要求申請案的建築外殼節能設計，必先通過建築技術規則有關建築節約能源設計三分項：屋頂平均熱傳透率 Uar、平均日射透過率 HWs 以及外殼玻璃可見光反射率 Rvi，其計算值應低於建築設計施工編第 308 條之 1 及 309 條所訂之基準值，亦即必須符合下列 2-3.1~2-3.3 公式之檢驗，該公式各變數依國土署公告之建築物節約能源設計技術規範計算之，同時應附該規範附錄四所規定計算表格以供查核：

屋頂平均熱傳透率 $Uar < 0.8\ W/(m^2.K)$ ----------(2-3.1)

當設有水平仰角小於八十度的屋頂透光天窗之水平投影總面積 HWa 大於 1.0 m^2 時，屋頂透光天窗部分之平均日射透過率 $HWs < HWsc$ ---------- (2-3.2)

其中

當 $HWa < 30\ m^2$ 時，$HWsc = 0.35$

當 $HWa \geqq 30\ m^2$，且 $< 230\ m^2$ 時，$HWsc = 0.35 - 0.001 \times (HWa - 30.0)$

當 $HWa \geqq 230\ m^2$ 時，$HWsc = 0.15$

外殼玻璃可見光反射率 $Rvi < 0.2$，i=1~n---------- (2-3.3)

參數說明：

Uar：屋頂平均熱傳透率[$W/(m^2.K)$]

HWa：屋頂透光天窗之水平投影總面積(m^2)

HWsc：透光天窗部分之平均日射透過率基準值，無單位
HWs：透光天窗部分之平均日射透過率，無單位
Rvi：i 部位玻璃可見光反射率，無單位

STEP 2. 計算 EEV、EAC、EL 三分項節能效率：

以申請案之建築設計條件，計算出建築外殼節能效率 EEV、空調節能效率 EAC、照明節能效率 EL 等三大節能效率值。EEV、EAC、EL 三節能效率值的計算法應依最新版「建築能效評估手冊」之附錄二規定計算之，其計算過程如該手冊附錄二檢附資料辦理。

STEP 3. 計算建築能效得分 $SCORE_{EE}$

計算建築能效得分 $SCORE_{EE}$ 的方法有以下兩方法：第一類方法為適用於新建建築能效評估系統 BERSn 的建築物之 $SCORE_{EE}$ 計算法。此法應以 STEP2.計算完成之 EEV、EAC、EL 三值，依最新版「建築能效評估手冊」之新建建築能效評估系統 BERSn，計算出申請案建築能效得分 $SCORE_{EE}$，其計算過程與應附審查資料應依該手冊附錄六建築能效評估實例辦理。第二類為無法適用新建建築能效評估系統 BERSn 的 C-1 特殊廠庫類、C-2 一般廠庫類之倉儲、F-4 戒護場所類、H-2 住宅類之農舍、I 危險廠庫類等建築類組之 $SCORE_{EE}$ 簡易認定法。此類建築物只要檢查照明是否全面採用 LED 燈即可，若是則令 $SCORE_{EE}$=80 分，若否則令 $SCORE_{EE}$=50 分即可。由於建築能效指標為必要之門檻指標，該門檻要求公有建築物與民間建築物之 $SCORE_{EE}$ 必須大於 80 分與 75 分，如下二式所示：

公有建築物 $SCORE_{EE} \geq 80$ 分 ----------(2-3.4.a)

民間建築物 $SCORE_{EE} \geq 75$ 分----------(2-3.4.b)

STEP 4. 再生能源對建築能效得分 $SCORE_{EE}$ 的優惠計算

申請案若設置有再生能源設施，可再依「建築能效評估手冊」中之新建建築能效評估系統 BERSn 對再生能源的優惠計算方法，可取得更高的能效得分 $SCORE_{EE}$ 。該優惠有 PV 面積計算法與發電量計算法可供選擇，最大約可取得 10%的優惠得分。

STEP 5. 可取得建築能效標示

依據內政部「綠建築標章及建築能效標示申請審核認可及使用作業要點」之規定，申請綠建築標章可合併申請建築能效標示。依據上述計算所得能效得分 $SCORE_{EE}$ 與計算過程中之能效相關數據，可同時取得相對應的建築能效標示，如圖 2-3.2 所示。

STEP 6. 依建築能效得分 $SCORE_{EE}$ 計算建築能效指標系統得分 RS3

建築能效指標系統得分 RS3 的計算公式如 2-3.5 所示。該式以能效得分 50 分為 0 分起算、以能效得分 100 分為滿分 34 分，其係數 0.68 的意義為當能效得分 50 分以上時，每增加能效得分 1.0 分可增加系統得分 0.68 分之意。把上述計算所得之能效得分 $SCORE_{EE}$，代入此式即可計算出建築能效指標之系統得分 RS3。

系統得分 $RS3=0.68\times(SCORE_{EE}-50.0)$，且 $0.0<RS3\leqq34.0$----------(2-3.5)

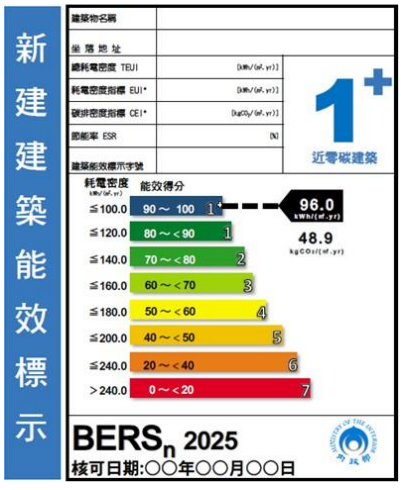


圖2-3.2 新建建築能效標示示意圖

2-3.3 建築能效指標計算實例

本實例中的 BERSn 內容部分取自 2024 年版建築能效評估手冊之附錄六。該案為成功大學 GB 案依新建建築能效評估系統 BERSn 申請之資料製作範例。申請案之平面圖及耗能分區如圖 A~E。接著，說明本範例的建築能效指標系統得分 RS3 計算內容如下：

申請案平面圖及耗能分區如下：

STEP 1：建築外殼節能基本門檻檢驗

首先，申請案必先通過建築技術規則有關建築節約能源設計三分項，屋頂平均熱傳透率 Uar、平均日射透過率 HWs、外殼玻璃可見光反射率 Rvi 的合格檢驗。這些門檻必須按「建築物節約能源設計技術規範」規定之格式資料送審，因篇幅有限在此省略之。

STEP 2：計算 EEV、EAC、EL 三節能效率值

依最新版「建築能效評估手冊」之附錄二規定，計算出建築外殼節能效率 EEV、空調節能效率 EAC、照明節能效率 EL 等三大節能效率值。其計算過程亦應依該附錄檢附資料辦理，因篇幅有限在此省略。

STEP 3 依新建建築能效評估系統 BERSn 計算建築能效得分 $SCORE_{EE}$

依新建建築能效評估系統 BERSn 計算建築能效得分 $SCORE_{EE}$，其計算步驟、內容與應附文件資料請直接參閱 2024 版建築能效評估手冊之附錄六「一、新建建築能效評估法 BERSn 申請資料製作實例」。此實例最後計算建築能效得分 $SCORE_{EE}$ 為 105.47 分。

STEP 4 建置 BERSn 之評分尺度並取得建築能效標示

依據內政部的建築能效標示制度，申請綠建築標章可併同申請建築能效標示。依據上述計算所得能效得分 $SCORE_{EE}$ 為 105.47 分，因 $SCORE_{EE} \leqq 100$，故 $SCORE_{EE}=100$ 分，可被判定為近零碳建築「1^{+}」等級。最後，申請案必先依

BERSn 之規定，先建置本案的 BERSn 之評分尺度，並計算出建築能效標示的相關參數，才能依此取得建築能效標示。BERSn 評分尺度的建制法如下：

本案無中央熱水系統故熱水耗電密度 HpEUI=0，且自該手冊附錄一可讀取該案之電器耗電密度 EEUI=18.8kWh/(m^2.yr)，因此可計算評分尺度之四個基準值如下：
NZCB 基準值 EUIn=UR×(0.5×(AEUI+LEUI+EtEUI+HpEUI)+EEUI)=50.58 kWh/(m^2.yr)
GB 基準值 EUIg=UR×(0.8×(AEUI+LEUI+EtEUI+HpEUI)+EEUI)=69.64 kWh/(m^2.yr)
中位值 EUIm= UR×(AEUI+LEUI+EtEUI+HpEUI+EEUI)=82.35 kWh/(m^2.yr)
最大值 EUImax=UR×(2.0×(AEUI+LEUI+EtEUI+HpEUI)+EEUI)=145.9 kWh/(m^2.yr)

接著，必須計算耗電密度指標 EUI*、碳排密度指標 CEI*、總耗電密度指標 TEUI、節能率 ESR 等三個建築能效標示的相關參數，該計算如下：
本案 $SCORE_{EE}$=100>50，
故耗電密度指標 EUI* = EUIg – ($SCORE_{EE}$-50) × (EUIg –EUIn) / 40
= 69.64 – (100-50) × (69.64 –50.58) / 40 = 45.82 kWh/(m^2.yr)
申請案當年電力排碳係數為 0.495 $kgCO_2$/ kWh
碳排密度指標 CEI* = EUI*×β1=45.82×0.495=22.68 $kgCO_2$/(m^2.yr)

因本案為 7F 以下低層建築，其耗電量校正係數 CFn 應為 0.9
故，總耗電密度指標 TEUI = EUI*/CFn=45.82/0.9=50.9 kWh/(m^2.yr)
節能率 ESR = (EUIm-EUI*)/EUIm=(82.35–45.82)/82.35=44.36%再計算建築能效標示的本案 EUI 基準值計算如下表。依據以上資料即可製作取得建築能效標示，因篇幅有限圖說在此省略。

等級標示	能效得分標示	EUI 範圍判斷數學標示符號	能效等級 EUI 基準值計算法
1^+	90~100	≦	EUIn= 50.6
1	80~<90	≦	EUIn +(10/40) ×(EUIg –EUIn)= 55.4
2	70~<80	≦	EUIn +(20/40) ×(EUIg –EUIn)= 60.13
3	60~<70	≦	EUIn +(30/40) ×(EUIg –EUIn)= 64.9
4	50~<60	≦	EUIg= 69.6
5	40~<50	≦	EUIg +(10/50) ×(EUImax -EUIg)= 84.9
6	20~<40	≦	EUIg +(30/50) ×(EUImax -EUIg)= 115.4
7	0~<20	>	EUIg +(30/50) ×(EUImax -EUIg)= 115.4

STEP 5 計算建築能效指標系統得分 RS3

最後，把上述計算所得之能效得分 $SCORE_{EE}$，代入下式即可計算出建築能效指標之系統得分 RS3= 34.0 分（滿分）。

系統得分 RS3=0.68×($SCORE_{EE}$－50.0) = 34.0 分

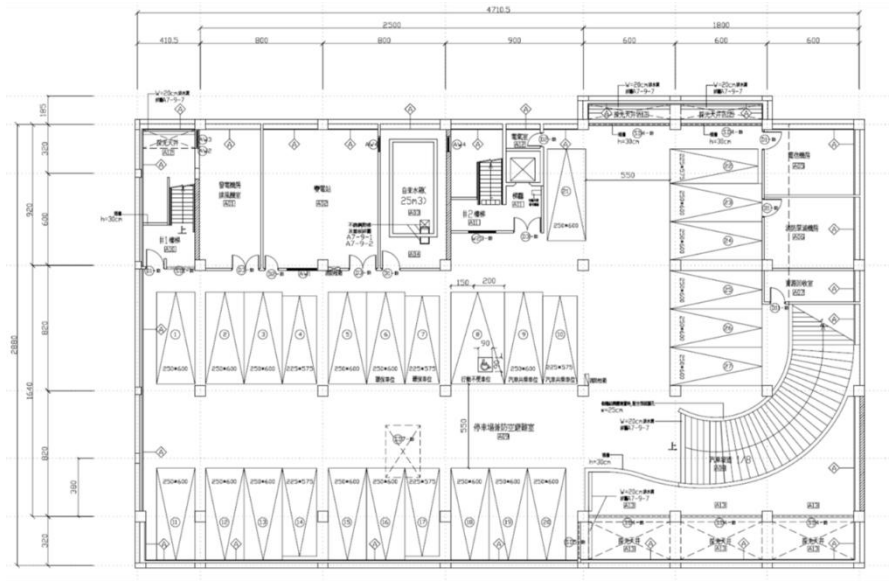


圖 A. 地下一層平面圖

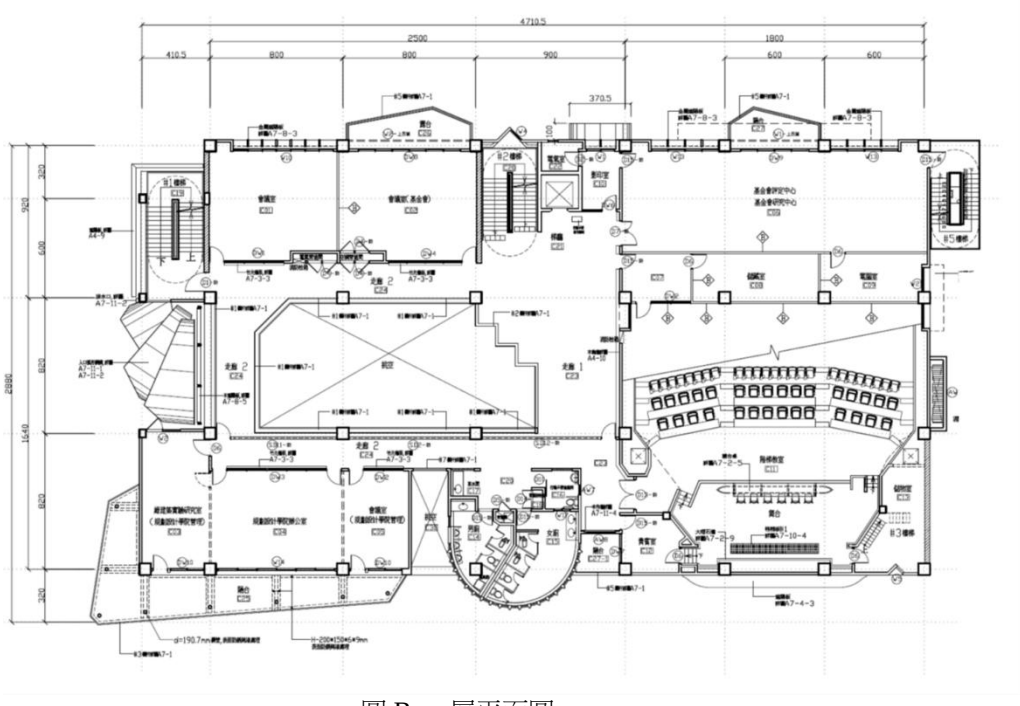


圖 B. 一層平面圖

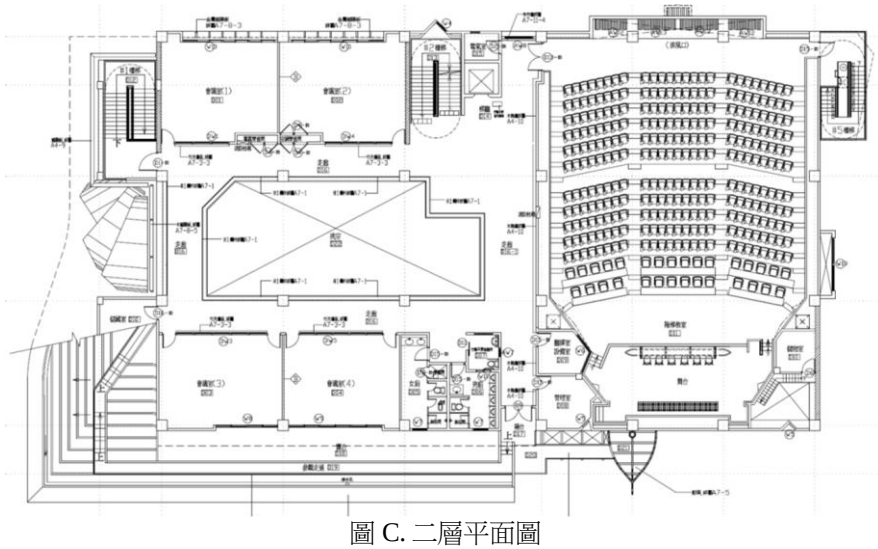


圖 C. 二層平面圖

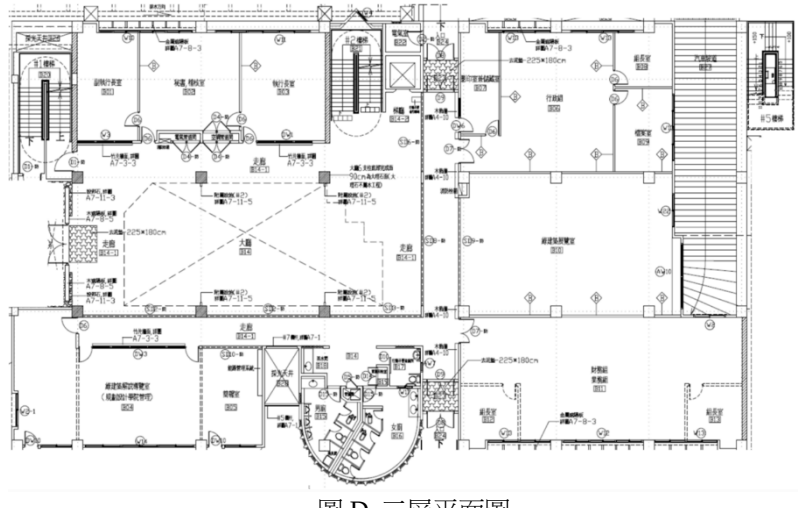


圖 D. 三層平面圖

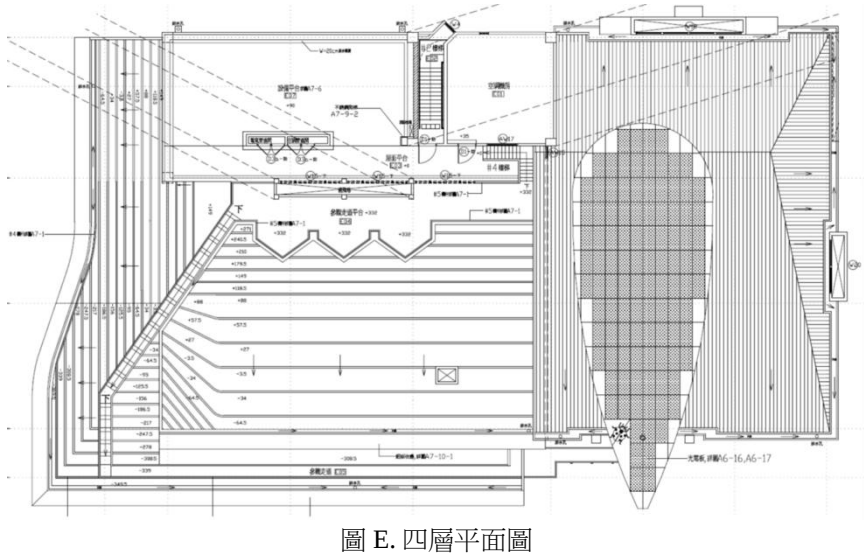


圖 E. 四層平面圖

2-4 低蘊含碳指標

2-4.1 低蘊含碳指標的規劃重點



圖2-4.1 低蘊含碳指標是評估建材製造運輸、施工、更新修繕、拆除廢棄等生命週期過程的碳排

「低蘊含碳指標」是整合 2023 年版綠建築評估手冊 BC 版的「二氧化碳減量指標」與「廢棄物減量指標」之新指標。本指標以內政部建築研究 2024 年所發布之低蘊含碳建築評估法 LBER 作為評估方法，是繼前「建築能效指標」，為邁入全生命週期評估 WLCA（Whole Life Cycle Assessment）時代，執行綠建築標章與建築低蘊含碳標示兩制度接軌的橋樑。

相對於「建築能效 OC（Operational Carbon）」為可由能源單據被看見、被查驗的碳排數據，「低蘊含碳 EC（Embodied Carbon）」是指鋼筋、水泥、玻璃等建築材料，由製造運輸、施工、更新修繕、拆除廢棄等生命週期過程的碳排，這些碳排均為難以被看見、被計算的碳排，故被稱為低蘊含碳。本指標所採用的 LBER 評估法，是以內政部建築研究所所建置的標準化建築碳足跡資料庫 ABRI-LCC 為依據。申請案件應依建築物實際設計條件與生命週期情境，計算出建材製造運輸、施工、更新修繕、拆除廢棄等過程的碳排量，將此碳排量與標準化的建築模型所計算出來的碳排量相比對而得出減碳率 CFR，並將減碳率 CFR 換算成本指標之系統得分。此方法可克服過去對建築物生命週期碳排無法量化評估之障礙，讓綠建築標章能與淨零建築政策緊密接軌。以下由建築設計規劃的觀點，說明降低建築蘊含碳的重點如下：

1. 建築主結構的碳排占比約占總碳排量之 70~80%占比，因此做好最經濟的主結構系統設計是單項最大之減碳因子，此單項最高約可減碳 20%，其方法只是合理地整合建築平面、空間配置、跨距設計，不但可達成最大的減碳效益，同時可大大降低營建成本。
2. 輕量化的鋼構造、輕鋼構造、木構造建築有明顯減碳效益，LBER 評估法對之亦有很好的優惠計算，宜多採用之。
3. 除了主結構的碳排之外，本指標尚評估其他六項非主結構建築構件的碳排，雖然這六項非主結構構件之占比約只有 20~30%，但其減碳潛力亦可達減碳 5~10%左右。尤其在集合住宅、旅館、醫院之類內隔間數量多的建築類型，內隔間若採用輕量化隔間設計，有時即可達成 20%的減碳效益。
4. 本指標對低碳混凝土有很好的減碳優惠計算，且目前已有多種認證通過的低碳循環建材可供減碳量化計算，宜多採用之。
5. 本指標對金屬模板工法設有低碳工法的認證，對預鑄工法設有建築延壽係數的

減碳優惠計算法，對最終減碳率計算有某些效益，宜多採用之。

6. 本指標對舊建材再利用與舊建築物再利用有明確的減碳優惠計算法，宜多採用之。
7. 本指標雖然是評估建材由製造運輸、施工、更新修繕、拆除廢棄等四階段生命週期的碳排，但其中施工、更新修繕、拆除廢棄等三階段的碳排占比約只有 10~20%，其比重既小且難以變更操作，應不必花太多心思於此三階段的減碳措施。

2-4.2 低蘊含碳指標評估法

由於「低蘊含碳指標」以外部引用內政部建築研究所公告之最新版「低蘊含碳建築評估手冊」來評估，因此在本手冊中簡化說明，亦即只要依據 LBER 評估法，以申請案的建築設計條件先計算出申請案的減碳率 CFR 之後，再代入下式 2-4.1 即可計算出本指標之系統得分 RS4。此式係數 0.45（分/%）的意義，為每減碳 1%可取得 0.45 分之意，它是依據 2025 年 5 月 16 件既有 LEBR 申請案件的減碳率 CFR 統計分布，設定最高得分 18 分為減碳率 CFR 40%之水準而取得的係數。

低蘊含碳指標得分 RS4=0.45（分/%）×減碳率 CFR(%)，RS4≦18.0 ----------(2-4.1)

依據內政部「建築蘊含碳排標示申請審核認可及使用作業要點」之規定，申請綠建築標章可合併申請低碳建築標示。依據上述計算所得減碳率 CFR 與計算過程中之相關數據，可同時取得該減碳率相對應的低碳建築標示，如圖 2-4.2 所示。申請本指標評估的案件，其送審應具備的表格與資料應依「低蘊含碳建築評估手冊」規定辦理。



圖 2-4.2 低碳建築標示證書示意圖

2-4.3 低蘊含碳指標計算實例

本實例取自 2025 年版「低蘊含碳建築評估手冊」之附錄三。由於本指標的評估方法已全面引用 LEBR 法，本實例內容本不必贅述於此，但為了能與本手冊六大指標同樣顯示指標的實際可操作性，將之重複引用揭露於此以備比對參考。以下實例僅提供做為理解本指標操作輪廓之參考，使用者不必在本手冊中追尋比對其內容，實際申請案件時，引用「低蘊含碳建築評估手冊」來執行操作即可。

本實例為高雄市左營區地上 14 樓地下 3 樓的四棟鋼筋混凝土構造集合住宅大樓案例。本案之計算程序如下：

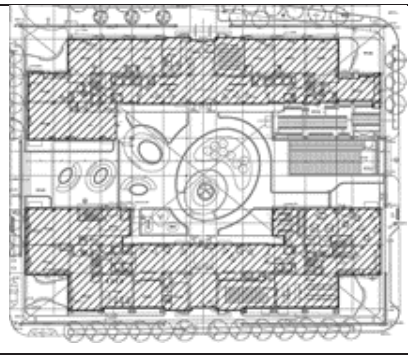
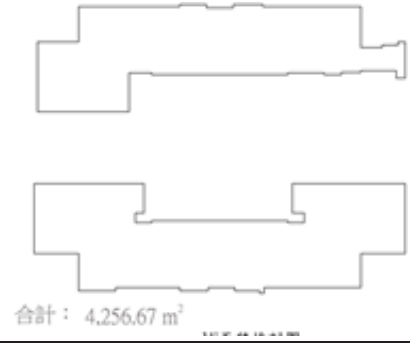
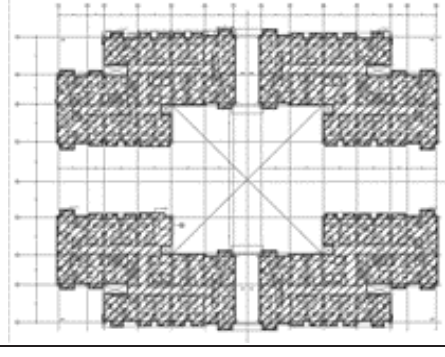
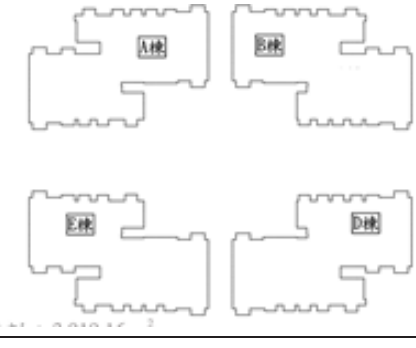
STEP 1. 揭露碳排數據與碳排組成表

揭露碳排數據建議於文件中先行彙整最終評估結果，並以碳排放數據及其組成形式，依表 2-4.1 方式呈現。

STEP 2. 提供建築圖說

本案建築立面圖、平面圖（含面積計算）如實例圖 1～圖 4 所示，本案另附有各項非主結構構件面積計算書，因篇幅所限在此省略。

STEP 3. 面積檢討

樓層	平面	面積檢討
1F		
2F		

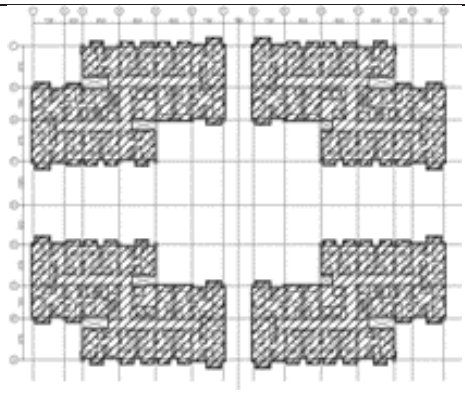
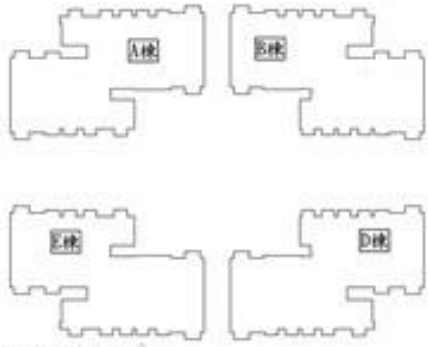
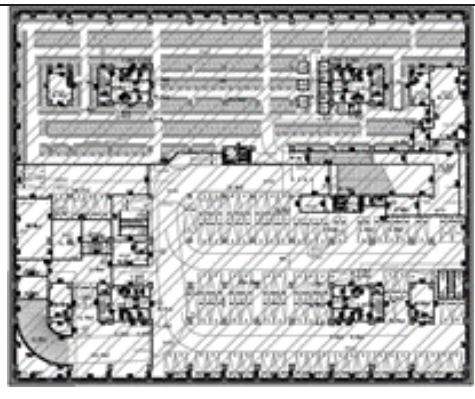
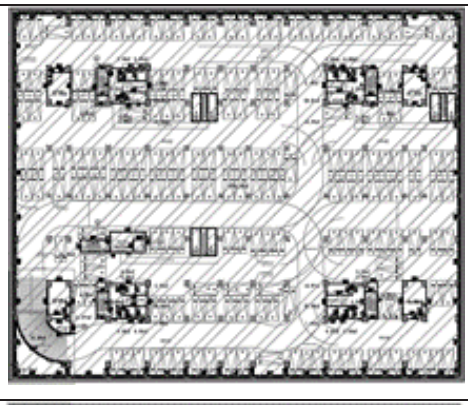
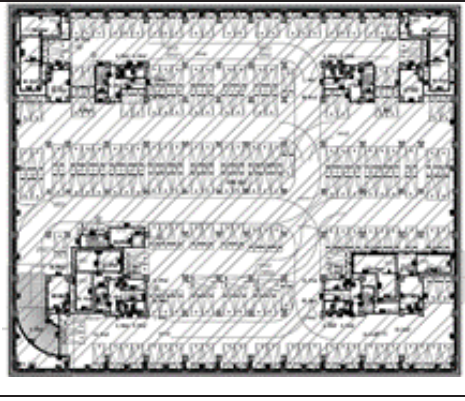
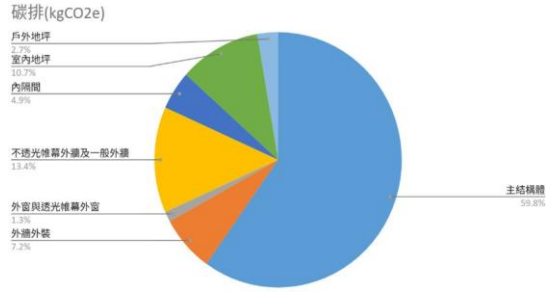
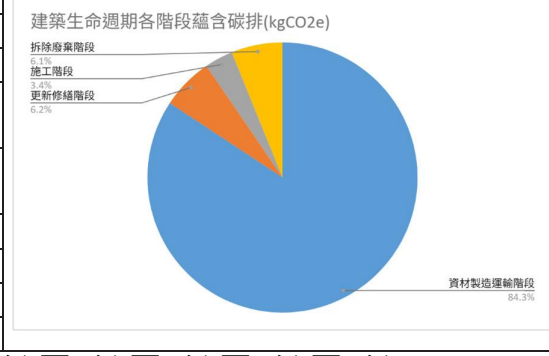
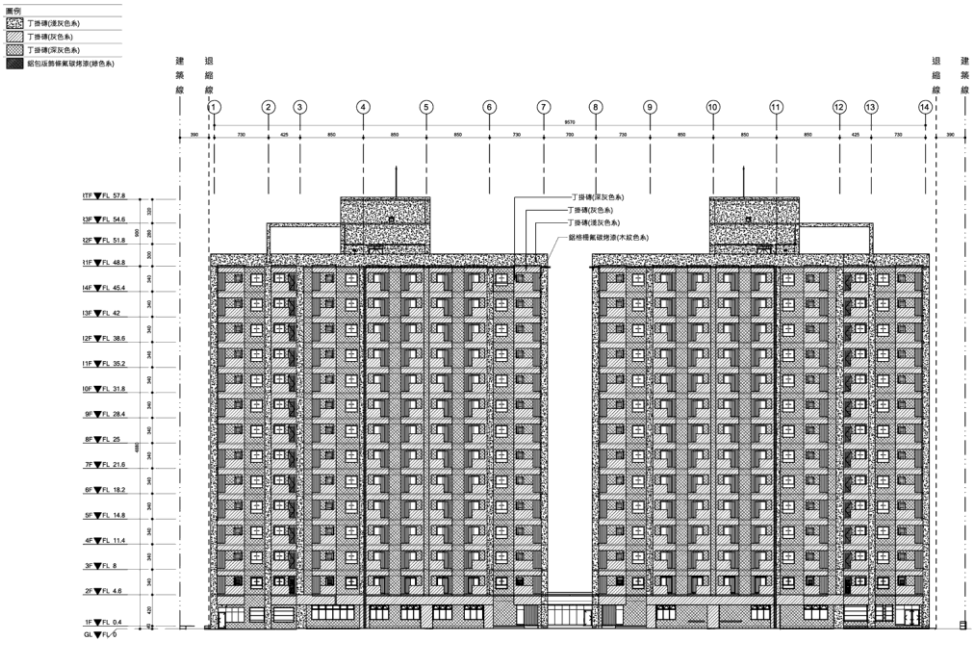
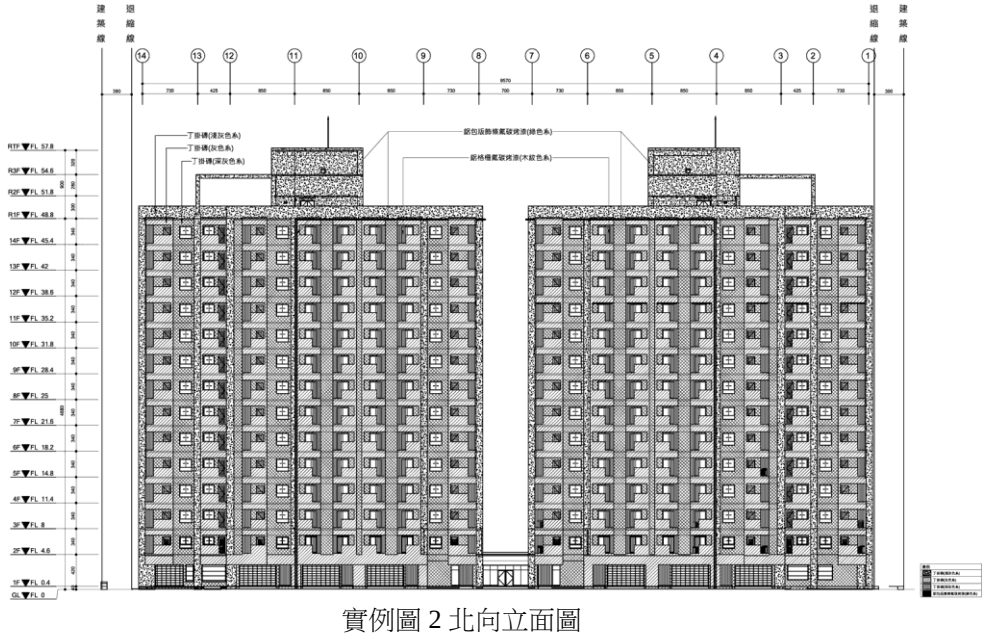
3F-14F		 合計：3,919.16 m²
合計	4,256.67+3,782.29+3,919.16*12=56,259.8	
B1F		面積：7,706.83 m²
B2F		面積：7,706.83 m²
B3F		面積：7,706.83 m²
合計	7,706.83*3=23,120.49	

表 2-4.1 申請案案應揭露之碳排數據與碳排組成表

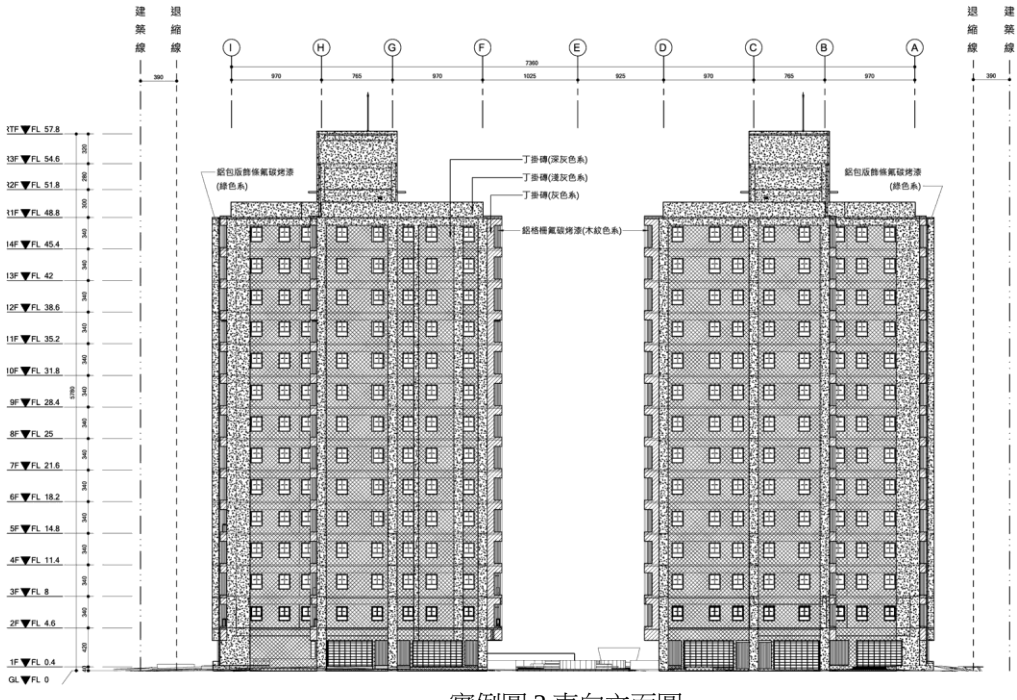
工程名稱		高雄市 Z 社會住宅				
所在位址		高雄市○區○段				
申請單位名稱		○○工程顧問有限公司		負責人	○○○	
設計單位名稱		○○建築師事務所		建築師	○○○	
施工單位名稱		○○工程顧問		建築/使用執照號碼	(110)高市工建築字第02○○○號	
建築用途		地下：停車/機房；地上：店鋪/住宅單元				
地上樓地板面積 AFu		56,259.80	(m^2)	地上樓層數(層)	14	
地下樓地板面積 AFb		23,120.49	(m^2)	地下樓層數(層)	3	
結構計算		○○工程顧問公司		建築延壽優惠係數 LL	0.05	
全生命週期低蘊含碳 TEC		35,793,344.98	($kgCO_2e$)	室內總樓地板面積 AF	79,380.29	(m^2)
評估範疇低蘊含碳 EEC		22,756,875.18	($kgCO_2e$)	低蘊含碳尺規指標 ECIs	508.88	($kgCO_2e$)
設計案低蘊含碳密度 ECI		404.50	($kgCO_2e$)	碳排減碳率 CFR	20.51%	%
碳排總減碳量 ΔCF		5,872,728.90	($kgCO_2e$)			
生命週期階段		碳排 ($kgCO_2e$)	百分比			
地上層低蘊含碳	資材製造運輸階段	20,138,804	84.28%			
	施工階段	1,476,954	6.18%			
	更新修繕階段	811,585	3.40%			
	拆除廢棄階段	1,467,375	6.14%			
	舊建材再利用減碳量	0	0.00%			
	低碳循環建材減碳量	0	0.00%			
	低碳工法減碳量	0	0.00%			
	合計	23,894,719	100%			
分項工程		碳排 ($kgCO_2e$)	百分比			
分項碳排	主結構體工程	12,934,263	59.84%			
	外牆外裝工程	1,547,701	7.16%			
	外窗及透光帷幕外窗工程	278,983	1.29%			
	不透光帷幕牆工程	2,901,250	13.42%			
	內隔間工程	1,061,257	4.91%			
	室內地坪工程	2,304,166	10.66%			
	戶外地坪工程	588,138	2.72%			
	合計	21,615,758	100.00%			
認證等級		■1⁺級 □1 級 □2 級 □3 級 □4 級 □5 級 □6 級 □7 級				



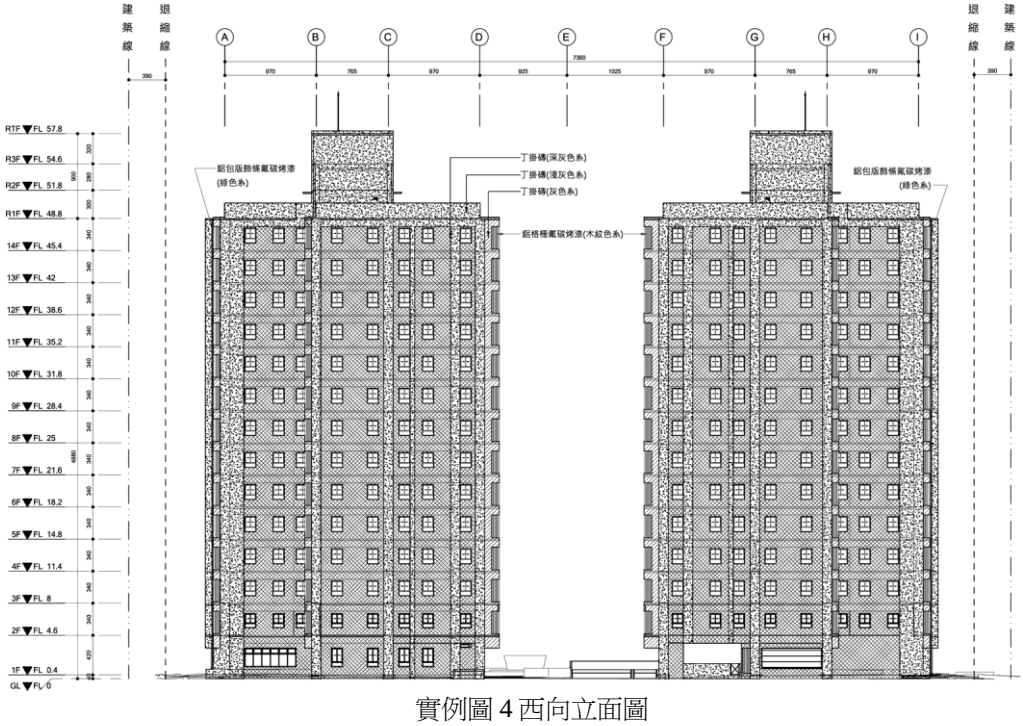
實例圖 1 南向立面圖



實例圖 2 北向立面圖



實例圖 3 東向立面圖



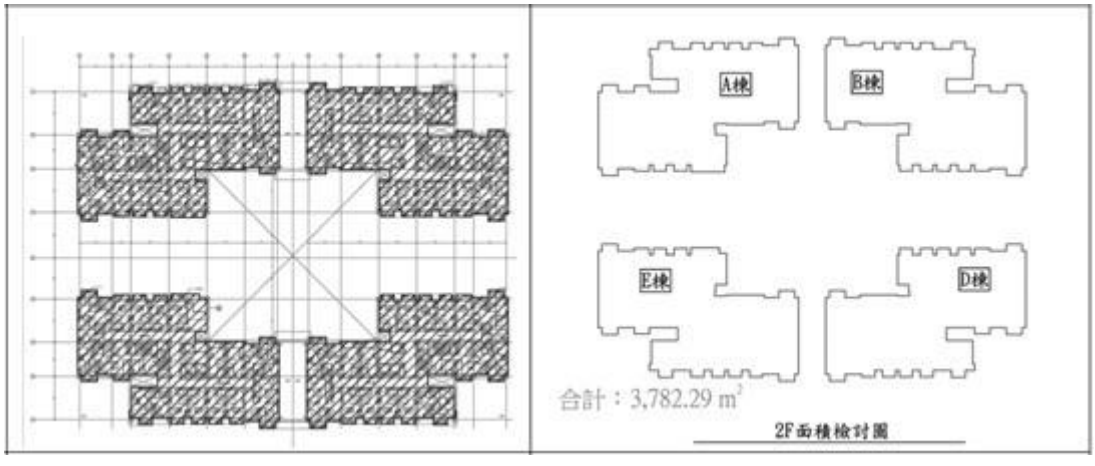
實例圖 4 西向立面圖

STEP 4. 建築製造運輸階段碳排計算

1. 基本計算資料

a. 地上及地下層面積計算：

依照建築技術規則計算樓地板面積規定，個別匡列計算地上及地下層之樓地板面積，其中當層陽台面積計入當層樓地板面積，不扣除免計樓地板面積部分，雨遮樓地板面積不計入；匡列計算 1 至 14 層之地上樓地面積 AFu 合計為 56,259.8 m^2，地下 1~3 層之樓地板面積 AFb 合計為 23,120.49 m^2，當層樓地板面積匡列情形如下圖所示，全案另附有地上及地下層面積計算書，因篇幅所限在此省略。



實例圖5 當層樓地板面積匡列計算說明圖（含陽台全部不含雨遮）

b. 查詢結構計算書各項地震力設計參數如下：

本案應另附結構計算書（在此省略），依此找出各項結構設計參數如下：

(1) 地震力用途係數 I=1.0，

(2) 工址設計水平加速度反映譜係數 SaD=0.298，

(3) 靜力分析折減 Rs=1.0，

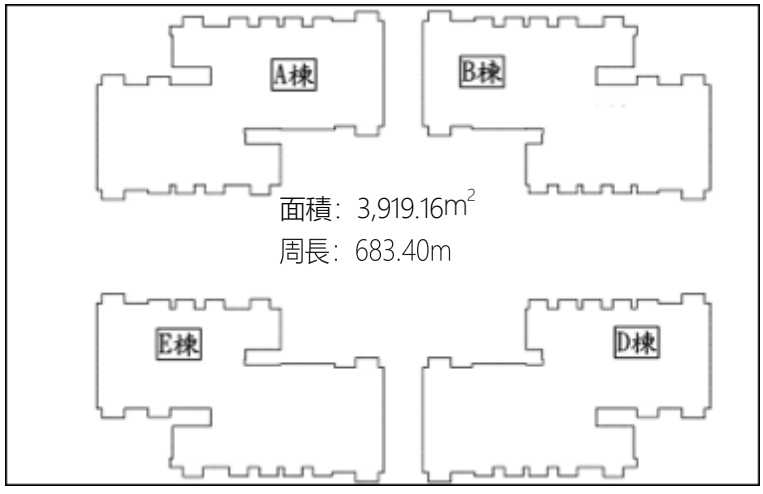
(4) 活載重 L=205 kgf/m^2（依結構計算書面積加權計算，並符合建築技術規則第 17 條）

(5) 結構系統地震力折減係數 Fu=3.0

c. 結構設計形狀係數 F 檢討：

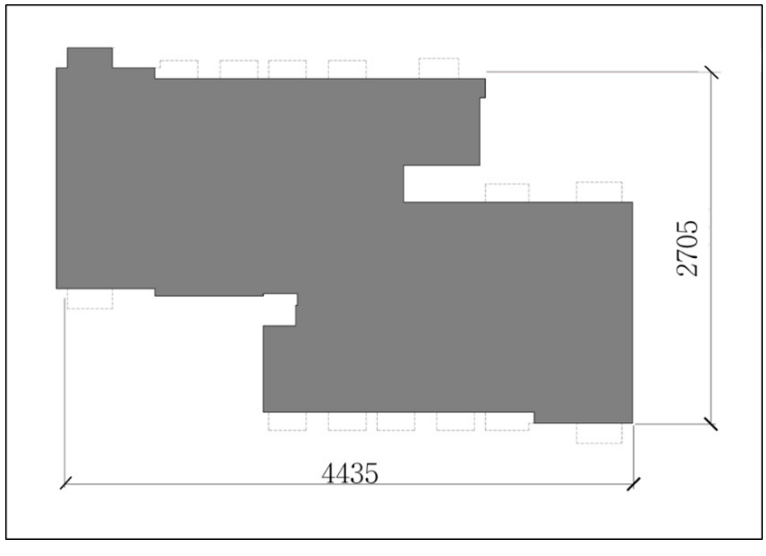
查檢（層數最多的）標準層平面各項結構設計效率檢討，平面形狀、平面長寬比、平面出挑性等設計，並綜合檢計整體建築之結構形狀係數情形如下：

先檢討本案標準層之平面面積 A 為 3,919.16 m^2、總周長 P 為 683.4 m，檢計本案周長面積比 P_{ar}=0.282*P/√A=3.08，查 LEBR 手冊表 5 對應平面形狀不規則修正係數 f_1 為 1.08。



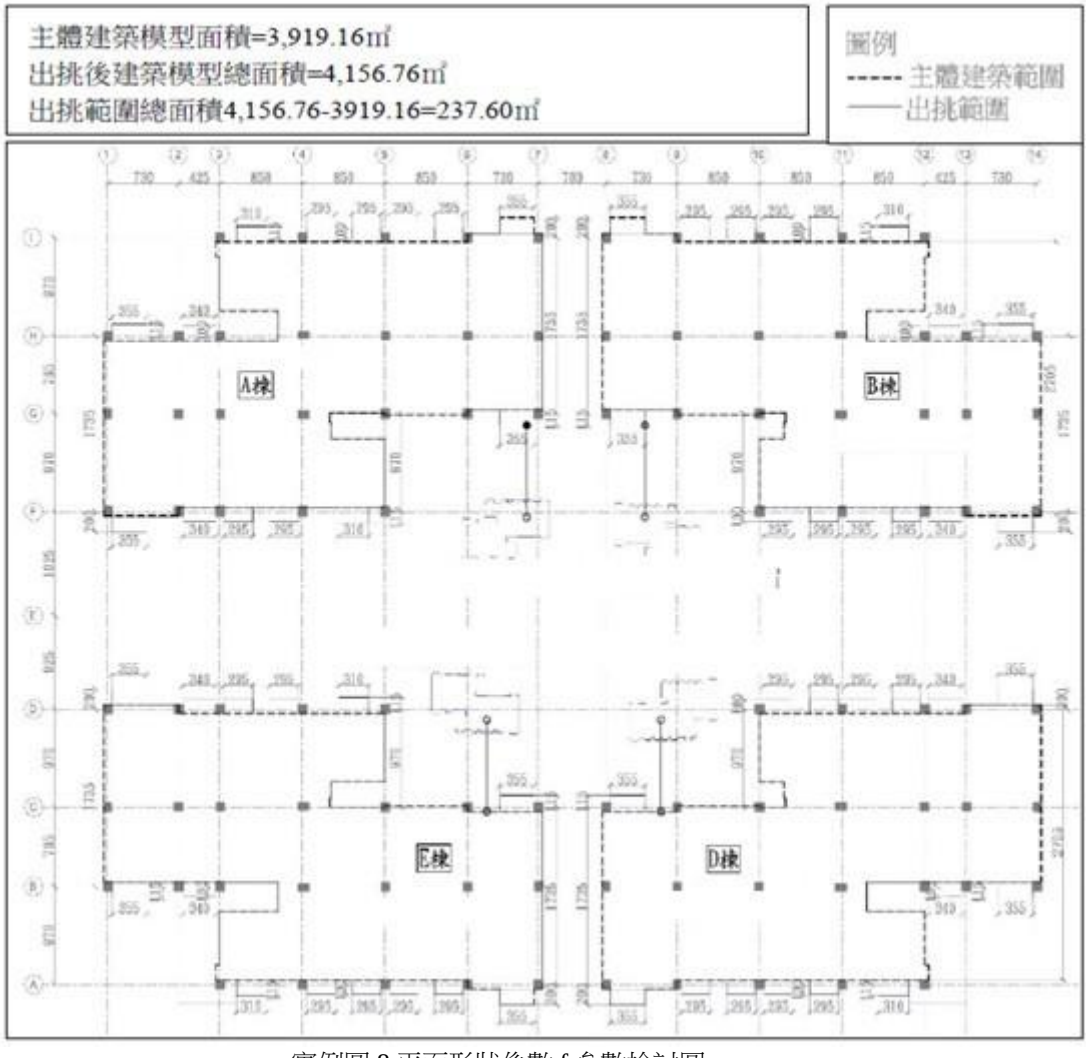
實例圖 6 平面形狀係數 f 參數檢討圖

檢討本案標準層之建築量體為對稱造型，擷取一棟檢討平面長寬比作為代表，平面長向 L 長度為 44.35 m，短向 B 長度為 27.05 m，檢計本案、總周長 P 為 683.4 m，檢計本案周長比 b=L / B=44.35 / 27.05=1.64，查 LEBR 手冊表 6 對應平面長寬比修正係數 f_2 為 1.0。



實例圖 7 平面形狀係數建築長寬比檢討圖

檢討本案標準層之主體建築模型平面面積為3,919.16 m^2、出挑後建築模型外周總範圍面積為3,867.16 m^2，出挑面積為237.60 m^2，檢討本案平面出挑比 Rc=237.60 / 3,867.16=0.06，查 LEBR 手冊表7對應平面出挑修正係數 f_3係數為1.0。



實例圖 8 平面形狀係數 f 參數檢討圖

以上 f_1=1.08、f_2=1.0、f_3=1.0 確定後，可檢討本案主體結構形狀係數 F= $f_1 \times f_2 \times f_3$=1.08×1.0×1.0=1.08

d. 跨距變化係數 Sp 檢討：

本案標準層之建築量體為對稱造型，跨距設計變化 4 棟皆一致，擷取一棟跨距變化值作為代表如下圖所示，可檢討長向及短向之跨距比如下：

X 向跨距 a_x 如下：

總跨距 B_x=7.3×6 + 8.5×11 + 4.25×3=150.1 m，平均跨距 $a_{x\,avg}$=150.1 / 20=7.50

跨距比 a_x= max (8.5 / 7.50, 7.50 / 4.25)，X 向跨距比最大值 a_x=7.50 / 4.25=1.77

Y 向跨距 a_y 如下：

總跨距 B_y= 9.7×10+7.65×7=150.55 m，平均跨距 ay avg=150.55/17 =8.86

跨距比 a_y= max (9.7/8.86, 8.86/7.65)，Y 向跨距比最大值 a_y=9.02/8.86=1.16

因此地上層跨距變化係數 S_p= $(a_x \times B_x + a_y \times B_y) / (B_x + B_y)$

= (1.77×150.1 + 1.16×150.55) / (150.1+150.55)=1.46



實例圖 9 跨距比解析圖

e. 低碳混凝土減碳比 LCCR 檢討：

本案全面採用低碳混凝土，並採用高性能混凝土設計最差值檢討水泥強度效益倍數 CSER=1.705（檢附混凝土配比設計表如下），LCCR=1.0-CSER×0.05=1.0-1.705×0.05=0.91。

高雄市左營區興隆段社宅統包新建工程水泥強度效益倍數(CSER)

	項次	產品規格	廠拌試體28天平均抗壓強度		水泥型號	水泥	CSER	混凝土數量	占比	CSER 平均值
		kgf/cm2	kgf/cm2	PSI		Kg		m3		
亞東	1	140	336	4800	I	231	2.078	6,269	8.74%	0.180
	2	210	463	6614	I	289	2.289	3,468	4.83%	0.110
	3	280	508	7257	I	340	2.134	32,515	45.31%	0.970
	4	280 II	527	7529	II	357	2.109	4,582	6.39%	0.130
	5	350	579	8271	I	391	2.115	16,124	22.47%	0.480
	6	420	645	9214	I	435	2.118	8,801	12.26%	0.260
合計								71,759	100.00%	2.130

	項次	產品規格	廠拌試體28天平均抗壓強度		水泥型號	水泥	CSER	混凝土數量	比重	平均效益
		kgf/cm2	kgf/cm2	PSI		Kg		m3		
國產	1	140	263	3757	I	221	1.700	6,269	8.74%	0.150
	2	210	363	5186	I	289	1.794	3,468	4.83%	0.090
	3	280	491	7014	I	340	2.063	32,515	45.31%	0.930
	4	280 II	478	6829	II	340	2.009	4,582	6.39%	0.130
	5	350	568	8114	I	400	2.029	16,124	22.47%	0.460
	6	420	636	9086	I	459	1.980	8,801	12.26%	0.240
合計								71,759	100.00%	2.000

	項次	產品規格	廠拌試體28天平均抗壓強度		水泥型號	水泥	CSER	混凝土數量	比重	平均效益
		kgf/cm2	kgf/cm2	PSI		Kg		m3		
台泥	1	140	234	3343	I	221	1.513	6,269	8.74%	0.130
	2	210	327	4671	I	281	1.662	3,468	4.83%	0.080
	3	280	432	6171	I	340	1.815	32,515	45.31%	0.820
	4	280 II	426	6086	II	357	1.705	4,582	6.39%	0.110
	5	350	461	6586	I	383	1.720	16,124	22.47%	0.390
	6	420	571	8157	I	442	1.845	8,801	12.26%	0.230
合計								71,759	100.00%	1.760

實例圖10 高性能混凝土採用資料圖

a. 舊建築利用減碳率 RN 檢討

本案無牽涉舊建築再利用，EBF=0，故舊建築再利用減碳率=1.0。

2. 主結構體資材碳排 CFs、CFcs 計算

接著，將以上資料分別帶入設計案與基準案的條件，計算其主結構體資材碳排 CFs（設計案）、CFsc（基準案）。首先整理本案主結構碳排密度計算參數如下表所示，並據以依據計算公式計算全案地上主結構單位碳排密度 C、地上主結構總碳排 Cu 及地上層主結構體碳排 CFs 如下述：

類別	參數名稱	設計案	基準案
基本資料	地上層樓地板面積 Afu (m^2)	56,259.80	
	地下層樓地板面積 AFb (m^2)	23,120.49	
	地上樓層數 S（層）	14	
	地下樓層數 Sb（層）	3	
	主地面層樓高 BH (m)	4.2	
	內部隔間 D_0 (kg/m^2)	300	
	W 構造係數（表 5.6 P128）	1.00	1.00
結構設計參數	地震力用途係數 I	1.0	
	工址設計水平加速度反映譜係數 S_{aD}	0.298	
	結構系統地震力折減係數 F_u	3.0	
	活載重 L	205	
	靜力折減分析 R_s	1.0	1.0
結構設計參數	跨距變化 S_p	1.46	1.8
	整體建築形狀係數 F	1.08	1.15
	高性能低碳混凝土採用率 LCCR	0.91	1.0
	舊建築再利用率 RN	1.0	1.0

a. 設計案與基準案的地上層主結構單位樓地板面積碳排密度 C 計算

設計案碳排密度 C 計算如下：

$$C=[224 + 4.11\times(S - 10) + 300\times(I\times S_{aD} / F_u - 0.192) + 68.74\times(S_p - 1.0)+0.17\times(D_0 - 300) + 0.13\times(L - 300)+1.05\times(BH - 3.5)]\times R_s\times F$$

$$=[224 + 4.11\times(14 - 10) + 300\times(1.0\times0.298/3.0 - 0.192) + 68.74\times(1.46 - 1.0)+0.17\times(300 - 300) + 0.13\times(205 - 300) + 1.05\times(4.2 - 3.5)] \times1.0\times1.08$$

$$=251.33\ (kgCO_2e\ /m^2)$$

基準案碳排密度 C 計算如下：

$$C=[224 + 4.11\times(S - 10) + 300\times(I\times S_{aD} / F_u - 0.192) + 68.74\times(S_p - 1.0)+0.17\times(D_0 - 300) + 0.13\times(L - 300)+1.05\times(BH - 3.5)]\times R_s\times F$$

$$=[224 + 4.11\times(14 - 10) + 300\times(1.0\times0.298/3.0 - 0.192) + 68.74\times(1.8 - 1.0)+0.17\times(300 - 300) + 0.13\times(205 - 300) + 1.05\times(4.2 - 3.5)] \times1.0\times1.15$$

$$=294.42\ (kgCO_2e\ /m^2)$$

b. 設計案與基準案的地上層主結構總碳排 Cu 計算

設計案 Cu= AFu×C×W= 56,259.80×251.33×1.0=14,139,669.64 ($kgCO_2e$)

基準案 Cu= AFu×Cc×Wc= 56,259.80×294.42×1.0=16,563,985.00 ($kgCO_2e$)

c. 設計案與基準案的地上層主結構碳排 CFs 計算

設計案 CFs= Cu×LCCR×RN=14,139,669.64×0.915×1.0=12,934,262.81 ($kgCO_2e$)

基準案 CFsc= Cu×LCCR×RN=16,563,985.00×1.0×1.0×1.0=16,563,985.00 ($kgCO_2e$)

d. 地下建築地下層主結構 CFs'碳排計算

設計案與基準案相同計算如下：

CFs'= 330×AFb＋ 45.5×(AFu＋AFb)

=330×23,120.49＋ 45.5×(56,259.80＋23,120.49)= 11,241,564.90 ($kgCO_2e$)

3. 非主結構資材碳排 CFns 計算

非主結構資材碳排 CFns 應依設計案及基準案之條件計算兩次。本案非主結構資材碳排依據建築部位分別檢討計算，包含外牆外裝 CFow、外窗 CFw、帷幕外牆 CFcw、內隔間 CFiw、室內地坪 CFf、戶外地 z 坪 CFp 等項目，本案應另附各項面積計算書，因篇幅所限在此省略。本案各部位碳排計算情形如下：

a. 一般外牆外裝 Cfow

本案外牆外裝除建築功能及裝飾構件外，全面採用磁磚施作，本案採用金屬模板進行外牆施工。一般基準設計水準為磁磚，查 LEBR 手冊附錄二附表 2-1 找出新建及修繕更新碳排如下：

設計案（單位：$kgCO_2e$）			CFow 新建碳排		Cfow*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積 (m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
Fow1	金屬模板搗灌 RC 外牆（免砂漿粉刷）貼磁磚	39,381.7	19.65	773,850	19.65	773,850
	Σ	39,381.7		773,850		773,850
基準案（單位：$kgCO_2e$）			CFow 新建碳排		Cfow*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積 (m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
Fow1	貼磁磚	39,381.7	28.7	1,130,255	19.65	773,850
	Σ	39,381.7		1,130,255		773,850

b. 外窗及透光帷幕外窗 CFw

本案設有 4 類外窗，查 LEBR 手冊附錄二附表 2-2 附表 2-3 找出新建及修繕更新碳排如下：

編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFw1	鋁框+5+5 mm 玻璃	2,685.07	48.84	131,139	0	0
CFw2	鋁框+6+6 mm 玻璃	1,892.10	53.64	101,492	0	0
CFw3	鋁框+清 10 mm	494.07	45.34	22,401	0	0
CFw4	鋁框+清 5 mm	682.56	35.09	23,951	0	0
	Σ	5,753.80		278,983		0

c. 不透光帷幕外牆及一般外牆 CFcw

查 LEBR 手冊附表 2-4 找出新建及修繕更新碳排如下，本案無帷幕外牆，僅評估一般外牆構造碳排，查 LEBR 手冊附錄二附表 2-4 出新建及修繕更新碳排如下：

設計案及基準案（單位：$kgCO_2e$）			CFiw 新建碳排		CFiw*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積（m^2）	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFiw1	傳統 15 cm RC 外牆	39,381.70	73.67	2,901,250	0	0
	Σ	39,381.70		2,901,250		0

d. 內隔間 CFiw

本案內隔間全面採用灌漿牆施作，一般基準設計水準採用磚牆，查 LEBR 手冊附錄二附表 2- 5 找出新建及修繕更新碳排如下：

設計案（單位： $kgCO_2e$）			CFiw 新建碳排		CFiw*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積(m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFiw1	輕質灌漿牆	33,266.42	31.83	1,058,870	0	0
CFiw2	RC 隔間牆	32.4	73.67	2,387	0	0
	Σ	33,298.82		1,061,257		0
基準案（單位： $kgCO_2e$）			CFiw 新建碳排		CFiw*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積(m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFiwc	磚牆雙面粉刷	33,298.82	56.28	1,874,057	0	0
Σ				1,874,057		773,850

e. 室內地坪 CFf

由於儲藏室、地下室與設備空間之室內地坪不予評估，本案室內地坪採用 1 類地坪構造材料，一般基準設計水準為貼磁磚地坪，查 LEBR 手冊附錄二附表 2-6 找出新建及修繕更新碳排如下：

設計案（單位： $kgCO_2e$）			CFf 新建碳排		CFf*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積(m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFf1	Epoxy 地坪	253.12	21.10	5,341	3.76	952
CFf2	貼磁磚地坪	21,675.52	33.23	720,278	9.825	212,962
CFf3	橡膠緩衝墊水泥砂漿+貼地磚	30,001.85	35.66	1,069,866	9.825	294,768
	Σ	51,930.49		1,795,484		508,682
基準案（單位： $kgCO_2e$）			CFf 新建碳排		CFf*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積(m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFfc	貼磁磚地坪	21,928.64	33.23	728,689	9.825	215,449
CFfc2	橡膠緩衝墊水泥砂漿+貼地磚	30,001.85	35.66	485,303	9.825	294,768
	Σ	51,930.49		1,798,555		510,217

f. 戶外地坪 CFp

本案戶外地坪採用 4 類地坪構造材料，一般基準設計水準為貼磁磚地坪，查 LEBR 手冊附錄二附表 2-7 找出新建及修繕更新碳排如下：

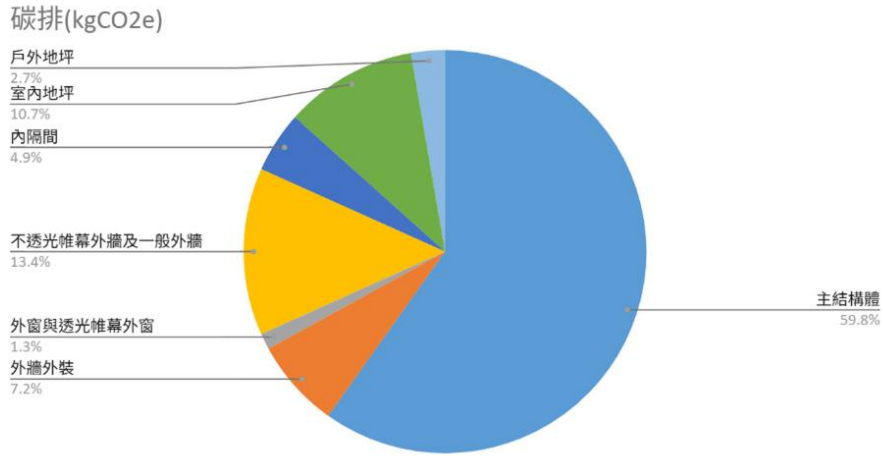
設計案（單位：$kgCO_2e$）			CFf 新建碳排		CFf*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積(m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFp1	RC 底+抿石子	233.89	96.44	22,556.35	36.34	8,499.56
CFp2	RC 底+高壓磚	1,066.32	144.65	154,243.19	84.55	90,157.36
CFp3	RC 底+磁磚	1,964.17	108.38	212,876.74	108.38	94,830.13
CFp4	RC 底+水泥粉刷	51.66	78.2	4,039.81	18.1	935.05
	Σ	3,316.04		393,716		194,422
基準案（單位： $kg\ CO_2e$）			CFf 新建碳排		CFf*修繕更新碳排	
編號	構造名稱	構造面積(m^2)	單位碳排	新建碳排	單位碳排	修繕碳排
CFpc	RC 底+磁磚	3,316.04	108.38	359,392.4	48.28	160,098.4
			Σ	359,392.4		160,098.4

g. 地上層建築資材 CFs/CFns 總覽

綜合上計算分別累計設計案及基準案之營建資材碳排如下：

構造部位		設計案			
（單位： $kgCO_2\ e$）		CFum 新建資材	CFrm 更新資材	CFum+CFrm 合計	各部位建材碳排組成
主結構體 CFs		12,936,263		12,936,263	59.84%
非主結構 CFns	外牆外裝 CFow	773,850	773,850	1,547,701	7.16%
	外窗及透光帷幕外窗 CFw	278,983	0	278,983	1.29%
	不透光帷幕外牆及一般外牆 CFcw	2,901,250	0	2,901,250	13.42%
	內隔間 CFiw	1,061,257	0	1,061,257	4.91%
	室內地坪 CFf	1,795,484	508,682	2,304,166	10.66%
	戶外地坪 CFp	393,716	194,422	588,138	2.72%
	非主結構資材 CFns 小計	7,204,541	1,476,954	8,681,495	40.16%
設計案製造運輸階段碳排 CFum					20,138,804
舊建材再利用減碳量					0
低碳循環建材減碳量					0
低碳工法減碳量					0
構造部位		基準案			
主結構體 CFs		16,563,985		16,563,985	62.86%
非主結構 CFns	外牆外裝 CFow	1,130,255	773,850	1,904,105	7.23%
	外窗及透光帷幕外窗 CFw	278,983	0	278,983	1.06%
	不透光帷幕外牆及一般外牆 CFcw	2,901,250	0	0	11.01%
	內隔間 CFiw	1,874,057	0	1,874,057	7.11%
	室內地坪 CFf	1,798,555	510,217	2,308,772	8.76%
	戶外地坪 CFp	359,392	160,098	519,491	1.97%
	非主結構資材 CFns 小計	8,342,492	1,444,166	9,786,658	37.14%
基準案製造運輸階段碳排 CFum					24,906,477

其中設計案各部位建材碳排構成整理如下圖：



實例圖 11 設計案資材碳排佔比百分比圖（新建+修繕）

4. 施工碳排 CFc 計算

施工碳排 CFc 應依設計案之條件計算一次，令基準案與設計案同，本案地上建築層數 S 為14層，地下建築層 Sb 為3層，地上總樓地板面積 AFu 為56,259.80 m^2，地下層樓地板面積為23,120.49 m^2，計算本案及基準案施工碳排：

5. 地上層施工碳排 CFc 計算

設計案與基準案之地上層施工碳排 CFc 均相同計算：

CFc= (0.14 + 0.95×S) × AFu × (1.0 + CFrm / Cfum)

= (0.14+ 0.95×14) × 56,259.80 × (1.0 + 1,476,954 / 20,138,804)

= 811,585.46 ($kgCO_2e$)

全案總樓地板面積 AF= AFu+AFb= 56,259.80 + 23,120.49= 79,380.29 m^2

設計案與基準案之地下層施工碳排 CFc'均相同計算：

CFc'= (0.14 + 2.14×Sb) × AF = (0.14 + 2.14×3)×79,380.29=520,735.46 ($kgCO_2e$)

6. 拆除廢棄碳排 CFdw 計算

建築物拆除廢棄主要將新建及修繕所有採用之建材拆除處理衍生之碳排，與建築規模及採用建材量相關，CFdw 應依設計案之條件計算一次，基準案與設計案同，本案為地上建築層數 S=14 層，地下建築層 Sb=3 層，地上總樓地板面積 AFu 為 56,259.80 m^2，地下層樓地板面積為 23,120.49 m^2，分別計算本案地上及地下層於設計案及基準案拆除廢棄物碳排計算：

a. 地上層

1. 拆除碳排 CFd= (0.06×S + 2.01) × AFu= (0.06×14 + 2.01)× 56,259.80=160,340.43
2. 廢棄物處理 CFwa= 0.055 × Wd × AFu=0.055 × 390 × 56,259.80=1,206,772.7
3. 設計案與基準案之地上層拆除廢棄碳排 CFdw 均相同計算：

CFdw= (CFd + Cfwa) × (1.0 + CFrm/ Cfum)

= (160,340.43 + 1,206,772.71) ×(1.0 + 1,476,954/ 20,138,804)

=1,467,375.49 ($kgCO_2e$)

b. 地下層

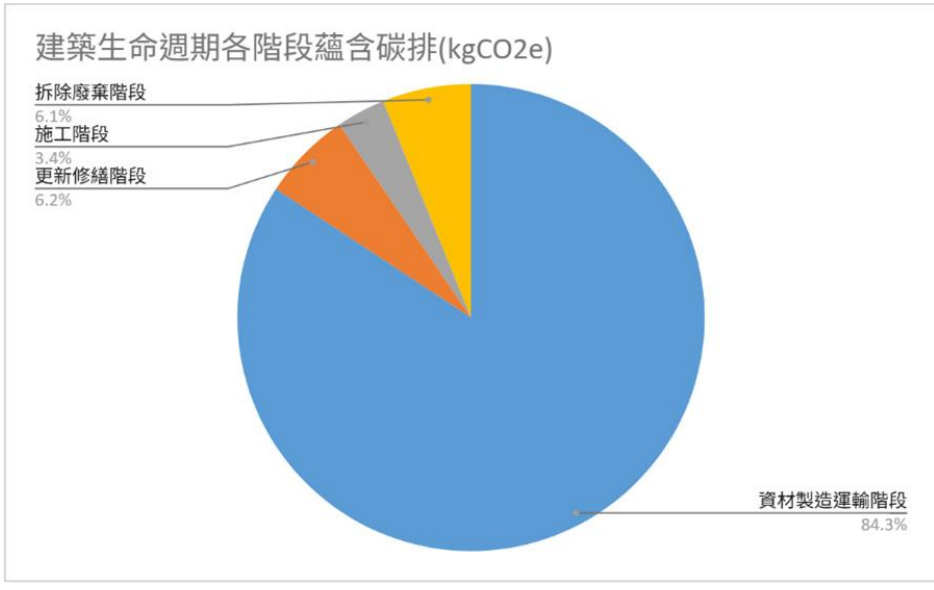
1. 拆除碳排 CFd'= (0.15×Sb +2.01) × AF= (0.15×3 +2.01) ×79,380.29=56,876.41
2. 廢棄物處理 CFwa'= 0.135 × Wd × AFb=0.135×390×23,120.49=1,217,293.80
3. 設計案與基準案之地下層拆除廢棄碳排 CFdw'均相同計算：

CFdw'= CFd'＋CFwa'=56,876.41+1,217,293.80=1,274,170.20 ($kgCO_2e$)

7. 整理生命週期四階段低蘊含碳

一般建築設計碳排可控制及應用技術多用於地上層，地上總樓地板面積 AFu 為 56,259.80 m^2，綜上總覽本案地上層碳排量 EEC 各項碳排構成，再進一步檢計併入地下層後全建築物生命週期之碳排量及單位碳排如下表及實例圖 12 所示：

邊界	項目	設計案		基準案		減碳量 ΔCF（$kgCO_2e$）
		碳排量（$kgCO_2e$）	占比	碳排量（$kgCO_2e$）	占比	
地下層	地下層資材 CFs'	11,241,565		11,241,565		
	地下施工 CFc'	520,735		520,735		
	地下拆除廢棄 CFdw'	1,274,170		1,274,170		
	地下層碳排小計	13,036,470		13,036,470		
地上層	新建 CFum	20,138,804	84.28%	24,906,477	87.00%	4,767,674
	更新修繕 CFrm	1,476,954	6.18%	1,444,166	5.04%	-32,789
	施工 CFc	811,585	3.40%	811,585	2.83%	
	拆除廢棄 CFdw	1,467,375	6.14%	1,467,375	5.13%	
	地上層碳排小計	23,894,719	100.00%	28,629,604	100.00%	4,734,885
舊建材再利用減碳量		0		0		
低碳循環建材減碳量		0		0		
低碳工法減碳量		0		0		
評估範疇低蘊含碳 EEC		22,756,875		28,629,604		5,872,729
基準案低蘊含碳密度尺規 ECIs		508.88				
設計案低蘊含碳密度 ECI		404.50				
全生命週期低蘊含碳量 TEC		35,793,345		41,666,074		



實例圖 12 設計案地上層全生命週期低蘊含碳構成占比圖

8. 計算碳排減碳率 CFR

本案統包商為五年內行政院、直轄市工程品質金質獎之優良營造廠施工（證明文件如下圖），依 LEBR 手冊表 10 可得整體建築延壽優惠係數 LL 優惠為 0.05。



實例圖 13 公共工程金質獎得獎獎牌證明

本案評估範疇低蘊含碳如下：

EEC=[(Cfum +CFrm +CFc +CFdw) – (ΣRMk×Rk +ΣLCRk×Lk +ΣLCCm)] /(1.0+LL)= [(20,138,804 + 1,476,954 + 811,585 +1,467,375) – 0] / 1+ 0.05)

=22,756,875 ($kgCO_2e$)

本案減碳量 ΔCF= EECc–EEC = 28,629,604 – 22,756,875 =5,872,729 ($kgCO_2e$)

延壽加成碳排增減量為 = 23,894,719 – 22,756,875= 1,137,844 ($kgCO_2e$)

本案評估範疇低蘊含碳 EEC=22,756,875 $kgCO_2e$，基準案低蘊含碳 EECc 為 28,629,604 $kgCO_2e$，檢計本案碳排減碳率如下：

CFR＝ (EECc – EEC) / EECc＝ (28,629,604 – 22,756,875) / 28,629,604=20.51%

接著，基準案低蘊含碳密度尺規 ECIs 與低蘊含碳密度 ECI 計算如下:

ECIs = EECc / AFu=28,629,604/ 56,259.80 =508.88 ($kgCO_2e / m^2$)

ECI=ECC / AFu =22,756,875/ 56,259.80 = 404.50 ($kgCO_2e / m^2$)

9. LEBR 分級評估與八等級刻度計算

依據前述計算減碳率 CFR 為 20.51%，因此本案可取得 1^+等級，又名為超低碳建築等級，之認證。最後，內政部「建築低蘊含碳標示申請審核認可及使用作業要點」之規定，申請綠建築標章可同時申請低碳建築標示，但申請資料必先計算出 LEBR 八等級刻度，才能依此製作低碳建築標示，因此 LEBR 八等級碳排密度刻度之計算如下表所示：

等級刻度點	等級刻度碳排密度計算	尺標刻度
1^+	ECIs×0.8=407	404.50
1	ECIs×0.84=427	
2	ECIs×0.88=448	
3	ECIs×0.92=468	
4	ECIs×0.97=494	
5	ECIs×1.1=560	
6	ECIs×1.2=611	

10. 計算低蘊含碳指標得分

最後計算低蘊含碳指標得分：

RS4=0.425（分/%）×減碳率 CFR(%)=0.425（分/%）×20.51%=8.27分（本案例為住宅案例，故採用住宅低蘊含碳係數 0.425）

2-5 室內環境指標

2-5.1 室內環境指標的規劃重點



圖2-5.1 室內環境指標主要評估音光環境、通風換氣與室內建材裝修

現代人類一生中有 90%之時間均處於室內環境下，而現代室內環境卻充滿對人體有害物質與化學污染物，令人處於致癌物質、突變誘導物質、畸形發生物質或有損神經與肝肺機能的有毒物質侵襲中，深受白血球症、腦腫瘤、癌症之威脅，因此室內環境品質格外引起社會大眾之關切。「室內環境指標」同時評估室內環境設計對人體健康與地球環境的負荷，主要以音環境、光環境、通風換氣與室內建材裝修等四部份為主要評估對象。在音環境方面，鼓勵採用較佳隔音性能之門窗及牆壁構造，以保障居住之安寧；在光環境方面，鼓勵一般居室空間均能自然開窗採光；在通風換氣方面，鼓勵室內引入足夠之新鮮空氣，尤其要求對流通風設計，以稀釋室內污染物濃度而保障居家之健康；在室內建材裝修方面，鼓勵儘量減少室內裝修量，並儘量採用具有綠建材標章之健康建材，以減低有害空氣污染物之逸散，同時也要求低污染、低逸散性、可循環利用之建材設計。作為「室內環境指標」的規劃策略，以下對策可提供設計參考：

1. 採用厚度 15 cm 以上 RC 外牆以隔絕戶外噪音
2. 採用氣密性二級以上玻璃窗，並搭配 8mm 以上玻璃或膠合玻璃以保有良好隔音性能
3. 儘量採用可見光透過率高或透光性良好玻璃，不要採用高反射玻璃或重顏色之色版玻璃以保有良好採光
4. 建築深度儘量維持在 15 公尺以內，外形儘量維持一字形、L 形、ㄇ形、口形的配置，以保有通風採光潛力
5. 絕大部分居室空間進深不要太深，以保有良好通風採光功能
6. 中央空調系統與分離式系統均應設置新鮮外氣系統以保有良好空氣品質
7. 大部分燈具均設有防止眩光之燈罩或格柵設計（燈管不裸露）
8. 室內裝修以簡單樸素為主，儘量不要大量裝潢，不要立體裝潢
9. 室內裝修建材儘量採用具備國內外環保標章、綠建材標章（即低逸散、低污染、可循環利用、廢棄物再利用之建材）
10. 室內裝修建材儘量採用無匱乏危機之天然生態建材

2-5.2 室內環境指標評估法

「室內環境指標」以 IE 指標計分，亦即由表 2-5.2 所示音環境、光環境、通風環境及室內裝修等四大部分的分項得分，依公式 2-5.1 加權計分而成，最後再以公式 2-5.2 換算成其系統得分 RS5，其公式如下：

室內環境指標 IE ＝ ΣXi×Yi ----------(2-5.1)

系統得分 RS5＝18.67×（(IE-60.0)/60.0）+1.5 ，0.0≦RS5≦15.0----------(2-5.2)

參數說明

IE：室內環境指標（分），由於為多分項加分，可超過 100 分

Xi：各部分評估得分，無單位，見表 2-5.2

Yi：各部分評估加權係數，無單位，見表 2-5.2

表 2-5.2 對於音、光、通風、室內裝修四部分之加權係數分別訂於 0.2、0.2、0.3、0.3 乃是依各部分之重要度與困難度由專家認定的比重。室內環境指標乃是針對居室而言，因此對於變電所、倉庫等無人居住之建築空間則不予評估，其系統得分以 1.5 分計。本評估方法乃以簡單的定性評估完成，對於一般建築從業者是輕而易舉的評估法。針對此評分表各部份之評估方法與指標基準判斷概述如下：

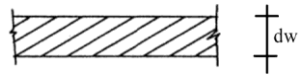
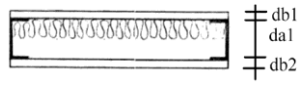
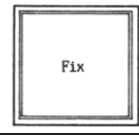
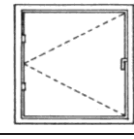
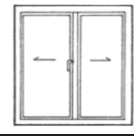
2-5.3 音環境評估的指標與基準

音環境之評估主要以隔絕噪音為主，其評估在於選擇隔音性能良好的牆板及開口部構材，評估之構造說明與圖例如表 2-5.1 所示。

(1) 外牆及分界牆評估

外牆及分界牆構造乃依據隔音性能之質量法則及材料隔音性能來評估。在此所謂外牆係指建築物外圍之牆壁；所謂分界牆則包含旅館、醫院等之臥室、客房或病房相互間之分間牆及其他使用部分之分戶牆。由於增加建築物牆板之質量或密度將有助於隔音性能之提升，在傳統 RC 牆、磚牆構造部分，牆面厚度與隔音性能上有明顯相關；在帷幕牆、輕量牆板構造部分（雙層牆），隔音性能則受到板材、間距、玻璃棉填充厚度及整體面積密度之影響。目前在建築節能之要求下，建築外牆要有 15cm 以上 RC 外牆，帷幕牆也必須有相當之隔熱要求，一般節能合格之外牆構造均能得到較佳之隔音評分。並因應科技日新月益，產品創新、研發，以空氣音隔音指標 Rw 值（Weighted sound reduction index）作為輔助評定基準。Rw 值依照 CNS 15160-3（等同 ISO 140-3）測試及依 CNS 8465-1（等同 ISO 717-1）進行評定。

表 2-5.1　構造說明與圖例

小項	構造	說明	圖例
牆板	單層牆	單層均質材料或多層均質材料疊合構成	
	雙層牆	由雙層面板構成，中間留有空氣層，內填玻璃棉等吸音材料	
窗	固定窗	氣密性等級二（*1）之固定窗	
	推開窗	氣密性等級二（*1）之推開窗	
	橫拉窗	以橫方向推拉方式開啟或關閉之窗	
	雙層窗	由雙層窗或雙層玻璃構成，中間留有空氣層	
（*1）依照 CNS 11527 門窗氣密性試驗並以氣密等級曲線評估。 氣密性 2 等級：低於或等於 2 $m^3/h•m^2$ 之通氣量。 氣密性 8 等級：低於或等於 8 $m^3/h•m^2$ 之通氣量。通氣量之定義依 CNS11527 門窗氣密性試驗法之規定。			

(2)　外牆開窗構造評估

建築物外殼之隔音性能受到整體建築物氣密性之影響甚鉅，尤其開窗部之質量與氣密性更是整體建築物隔音性能之關鍵。依據既有隔音材料實驗檢測結果之判斷，推開式之氣密窗在隔音性能上有較佳之效果，一般玻璃 5 mm 厚以上的推開窗已能達到合格之評估。而一般建築物較常使用之橫拉窗之氣密性與隔音性能較差，但橫拉窗在氣密性上之缺失，可採用較厚之玻璃來增加其隔音性能，一般最常使用的 8 mm 以上玻璃或 6＋6 mm 之膠合玻璃的橫拉窗均已能達到合格之評估。此外，雙層窗對於隔音性能上當然很有利，只要 5mm 玻璃之雙層窗間距大於 20 cm 就可獲得最佳之評估。以空氣音隔音指標 Rw 值（Weighted sound reduction index）作為輔助評定基準。Rw 值依照 CNS 15160-3（等同 ISO 140-3）測試及依 CNS 8465-1（等同 ISO 717-1）進行評定。

2-5.4 光環境評估的指標與基準

光環境評估分自然採光與人工照明兩部分來評估。在自然採光部分首先評估玻璃對可見光的透光性，在此鼓勵採用明亮的清玻璃或 low-E 玻璃，而對高反射玻璃予以最低之評價（因容易造成室內陰暗與反光公害）。現行建築技術規則對於建築物自然採光之要求是以有效採光面積與樓板面積之比率來規定，但並未針對所有建築物及室內各個空間是否有自然採光有進一步規定，事實上以目前國內住宅之室內空間為例，常見到和室、浴廁、樓梯間、餐廳等有居住活動之空間沒有自然採光，對居住健康頗有危害。有鑑於此，除了建築技術規則規定用途建築物（主要為學校類之教室及住宿類之居室、臥室）等之開口須有符合規定之採光面積外，本評估對於任一類建築物之教室、辦公室、研究室、實驗室、臥房、病房、客房、住宿單元居室等空間均視為「應自然採光空間」，應善盡自然採光開窗之設計以提昇室內環境品質，其他空間則不予自然採光之評估。申請案應先畫出上述「應自然採光區域」以執行自然採光之評估。在此對於自然採光空間之評估，依附錄 2「建築物採光通風效益與空調節能率評估原則」所計算之自然採光性能 NL 指標來評估（請附 NL 計算書）。

另外，雖然一般人工照明環境評估須針對照度品質與眩光公害進行評估，但是照度品質本是照明設計者必須遵照 CNS 標準設計，在此不重複把關，因此本手冊對人工照明環境部分只針對眩光公害來評估。儘管影響眩光之因素非常多，例如光源輝度之大小、燈具與視線之角度、燈具與背景輝度對比等皆會影響眩光之有無，為了簡化操作，本手冊僅以 LED 燈具或格柵、燈罩或具有類似設施等照明燈具之眩光防護設施作為評估依據，其目的在於確保視覺健康與舒適。此眩光之評估只是針對辦公室、閱覽室、圖書室、教室等長期視覺工作之空間進行評估，其他空間則不予評估以免產生困擾。最後，假如申請案同時具備不同評分類型的空間，其評估以各部分空間之得分以面積加權來評估。

2-5.5 通風換氣評估的指標與基準

通風換氣環境評估主要針對人員常在的空間進行評估，在住宅類空間以住宿單元內的居室為對象，在非住宿類建築則以居室空間以及室內之大廳、梯廳、走廊、開放性樓梯（非安全梯）等公共空間為對象。這些對象可以分區分類並自由選擇表 2-5.2 所示之(1)自然通風評估法、或(2)空調換氣評估法來執行其評估。之所以如此分區分類評估，是因為採個別空調或淺短形之建築空間通常具有大量可開窗戶以便在涼爽季節停止空調而自然通風，因此它們適合採用自然通風評估法來計分，另外採用密閉空調的大型建築空間大多非採中央空調不可，它們必須設有專用的新鮮外氣管路才能維持健康環境，因此適合採用空調換氣評估法來計分。由於建築型態、開窗、空調因子交錯複雜、難以歸類其適用評估法，因此本手冊交由申請者將建築平面自由分區分類，並選用較有利的評估法來評估即可，但這些空間之分區評估，必須以全層樓空間或全棟建築為分區單位（不以小空間零散分區）來評估，同時所有評估對象空間不宜被遺漏為原則。這兩類評估法概述如下：

a. 自然通風評估法

自然通風評估法雖然能適用於任何空間分區之評估，但通常是可開窗戶多、空間規模較小的建築空間才能得到好評而較適合本法。本法依據本手冊附錄 2 之「建築物採光通風效益與空調節能率評估原則」所計算的自然通風潛力 VP（Ventilation Potential）為指標來計分，申請時應附 VP 計算書。

b. 空調換氣評估法

空調換氣評估法雖然能適用於任何空間分區之評估，但通常是高品質的中央空調系統才可能有專用新鮮空氣供應系統才能得到好評而較適合採本法。本法主要檢核空調設備新鮮外氣供應之有無，目前許多個別式空調、FCU 系統或大型分離式空調機系統，常無專用外氣系統，甚至有些 AHU 空調之大樓為了減少外氣空調負荷，許多外氣路徑也常被關閉而進行不衛生之空調，顯然對室內人員之健康與工作效率產生嚴重傷害。本評估對於未完工的候選綠建築申請案，將檢視其新鮮外氣引入設計圖說，對於既有建築物則現場檢驗是否確有新鮮外氣引入路徑來判斷。通常中央空調部分較容易明確引入外氣管路而得分，但採窗型機或分離機部分空間較難證明有外氣導入而較難得分。

任何申請案均可自由分區分類，任選對申請案較有利的評估法分別計分，若同時採用兩評估法時，應以兩法評估之樓地板面積來加權計算其得分。

2-5.6 室內建材裝修評估的指標與基準

室內建材裝修評估只針對建築物之居室空間來評估，對於非居室空間則不予評估，惟非居室空間有室內建材裝修時亦可納入評估。其評估主要分為二方面來進行，一為減少整體室內裝修量以節約地球資源；二為獎勵使用綠建材標章之建材來減少甲醛及揮發性有機物質等室內空氣污染源，藉以維護居住者之健康。本評估依下述「整體裝修量」及「表面裝修建材」等兩部分來評估。

1. 整體裝修量：

本部分主要針對一般建築物之居室空間來評估，對於展示、商場、劇院、遊樂場、演藝廳等特殊裝修需求之空間則不予評估。其評估主要在於減少不必要之裝潢量以提倡儉樸高雅的生活，其認定方式依天花、牆面之裝潢面積多寡來分為基本裝修、小量、中等及大量裝修等四等級給分。一般最常用的簡單粉刷方式則均給以滿分之評價，對於充滿木作壁板、夾板等立體造型天花與複雜牆面板材裝潢則予以最低之評分。雖然這些評估勉強有一些明確的分級評分，但是裝修量之多寡判斷某程度還必須依賴主觀評估來決定。

2. 室內裝修建材：

對於室內裝修之表面裝修建材主要在於獎勵採用「綠建材（Green Building Material）」。所謂綠建材就是對人體與地球環境較友善的建材，其範圍大約是：

(1) 生態綠建材，亦即無匱乏危機且低人工處理之天然材料製建材（例如永續林業經營之木材或竹、草纖維壁紙、棉麻窗簾、亞麻仁油漆、硅藻土塗料等天然材製之建材）。

(2) 健康綠建材，亦即低逸散性、低污染、低臭氣、低生理危害性之建材（如低甲醛(HCHO)、低 TVOC 逸散之合板、夾板石膏板…等板材、水性及油性塗料、填縫劑…等）。

(3) 高性能綠建材，亦即能克服傳統建材缺陷、高度發揮性能特性，其中具有包含隔音或吸音性能的高性能防音綠建材(如隔音門、窗、樓板緩衝材、吸音天花板等)、具高透水性且品質穩定的高性能透水綠建材(如單元透水磚透水鋪面或其他透水建材及鋪面)，以及高性能節能玻璃等。

(4) 再生綠建材，即回收國內廢棄物再利用之建材（如廢棄物再生製造之石膏板、纖維水泥板、高壓混凝地磚、碎石級配料、陶瓷面磚） 這些綠建材已蔚為現代環保設計之尖兵，目前在國外已有相當之綠建材產品與標示制度（圖 2-5.2），在國內也有環保標章之建材，及 2004 年起內政部建築研究所啟動的「綠建材標章」制度（圖 2-5.1），臺灣逐步邁入綠建材市場。

表 2-5.2 以綠建材使用率 Rg 計入室內裝修建材的得分中，綠建材使用率 Rg 是針對室內裝修之天花、牆壁、地板等，表面裝修建材之綠建材採用比率來評估，依據該部位之面積、數量或金額之百分比來評分。對於綠建材之認定，只要檢附我國綠建材標章建材、環保標章建材、資源再生綠色產品認定建材或其他經中央主管建築機關認定具有同等性能者即可，但國外的綠建材、環保建材標章必須與我國交互認證者為限（唯 EEWH-OS 不在此限）。此外，表 2-5.2 最後也對於使用生態綠建材等天然生態建材（如圖 2-5.2~2-5.3）特別予以獎勵，由於這些建材目前是較為難得的生態建材，因此這些項目是在 100 滿分以外的特別獎勵分數。



圖 2-5.2 國外綠建材相關標章



圖 2-5.3 取代化學發泡材料的天然纖維隔熱材

2-5.7 其他生態建材的優惠計分

以上為現有綠建材市場下的評分方式，但本手冊另外開闢一些其他生態建材的優惠計分如表 2-5.2 最後部分，其優惠高達 20%比重。其內容為一些接著劑、填縫劑、染色劑、電線電纜、隔熱材等特殊生態產品，這些產品在國內尚未成形，無法給予一般計分，但為了提前鼓勵其應用，因而給予額外之優惠計算。

表 2-5.2　EEWH-BC 室內環境指標評分表

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
音環境		外牆、分戶牆(*1)	下列三項，擇一計分： • 單層牆：RC 牆含粉刷厚度 dw≧20cm • 雙層板牆：雙層牆板間距 da1≧5cm，內填密度 24K 以上玻璃棉或岩棉厚度 dw≧5cm，且雙層實心面板總厚度 db≧4.8cm • 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧55dB (*2)	A1=50	A=	X1 = A + B + C	Y1 = 0.2	X1 × Y1 =
			下列三項，擇一計分： • 單層牆：RC 牆含粉刷厚度 dw≧15cm、磚牆含粉刷厚度≧24cm • 雙層板牆：雙層牆板間距 da1≧10cm，內填密度 24K 以上玻璃棉厚度(dw)≧5cm，且雙層實心面板總厚度 db≧2.4cm • 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧50dB (*2)	A2=30				
			• 牆板構造條件未達 A1、A2 標準者	A3=10	B=			
		窗	下列三項，擇一計分： • 符合氣密性 2 等級($2m^3/hm^2$, *3)且玻璃厚度≧10mm • 符合氣密性 2 等級($2m^3/hm^2$, *3)之雙層窗，窗間距 da2≧20cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧40dB (*2)	B1=50				
			下列三項，擇一計分： • 符合氣密性 2 等級($8m^3/hm^2$, *3)且玻璃厚≧6mm • 符合氣密性 8 等級($8m^3/hm^2$, *3)之雙層窗，窗間距 da2≧20cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧35dB (*2)	B2=30				
			下列三項，擇一計分： • 符合氣密性 8 等級($8m^3/hm^2$, *3)且玻璃厚≧8mm • 符合氣密性 8 等級($8m^3/hm^2$, *3)之雙層窗，窗間距 da2≧10cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧30dB (*2)	B3=20				
			• 窗構造條件未達 B1、B2、B3 標準者	B4=10				

表 2-5.2 室內環境指標評分表

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
光環境	自然採光空間	所有建築類型之玻璃透光性	可見光透過率高或透光性良好玻璃等（可見光透光率 0.6 以上）	C1=20	C =	X2 =C + D + E	Y2 = 0.2	X2 × Y2 =
			色版玻璃等（可見光透光率 0.3~0.6）	C2=15				
			低反射玻璃等（可見光透光率 0.15~0.3）	C3=10				
			高反射玻璃等（可見光透光率 0.15 以下）	C4=5				
		教室、辦公、研究、實驗、臥房、病房、客房、住宿單元等居室空間(*4)，以自然採光性能 NL(*5)指標評估	0.6≦NL	D1=60	D =			
			0.5≦NL<0.6	D2=40				
			0.3≦NL<0.5	D3=30				
			0.1≦NL<0.3	D4=20				
			NL<0.1	D5=10				
		上述以外空間之採光	不予評估	D5=36	E =			
	人工照明	辦公、閱覽室、圖書室、教室等空間之照明	所有空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施	E1=20				
			所有居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施	E2=15				
			面積一半以上居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施	E3=10				
			照明狀況未達 F1、F2、F3 之標準者	E4=0				
		上述以外空間之照明	不予評估	E5=12				
通風換氣環境	自然通風評估法	由評估對象空間自由劃分適用本法範圍（面積為 Af1），以自然通風潛力 VP(*5)指標評估	0.10≦VP	F11=100	F1 =	X3 = F1 (F1×Af1＋F2×Af2)÷(Af1＋Af2)＝＝	Y3 = 0.3	X × Y3 =
			0.07≦VP<0.10	F12=80				
			0.05≦VP<0.07	F13=60				
			0.03≦VP<0.05	F14=40				
			VP<0.03	F15=10				
	空調換氣評估法	由評估對象空間自由劃分適用本法範圍（面積為 Af2）	所有居室空間設有新鮮外氣供應系統者（需提出外氣引入風管系統圖說）	F21=100	F2 =			
			80%以上居室空間設有新鮮外氣供應系統者（需提出外氣引入風管系統圖說）	F22=80				
			60%以上居室空間設有新鮮外氣供應系統者（需提出外氣引入風管系統圖說）	F23=60				
			40%以上居室空間設有新鮮外氣供應系統者（需提出外氣引入風管系統圖說）	F24=40				
			低於 40% 居室空間設有新鮮外氣供應系統者	F25=10				

表 2-5.2 室內環境指標評分表

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
室內建材裝修	整體裝修建材	一般建築主要居室空間	基本構造裝修量（全面以簡單粉刷裝修牆面與天花，或在有消防管線下以簡單平頂天花裝修，或簡單照明系統天花裝修者）	G1=40	G =	X4 =G + H	Y4 = 0.3	X4 × Y4 =
			少量裝修量（七成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）	G2=30				
			中等裝修量（五成以上天花或牆面未被板材裝潢裝修者）	G3=20				
			大量裝修量（大於五成之天花及牆面被板材裝潢者）	G4=0				
		展示、商場、劇院、演藝廳等特殊裝修需求空間	不予評估	G5=24				
	表面裝修建材	綠建材使用率（*6，附計算或說明）	Rg（*7）≧ Rgc + 15%	H1=70	H =			
			Rgc +15% ＞ Rg ≧ Rgc + 10%	H2=55				
			Rgc +10% ＞ Rg ≧ Rgc + 5%	H3=40				
			Rgc +5%＞ Rg ≧ Rgc	H4=30				
			無採用綠建材或 Rg ＜ Rgc	H5=0				
	其他生態建材（優惠得分）（附計算或說明）	接著劑	50%以上接著劑數量採用綠建材	I=20	I=	X5 =I + J + K + L + M + N + O + P = =	Y5 = 0.2	X5 × Y5 =
			不符以上條件者	I=0				
		填縫劑	50%以上填縫劑數量採用天然材料	J=20	J=			
			不符以上條件者	J=0				
		木材表面塗料或染色劑	50%以上木材表面採用天然保護塗料	K=20	K=			
			不符以上條件者	K=0				
		電纜線、電線等線材	50%以上線材以非 PVC 材料製品替代或具有綠建材標章、或環保標章認可之管線	L=20	L=			
			不符以上條件者	L=0				
		水管、電管等管材	50%以上管材以非 PVC 材料製品替代或具有綠建材標章、或環保標章認可之管線	M=20	M=			
			不符以上條件者	M=0				
		建築外殼及冰水、熱水管之隔熱材	50%以上隔熱材數量採用天然或再生材料	N=20	N=			
			不符以上條件者	N=0				
		國產木材或竹材*8	採用率 70%以上	O1=100	O=			
			採用率 50%-69%	O2=80				
			採用率 30%-49%	O3=60				
			採用率 10%-29%	O4=40				
			不符以上條件者	O5=0				
		其他	使用其他足以證明有益於地球環保之天然建材	P= 認定給分	P=			

*1：分界牆包含住宅的分戶牆、公眾使用建築空間住宿單元之分間牆，如：旅館、醫院之客房病房等。

*2：依照 CNS 15160-3（等同 ISO 140-2）測試及依 CNS 8465-1（等同 ISO 717-1）評定 Rw 值。

*3：依照"CNS 11527 門窗氣密性試驗法"或"CNS13971 帷幕牆及其附屬門、窗與天窗氣密性性能試驗法"評定氣密性等級。

*4：本表所謂"居室"為符合建築技術規則定義之居室。

*5：自然採光性能 NL 與自然通風潛力 VP 依據附錄一之「建築物採光通風效益與空調節能率評估原則」計算。

*6：綠建材之定義依據國土署公告之綠建材設計技術規範認定。

*7：綠建材使用率 Rg=Ag/A，Rgc 為基準值，兩者皆依國土署公告之綠建材設計技術規範計算。

*8：計入使用比率之國產木材或竹材來源，應提出國內木材或竹材出產證明。

2-5.8 案例計算實例

1. 建築空間基本資料（請參閱設計圖）：

(1) 用途：
辦公大樓，1 樓為門廳及戶外活動空間，2 樓為辦公室及部份門廳挑空，3~6 樓為辦公室，7 樓為樓、電梯間，地下室為停車場，每層樓高：3.6m，每層天花板高度：2.7m，每層陽台深度 1.5m。

(2) 空間大小：
- 辦公室 A：面積 187 m^2，五層室內總面積：935 m^2。
- 辦公室 B：面積 391 m^2，四層室內總面積：1564 m^2。
- 辦公室 C：面積 187 m^2，五層室內總面積：935 m^2。
- 門廳面積：480 m^2。

(3) 構造：外牆為 20cm 的 RC 外牆。

(4) 開窗：如立面圖所示，3~6 樓正立面部份為固定窗（氣密性 2 等級），部份為單側開推拉窗（氣密性 2 等級）共 8 扇，每扇窗面積大小為 1.3m ×1.7 m=2.21 m^2，玻璃為厚度 6mm；2~6 樓背立面為落地窗（氣密性 8 等級），大小為 2.7m ×5.9 m=15.93 m^2，玻璃厚度 8mm，玻璃全面採用低反射玻璃，其餘兩側臨鄰地不開窗。

(5) 空調系統：具外氣引入之 AHU 中央空調（申請時必須附上空調系統外氣管路圖，在此省略之）。

(6) 室內裝潢建材：
- 天花版：礦纖板系統天花板。
- 牆面：
  牆面簡單粉刷油漆，全面採用系統傢俱，10cm 厚輕鋼架隔間＋低逸散性塗料（檢附綠建材標章證書）。
- 地板：塑膠地磚。
- 傢俱：木櫃+OA 辦公家具+電腦（本項未來將列入管制）。
- 燈俱：
  a. 辦公室：A、C 辦公室各採用 28 盞、B 辦公室採用 52 盞 2' ×2' T-BAR 高頻電子式附專用格柵燈具（申請評估時檢附燈具配置圖及燈具圖樣、規格、數量說明書）。
  b. 其他空間：1F 門廳採用下照式 PL 崁燈及複金屬燈，均含燈罩；各層梯間及廁所採用採用 2' ×2' T-BAR 高頻電子式附專用格柵燈具；樓梯間及儲藏室採用 2' ×2' 吸頂式附專用格柵燈具；地下停車場及其他設備空間採用 2' ×4' 吸頂式多用途燈具，未附有效遮光燈罩或格柵（申請評估時檢附燈具配置圖及燈具圖樣、規格、數量說明書）。

2. 指標計算與檢討：

(1) 音環境

STEP 1 判斷外牆材料特性，RC 外牆依分類屬 A1，評比後 A=50 。

STEP 2 判斷開窗材料特性，本建築物之 3-6 樓正立面部份為固定窗（氣密性 2 等級，玻璃厚度 6mm）依分類屬 B2，部分為單側開推拉窗（氣密性 2 等級，玻璃厚度 6mm）依分類屬 B2，惟 2~6 樓落地窗為氣密性 8 等級(玻璃 8mm)依分類為 B3，但評定時以材料性能較差者列為評比，故取 B3 為評比依據，評比後 B=20 。

STEP 3 代入公式，算其 X1 值= (A+B) = (50+20) =70 分。

STEP 4 加權得分 X1×Y1=70×0.2= 14 分。

(2) 光環境

STEP1 本案玻璃全面採低反射玻璃，評比後 C=10。

STEP2 假定此案如附錄 2 之檢討，其自然採光性能 NL 為 0.55，評比後 D=D2=40 分。

STEP3 本案因門廳及所有居室空間照明光源均有防眩光格柵或燈罩，評比後 E=E2=15。

STEP4 代入評分判斷表之計算式，得 X2 = C+D+E = 10+40+15 = 65 分 。

STEP5 依評分判斷表加權後得分為 X2×Y2 = 65×0.2 = 13 分。

(3) 通風換氣環境

- 若全部為"中央空調型空間"評估

STEP1 判斷評估類別：若本案為中央空調型之辦公類建築，故以「外氣引入型」評估之。

STEP2 所有居室之空調系統為具外氣引入之 AHU 中央空調系統（檢附風管系統圖），依分類屬於 F21，評比後 F21=100 分。

STEP3 因為 Y3=0.3，所以通風環境指標加權後得分為 100×0.3= 30 分。

- 若全部為採「分離式空調」評估

須執行「非中央空調居室空間」之自然通風檢討，假定此案如附錄一之檢討，其自然通風潛力 VP 為 0.38，其得分 F13 為 60 分，因此通風環境之得分 X3=0.3×60=18 分。

(4) 室內建材裝修

STEP1 本案之居室空間「整體裝修量」項目中，其天花板採用礦纖天花板為單一平面裝修，牆面簡單粉刷油漆，地板採一般塑膠地磚，全面採用系統傢俱，符合「全面以簡單粉刷裝修，或簡單照明系統天花裝修者」，因此評定為「基本構造裝修量」，G=G1=40。

STEP2 「綠建材」項目中，本案檢附具綠建材標章之油漆粉刷證書，並依國土署公告之綠建材設計技術規範計算 Rg＝72%（請依規範列計算公式），在 2019 年規範之 Rgc＝60%，故 H=H2=60。

STEP3 代入評分判斷表之計算式，得 X4 = G+H = 40+60 = 100 分 。

STEP4 依評分判斷表加權後得分為 X4×Y4 = 100×0.3 = 30.0 分。

STEP5 本案完全不採用其他生態建材，故 I、J、K、L、M、N 皆為 0。

STEP6 代入評分判斷表之計算式，得 X5 =I＋J＋K＋L+M+N = 0 分 。

STEP7 依評分判斷表加權後得分為 X5×Y5 =0×0.2= 0 分。

STEP8 室內建材裝修得分為 (X4×Y4)+(X5×Y5) = 30.0 + 0 = 30.0 分。

3. 計算 IE 指標與系統得分 RS5：

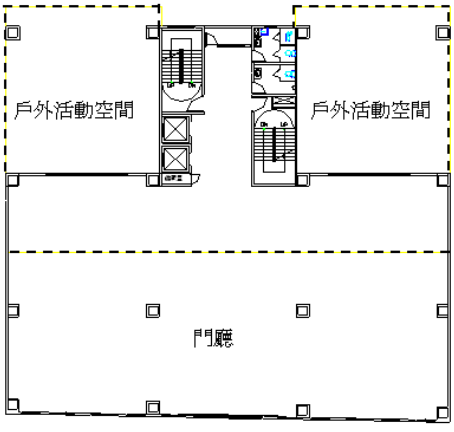
本案試圖以(1)中央空調型空間；以及(2)非中央空調空間來試算其評估情形。

假如以(1)中央空調型空間來評估時，依上述各項標準之得分為：音環境 14 分、光環境 13 分、通風環境 30 分、室內建材裝修 30 分。

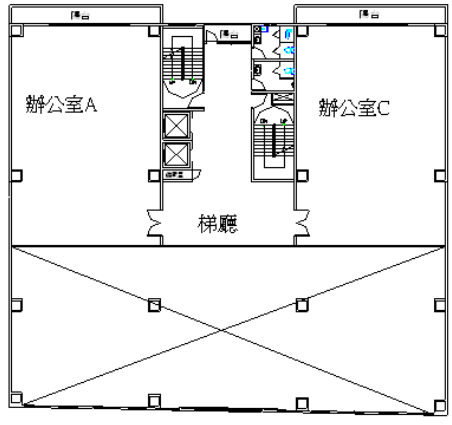
依公式 2-5.1 IE ＝ Σ Xi×Yi＝14 分+13 分+30 分+30 分 = 87 分
依公式 2-5.2 系統得分 RS5＝18.67×（(IE-60.0)/60.0）+1.5＝9.9 分

假如以(2)非中央空調空間來評估時，因此案為無外氣之分離式空調，且因居室深而通風不良，通風環境僅得 18 分，亦即：音環境 14 分、光環境 13 分、通風環境 18 分、室內建材裝修 30 分。

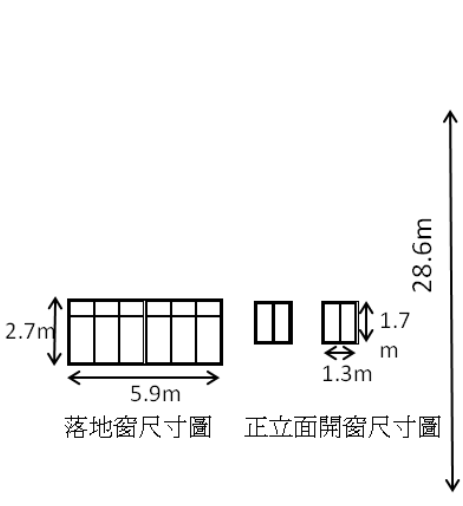
依公式 2-5.1 IE ＝ Σ Xi×Yi＝14 分+13 分+18 分+30 分 = 75 分
依公式 2-5.2 系統得分 RS5＝18.67×（(IE-60.0)/60.0）+1.5＝6.17 分



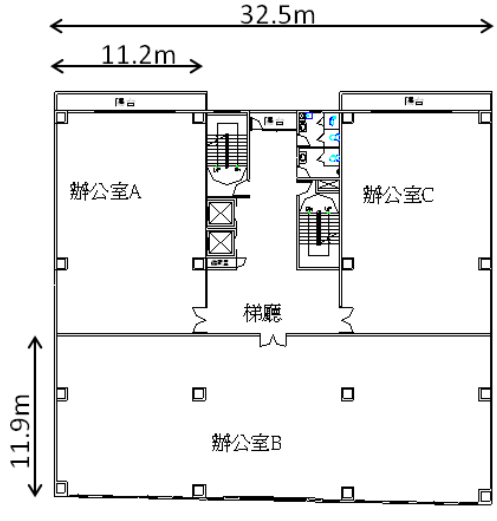
一層平面圖



二層平面圖



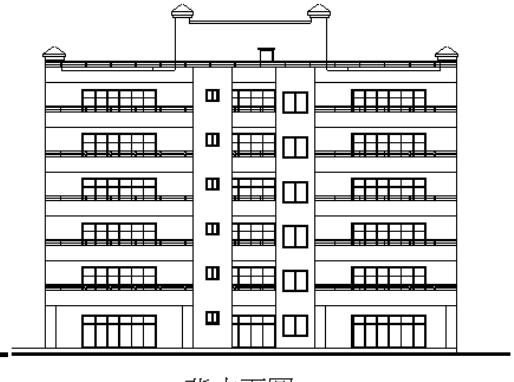
落地窗尺寸圖　正立面開窗尺寸圖



標準層平面圖



正立面圖



背立面圖

2-6 水資源指標

2-6.1 水資源指標的規劃重點

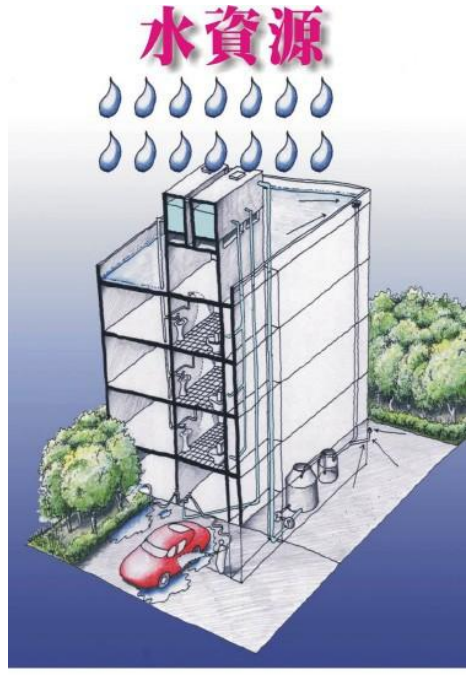


圖2-6.1 水資源指標以建築節水為主

臺灣雖然有豐沛的降雨量，年平均降雨量高達2500 公釐以上，但因人口稠密之故，每人平均雨量僅為世界平均的六分之一，成為聯合國組織認定的缺水國家之一。此外由於臺灣受限於先天地形與氣候環境的關係，如山坡陡峭以及豪雨過於集中性、分布不平均，使八成以上的降水都直接急流入海，而可供利用之雨水在全年總降水量中不到兩成。近年來，國民生活用水量急速增加，然而，水庫的淤積、水源保護的困難、以及國人無節制的用水習慣等問題，更使缺水問題有如雪上加霜。尤其臺灣長期以來的低水價政策更造成水資源建設的虧損與供水品質之低落，也養成民眾浪費水資源的習慣，例如在 1983 至 1993 的十年間，臺灣每人每日平均用水量成長將近一倍以上。臺灣目前已處於在新水源開發不易的情況下，節約用水勢必成為缺水對策最重要的方法。作為「水資源指標」的規劃策略，以下對策可提供設計參考：

1. 大小便器與公共使用之水栓必須全面採用具省水標章或同等用水量規格之省水器材
2. 將一段式馬桶改成具省水標章的兩段式馬桶。
3. 省水閥、節流器、起泡器等省水水栓之節水效率較有限，改用自動感應、自閉式或腳採式水栓，有更好的節水效率。
4. 採用具備減少冷卻水飛散、蒸發、排放功能之節水型冷卻水塔。
5. 冷卻水塔除垢方式由化學處理方式改為物理處理方式。
6. 飯店旅館類建築之浴室儘量以淋浴替代浴缸。
7. 鼓勵設置空調冷凝水回收系統。
8. 儘量不要設置大耗水的人工草坪或草花花圃，假如裝設的話，儘量以自動偵濕澆灌等節水澆灌系統來彌補。
9. 設陸上親水設施、游泳池、噴水池、戲水池、SPA 或三溫暖等耗水公用設施時，必須設置雨水貯集利用或中水利用設施。
10. 開發總樓地板面積兩萬 m^2 以上或基地規模 2 公頃以上者，必須設置雨水貯集利用或中水利用設施或具智慧水表的監控方式。
11. 建築工地於施工過程中具地下水祛水工程者，祛水作業期間必須設置地下水資源再利用儲水塔裝置，並配置水錶進行地下水再利用量之監測。
12. 建築物若有浴室、廚房及洗衣空間，應確保雨污水生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，若有專用洗衣空間或專用廚房應提供設置截留器圖說以備查核。

2-6.2 水資源指標的評估法

EEWH-BC 之「水資源指標」為門檻指標之一，其系統得分 RS6 必須大於 3.5 才算合格。水資源指標應先計算 WI 指標，WI 指標由表 2-6.1 所示各節水項目得分累計而成，最後再以公式 2-6.2 換算成其系統得分 RS6，其公式如下：

WI＝a＋b＋c＋d＋e＋f＋g＋h＋i ----------（2-6.1）

系統得分 RS6＝2.50×(WI-2.0)/2.0＋1.5 ≧3.5，0.0≦RS6≦10.0----------（2-6.2）

參數說明：
RS6：水資源指標系統得分（分）
WI：水資源指標（分）
a：大便器省水器材得分（分），見表 2-6.1
b：小便器省水器材得分（分），見表 2-6.1
c：供公眾使用水栓省水器材得分（分），見表 2-6.1
d：浴缸或淋浴得分（分），見表 2-6.1
e：雨中水設施得分（分），見表 2-6.1
f：空調節水得分（分），見表 2-6.1
g：智慧水表得分（分），見表 2-6.1
h：建築工程地下水再利用儲水塔裝置得分（分），見表 2-6.1
i：污水設施查核得分（分），見表 2-6.1

公式 2-6.2 之基準值 3.5 分為要求大便器、小便器以及各式水栓，全面採用最基本的省水器材，同時污水設施查核項目須合格，即可達到的基本得分 3.5，申請者使用應提出省水器材的統計表 2-6.4 以利查核。由於私人使用之水栓一般節水管制不易也較難評定其效益，因此本指標僅針對供公眾使用之水栓為對象，要求全面裝置自動感應、自閉式或腳踩式水栓，或流量符合省水標章基準規格之省水配件或器材，如省水閥、節流器、起泡器等。若使用效果較好的自動感應、自閉式水栓或腳踩式水栓，則給以較高的評分。然而，對於旅館客房、病房單元內之私人使用水栓，或拖布盆水栓或專供清潔用途之水栓，由於節水器材的採用會影響其使用機能，或實際無節水管制之效益，因此特別免予評估。除了表 2-6.1 所列舉得不予評估之水栓外，對其他特殊用水器材，如能提出該項設備採用節水器材確實會影響其使用機能，或實際無節水效益者之說明者，得不予評估

本手冊也針對一些大量耗水的建築案例要求設置彌補措施，例如採用大量人工草皮、草花花圃之設計，或設置大面積耗水之盆栽壁掛綠化、屋頂薄層綠化(符合綠化量指標覆土深度規定或有節水、保水、蓄水功能且經認證者除外)，或設置按摩浴缸、SPA、三溫暖、噴水池、戲水池、游泳池等大耗水設施，或大規模開發案例，要求其設置節水澆灌系統、雨水貯集利用、中水利用設施等彌補措施（mitigation）或具智慧水表的監控方式。表 2-6.2 所列大量耗水項目之彌補措施評估，是依專家建議之開源及節流之方法，若符設置彌補設施條件者，於綠建築申請時，必須提出該項彌補設施之設計圖面與計算說明書，以利查核。若同一申請案中有一項以上大耗水項目時，必須個別採取彌補措施方能通過，

若同時採用雨水或中水系統彌補者，其替代率或設施容量規模，必須依項目數量累算才能獲得及格。設置雨水或中水的再利用者，必須依 2-6.3 節之簡易評估計算法，其中若需計算雨、中水之自來水替代率（Rc）時，應提出 Rc 計算書，同時必須提送自來水與雜用水分離之給水配管系統圖。

另外，智慧水表因具備水資源節約管理之效益，酌予給予 0.5 分之獎勵；另新增之評分項目為污水防制設施查核，凡檢附相關污水排水管線設計圖並經送審通過者，即可獲得 2.0 分之獎勵。

現代空調設備的冷卻水塔用水量已超越日常生活用水量，成為空調型建築物最大的耗水源，其節水技術日漸受到重視。近來，作為最新的空調節水技術，例如減少冷卻水飛散、蒸發、排放之節水型冷卻水塔技術，以及對於冷卻水塔除垢方法採用物理處理技術來代替化學處理技術，將源源不絕排放的空調機冷凝水回收的冷凝水回收技術已經日漸市場化，值得「水資源指標」的重視。本手冊特別給予這些新技術優惠得分計算如表 2-6.1 所示。

表 2-6.1 水資源指標評分項目與評分標準

項目	設備功能敘述	採用率*1	給分權重	得分
大便器 *3	無設置大便器	a0 = 1.0	a0’ = 1.0	a = a0×a0’ 或 a =Σai×ai’
	設置無省水標章的馬桶	a1 =	a1’ = -2.0	
	具有效期限之普級省水標章的一段式馬桶或單段式省水型沖水閥式便器	a2 =	a2’ = 1.0	
	具有效期限之金級省水標章的一段式馬桶或單段式省水型沖水閥式便器	a3 =	a3’ = 2.0	
	具有效期限之普級省水標章的兩段式馬桶或兩段式省水型沖水閥式便器	a4 =	a4’ = 2.0	
	具有效期限之金級省水標章的兩段式馬桶或兩段式省水型沖水閥式便器	a5 =	a5’ = 3.0	
小便器	無設置小便器	b0 = 1.0	b0’ = 0.5	b = b0×b0’ 或 b =Σbi×bi’
	設置無自動感應沖便器且無節水沖洗設計之小便器	b1 =	b1’ = -1.0	
	自動感應沖便器或有節水沖洗設計之小便器	b2 =	b2’ = 1.0	
供公眾使用之水栓	無設置水栓或全部為免評估之水栓*2	c0 = 1.0	c0’ = 0.5	c = c0×c0’ 或 c =Σci×ci’
	水栓無省水標章且無裝置省水閥、節流器、起泡器等省水配件或器材者	c1 =	c1’ = -1.0	
	具有效期限之省水標章或裝置省水閥、節流器、起泡器等省水配件或器材之水栓	c2 =	c2’ = 0.5	
	自動感應水拴或自閉式水栓	c3 =	c3’ = 1.0	
	具有效期限之省水標章之無動力腳踏式水栓	c4 =	c4’ = 1.5	
浴缸或淋浴	住宿類、飯店類建築之浴室以淋浴替代浴缸比例設計達≧50％者	是、否	d1’ = 1.0	d = d1’+d2’
	無浴室設計、浴室採用一般浴缸設計，或浴室以淋浴替代浴缸比例設計達＜50％者	是、否	d1’ = 0.0	
	5％＞私人用按摩浴缸或豪華型 SPA 淋浴設備之浴室單元比例	是、否	d2’＝0.0	
	30％＞私人用按摩浴缸或豪華型 SPA 淋浴設備之浴室單元比例 ≧5％	是、否	d2’＝-1.0	
	50％＞私人用按摩浴缸或豪華型 SPA 淋浴設備之浴室單元比例 ≧30％	是、否	d2’ = -1.5	
	私人用按摩浴缸或豪華型 SPA 淋浴設備之浴室單元比例≧50％	是、否	d2’ = -2.0	
雨中水設施或節水	具表 2-6.2 的大耗水項目*4，但不設置該表規定之任何彌補措施	有、無	e1’ = -2.0	e =Σei’
	不具表 2-6.2 的大耗水項目，也無設置該表所規定之任何彌補措施	是、否	e2’ = 0.0	

澆灌系統	具表 2-6.2 的大耗水項目，且設置該表相對應之彌補措施		有、無	e3’ = 3.0	
	不具表 2-6.2 的大耗水項目，且額外設置 Ns m^3 以上之雨水貯集利用或中水利用設施者（Ns 為表 2-6.6 所列之儲水天數）		是、否	e4’ = 4.0	
空調節水	採用具備減少冷卻水飛散、蒸發功能之節水型冷卻水塔（提出型錄說明）		有、無	f1’ = 2.0	f =Σfi’
	冷卻水塔除垢方式採用物理處理方式（提出型錄說明）		有、無	f2’ = 2.0	
	設置空調冷凝水回收系統（提出系統設計圖）		有、無	f3’ = 2.0	
智慧水表	設置智慧水表		有、無	g’= 0.5	g=
建築工地地下水再利用儲水塔裝置*5	建築工地於施工過程具地下水祛水工程，但未設置地下水再利用儲水塔裝置		是、否	h1’ = -1.0	h=h1’=
	建築工地於施工過程不需地下水祛水工程		是、否	h1’ = 0.0	
	建築工地於施工過程具地下水祛水工程，設置地下水再利用儲水塔裝置並符合表 2-6.3 建議容量與配置水錶，且在祛水作業期間地下水（日）平均使用率達＜50%（2.6- 3 式）		是、否	h1’ = 1.0	
	建築工地於施工過程具地下水祛水工程，設置地下水再利用儲水塔裝置並符合表 2-6.3 建議容量與配置水錶，且在祛水作業期間地下水（日）平均使用率達≧50%（2.6- 3 式）		是、否	h1’ = 1.5	
	建築工地於施工過程具地下水祛水工程，設置地下水再利用儲水塔裝置並符合表 2-6.3 建議容量與配置水錶，且在祛水作業期間地下水（日）平均使用率≧100%（2.6- 3 式）		是、否	h1’ = 2.0	
污水設施查核	污染源	查核對象	有、無	合格與否	□全部合格時，i = 2.0 □有任一項以上不合格時，i = 0
	一般生活雜排水	建築物的浴室、廚房及洗衣空間，或其他類建築物之一般生活雜排水(所有生活雜排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，應檢附污水系統圖）			
	專用洗衣雜排水	寄宿舍、療養院、旅館、醫院、洗衣店等建築物的專用洗衣空間(必須設置截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，應檢附污水系統圖）			
	專用廚房雜排水	附屬於建築物之專用廚房(設有依「建築物污水處理設施設計技術規範」辦理之油脂截留器並定期清理，同時將排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，應檢附油脂截留器設計圖與污水系統圖）			
	專用浴室雜排水	附屬於建築物之專用浴室(排水管確實接管至污水處理設施或污水下水道，應檢附污水系統圖）			
總得分 WI			＝a＋b＋c＋d＋e＋f＋g＋h＋i		

*1：大便器、小便器、供公眾使用之水栓等各項之採用率綜合必須為 1.0，亦即 Σai＝1.0、Σbi＝1.0、Σci＝1.0，採用率欄為「否」及「無」者，給分權重不得計入。

*2：所謂免評估之水栓，係指採用節水器材會影響其使用機能，或實際無節水管制效益者，如旅館客房或病房單元內私人使用水栓，或拖布盆水栓，或專供清潔用途之水栓等，得不予評估。

*3：無分級之舊省水標章以普級省水標章認定之。

*4：申請案件若有大耗水項目需進行彌補者，需全部大耗水項目都有彌補才可以得 3.0 分，得分上限 3.0 分；而應彌補大耗水項目中一項未彌補者，則扣-2.0 分；兩項未彌補則扣 2×（-2.0）=-4.0，重複扣分，依其類推。

*5：在申請候選綠建築證書時，以設計圖表及承諾執行方式來認可，但在申請綠建築標章時，申請單位應拍照記錄各項措施以作為給分查證之依據，否則可不承認其給分。

建築物在施工期間，為降低地下水位所進行的地下水抽排水過程，稱為地下水「袪水」；有鑒於建築工地地下水袪水整體作業時程約需數個月至一年以上，其地下水抽取量龐大。本「水資源指標」透過建築工地於施工過程的地下水袪水作業期間，設置再利用儲水塔裝置並配置水錶進行監測，針對儲水塔建置後的實際使用情況進行評估，其(日)平均使用率可表示如下式：

地下水日平均使用率 (R_g)= [地下水(日)平均使用量 (W_g) / 儲水塔容量 (V_g)] ×100% --------(2-6.3)

其中，

R_g：地下水袪水作業期間的地下水再利用儲水塔裝置之(日)平均使用率 (%)；

W_g：地下水袪水作業期間的地下水(日)平均使用量，以水錶監測資料的總量除以袪水作業時間之天數計算(m^3)

V_g：建築工地地下水再利用儲水塔裝置之容量(m3)，見表 2-6.3。

表 2-6.2 大耗水項目及彌補措施評估表

大耗水項目查核		管制規模	彌補措施（*1，必須提出設計圖面與計算說明書）
1	有澆灌的人工草坪或草花花圃（種植灌喬木下之綠地或運動場、遊戲場之雜生草地或不澆灌的草地不列為查核對象）	面積 100 m^2 以上且占總綠地面積 1/5 以上	設置下列項目之一： 1.所有綠地設置微滴灌、噴霧器噴灌、自動偵濕澆灌等節水澆灌系統。 2.設置自來水替代率 5%以上（*2）。 3.耗水綠地每 100m^2 設置 0.5×Ns m^3（*3）以上之雨水貯集利用或中水利用設施。
2	親水設施、游泳池、噴水池、戲水池、SPA 或 三溫暖等公用設施（生態水池、湖泊不在此限）	設施面積（含更衣等附屬設施）100m^2 以上	設置下列項目之一： 1.設置自來水替代率 5%以上。 2.設置相當於該用水設施（游泳池、水池）容量 25%以上之雨水貯集利用或中水利用設施。
3	設置盆栽壁掛型綠化或屋頂薄層綠化者	面積 50m^2 以上者	設置盆栽壁掛型綠化或屋頂薄層綠化面積每 50m^2 設置 0.5×Ns m^3（*3）以上之雨水貯集利用或中水利用設施。
4	大規模開發案例	開發總樓地板面積兩萬 m^2 以上，或基地規模 2 公頃以上且建蔽率達 15%以上時	設置下列項目之一： 1.設置自來水替代率 5%以上（*2）。 2.開發總樓地板面積兩萬 m^2 以上者，每一萬 m^2 樓地板面積設置容量 10.0×Ns m^3（*3）以上之雨水貯集利用或中水利用設施。 3.開發基地面積基地規模 2 公頃以上且建蔽率達 15%以上以上者，每一公頃基地面積設置容量 10.0×Ns m^3（*3）以上之雨水貯集利用或中水利用設施。 4.同時符合總樓地板面積及基地面積兩項時，設置容量取其大者為之。
5	特殊案例	經評定具有指標意義或示範功能之建築案例	設置下列項目之一： 1.設置自來水替代率 5%以上（*2）。 2.每一萬 m^2 樓地板面積，設置容量 10.0×Ns m^3（*3）以上之雨水貯集利用或中水利用設施。 3.每一公頃基地面積，設置容量 10.0×Ns m^3（*3）以上之雨水貯集利用或中水利用設施。

*1：同時符合兩項以上查核項目者，其彌補措施之設置量為各項彌補措施設置量之總和。

*2：自來水替代率可依 2-6.3 節計算。

*3：Ns 為表 2-6.8 所列之儲水天數。

表 2-6.3 建築工地地下水祛水再利用儲水塔裝置之建議容量(V_g)

建築工地基地面積(m^2)	地下水再利用儲水塔裝置之建議容量(m^3)	備註
基地面積< 1,000 m^2	至少 2 噸以上	需配置水錶，紀錄地下水使用量。
1,000 m^2≦基地面積<5,000 m^2	至少 5 噸以上	
5,000 m^2≦基地面積<10,000 m^2	至少 10 噸以上	
10,000 m^2≦基地面積	至少 20 噸以上	

表 2-6.4 省水器材統計表

	設備功能敘述	器材型號或用水量	樓層數	數量	採用率
大便器	普級一段式省水馬桶		1F		a2＝
	金級一段式省水馬桶		2F		
			…		
	數量小計＝				
	普級兩段式省水馬桶		1F		a3＝
	金級兩段式省水馬桶		2F		
			…		
	數量小計＝				
小便器	自動感應沖便器		1F		b2＝
			2F		
			…		
	數量小計＝				
供公眾使用之水栓	起泡器水栓		1F		c2＝
			2F		
			…		
	數量小計＝				
	自動感應水栓		1F		c3＝
			2F		
			…		
	數量小計＝				
	無動力腳踏式水栓		1F		c4＝
			2F		
			…		
	數量小計＝				

2-6.3 自來水替代率 Rc 值簡易評估法

自來水替代率 Rc，是上述大耗水項目彌補措施中最重要之評估，因此本手冊在此必須明示其標準計算法以利政策之推行。所謂自來水替代率 Rc 就是雨水或中水之再生水量與總自來水使用量之比率。由於中水再利用需要較高專業技術的介入，本手冊無法提供相關設計細節，建議委由環工專家協助提出評估計算書後，提交評定專業機構認定即可。國內經濟部所成立之工研院節水服務團等單位目前已積極提供此相關服務，國人可多多協詢利用。另一方面，由於雨水貯集技術為較單純、通用的水資源利用法，本手冊以下特別對此提出簡易評估計算法以利推廣，其自來水替代率 Rc 必須依公式 2-6.4 計算之，同時其雨水貯集槽設計容積 Vs 必須合於 2-6.5 之判斷：

Rc＝（自來水替代水量 Ws）÷（總用水量 Wt）---------- (2-6.4)

Vs ≧ 日降雨量 R × 集雨面積 Ar × 儲水天數 Ns---------- (2-6.5)

其中，總用水量 Wt 依表 2-6.6 來計算，而自來水替代水量 Ws 以下列日集雨量 Wr 及雨水利用設計量 Wd 之較小者為標準，亦即：

日集雨量 Wr ＝（日降雨量 R × 集雨面積 Ar）---------- (2-6.6)

雨水利用設計量 Wd ＝ Σ Ri---------- (2-6.7)

當 Wr ≦ Wd 時 Ws ＝ Wr

當 Wr ＞ Wd 時 Ws ＝ Wd

參數說明：

Rc：自來水替代率，無單位。

Ws：推估自來水替代水量（公升/日）。

Wt：建築物總用水量（公升/日），依表 2-6.6 之標準計算，不在表列之建築物類型，根據建築實際設計的用水量需求計算之。

Vs：雨水貯集槽設計容積(m^3)。

Ns：儲水天數，無單位，依該基地行政區所在位置，由表 2-6.8 查出其降雨量代表點與貯水天數。

Wr：日集雨量（公升/日）。

R：代表點日平均降雨量(mm/日)，依該基地行政區所在位置，由表 2-6.8 查出其降雨量代表點與平均降雨量。

Ar：集雨面積(m^2)，依綠建築設計技術規範規定，一般設計以屋頂面積計算，也可以納入基地地面以及建築立面集雨面積，但是必須有集雨管路系統及過濾處理設備設計。

Wd：雨水利用設計量（公升/日）

Ri：用途別雨水用水量（公升/日），由設計者依該建築物利用於廁所、清掃、植栽澆灌等用途項目之雨水用水量來累算其總雨水用水量，依據表 2-6.6 計算，同時應有該用途之雨水供水系統圖說才能被認可。其他符合相關規定之雨水用途用水量，應檢附合理說明及供水系統圖說經認可後納入計算。

表 2-6.5 建築雨水用水量推估值（單位：公升/日）

用途別	用途別雨水用水量 Ri（單位：公升/日）			雨水用水量最大值
	雨水利用廁所	清掃（含洗車）	植栽澆灌	合計
日平均總雨水用水量	60（公升/日.人）×建築物使用人數(人)	10（公升/日.人）×建築物使用人數(人)	5.0（公升/日.m^2）×有澆灌設備的綠地面積（m^2，一般澆灌） 3.5（公升/日.m^2）×有澆灌設備的綠地面積（m^2，有雨量偵測節水的澆灌系統）	100（公升/日人）×建築物使用人數(人)
註：建築物使用人數可採下述公式計算：0.7×表 2-6.7 中人員密度標準（人/m^2）×室內樓地板面積(m^3)				

表 2-6.6 建築類別總用水量 Wt（公升）計算標準

建築類別	規模類型	單位面積用水量 Wf（*2）（公升/（m^2·日））	全棟建築總用水量 Wt（公升/（日））
辦公類（*1）	一般專用	7	Wt = Wf × Af 其中，Af 為停車場、機械室、倉庫空間除外之總樓地板面積(m^2)
	複合使用	9	
百貨商場類	有集中餐飲區設施	20	
	無集中餐飲區設施	10	
旅館類	都市商務旅館	15	
	一般複合型旅館	20	
	大型休閒渡假旅館	25	
醫院類	地方診所、療養院	15	
	綜合醫院	21	
	教學大型醫院	24	
學校建築	行政及教學大樓	10	
	其他	比照其他類	
住宿類	-----	10	
其他類	----	----	根據建築實際用水量需求計算之

*1：辦公類建築物中有咖啡廳、廚房或容許範圍之其他使用時則屬複合使用類型。

*2：單位面積用水量 Wf 資料主要參考日本空氣調和、衛生工學便覽第 12 版（1995.03）及工研院節水服務團之部分調查資料（2002.02）補充修正而成。

表 2-6.7 人員密度標準（單位：人/m^2）

建築類別	辦公類			旅館類					
空間類別	辦公室	會議室	大廳、走廊	客房	餐廳	大廳、走廊	娛樂	行政、服務	宴會
人員密度	0.2	0.4	0.03	0.07	0.5	0.1	0.3	0.2	0.5
建築類別	百貨類	醫院類					-		
空間類別	百貨商場	病房	行政、診療	加護病房、護理站			-		
人員密度	0.5	0.1	0.2	0.2			-		

表 2-6.8 各區降雨資料表

北部分區			日平均雨量	建議貯水天數
I	新北市	新莊區、金山區、石門區、三芝區、淡水區、八里區、五股區、林口區、泰山區、樹林區、鶯歌區	4.97mm	8.72
	桃園市	桃園市、中壢區、龜山區、蘆竹區、八德區、大園區、平鎮區、觀音區、新屋區、楊梅區		
	新竹縣	竹北市、新豐鄉、湖口鄉、新埔鄉		
	新竹市	全部		
II	新北市	石碇區、坪林區、烏來區	9.81mm	6.02
	宜蘭縣	礁溪鄉、員山鄉、三星鄉、大同鄉		
III	新北市	板橋區、永和區、中和區、土城區、新店區、三峽區	6.31mm	8.12
	桃園市	大溪區、龍潭區、復興區		
	新竹縣	關西鄉、芎林鎮、橫山鄉、竹東鎮、寶山鄉、峨眉鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉		
IV	新北市	三重區、汐止區、萬里區、平溪區、瑞芳區、貢寮區、雙溪區、深坑區、蘆洲區	9.76mm	5.67
	臺北市	全部		
	基隆市	全部		
	宜蘭縣	宜蘭市、頭城鄉、壯圍鄉、五結鄉、羅東鎮、冬山鄉、蘇澳鎮、南澳鄉		
中部分區			日平均雨量	建議貯水天數
I	苗栗縣	竹南鎮、後龍鎮、通霄鎮、苑裡鎮、西湖鄉、銅鑼鄉、三義鄉、公館鄉、頭屋鄉、造橋鄉、頭份市、三灣鄉、苗栗市	3.85mm	11.69
	南投縣	南投市、草屯鎮、名間鄉		
	臺中市	中區、東區、南區、西區、北區、北屯區、西屯區、南屯區、大安區、龍井區、大肚區、烏日區、外埔區、神岡區、大雅區、潭子區、后里區、豐原區、石岡區、大里區、大甲區、太平區、沙鹿區、清水區、梧棲區		
	彰化縣	彰化市、芬園鄉、花壇鄉、秀水鄉、鹿港鎮、福興鄉、線西鄉、和美鎮、伸港鄉、員林市、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、大村鄉、埔鹽鄉、田中鎮、北斗鎮、田尾鄉、埤頭鄉、溪州鄉、竹塘鄉、二林鎮、大城鄉、芳苑鎮、二水鄉		
	雲林縣	麥寮鄉、臺西鄉、四湖鄉、口湖鄉、崙背鄉、東勢鄉、水林鄉、北港鄉、元長鄉、褒忠鄉、二崙鄉、虎尾鄉、西螺鄉、大埤鄉、斗南鎮、莿桐鄉、土庫鎮、斗六市、林內鄉		
II	苗栗縣	南庄鄉、獅潭鄉、大湖鄉、卓蘭鎮、泰安鄉	6.24mm	8.02
	南投縣	國姓鄉、中寮鄉、集集鎮、鹿谷鄉、竹山鎮、埔里鎮、魚池鄉、水里鄉、仁愛鄉、信義鄉		
	臺中市	和平區、新社區、東勢區		
	雲林縣	古坑鄉		

南部分區			日平均雨量	建議貯水天數
I	高雄市	新興區、前金區、苓雅區、鹽埕區、鼓山區、旗津區、前鎮區、三民區、楠梓區、小港區、左營區、大社區、大寮區、仁武區、永安區、岡山區、林園區、阿蓮區、茄萣區、梓官區、鳥松區、湖內區、路竹區、鳳山區、橋頭區、彌陀區	4.58mm	11.94
	嘉義縣	太保市、朴子市、布袋鎮、大林鎮、民雄鄉、溪口鄉、新港鄉、六腳鄉、東石鄉、義竹鄉、鹿草鄉、水上鄉		
	嘉義市	全部		
	臺南市	中西區、東區、南區、北區、安平區、安南區、新營區、鹽水區、柳營區、後壁區、麻豆區、下營區、官田區、佳里區、學甲區、西港區、七股區、新化區、將軍區、善化區、新市區、北門區、安定區、仁德區、歸仁區、關廟區、永康區		
	屏東縣	萬丹鄉、新園鄉、崁頂鄉、東港鎮		
II	高雄市	田寮區、燕巢區、大樹區、旗山區、內門區、美濃區、杉林區	6.38mm	10.44
	嘉義縣	中埔鄉、竹崎鄉、梅山鄉		
	臺南市	白河區、東山區、大內區、六甲區、玉井區、山上區、左鎮區、龍崎區		
	屏東縣	屏東市、長治鄉、九如鄉、里港鄉、鹽埔鄉、麟洛鄉、內埔鄉、萬丹鄉、竹田鄉、新園鄉、崁頂鄉、潮州鎮、南州鄉、新埤鄉、東港鎮、林邊鄉、佳冬鄉、琉球鄉、枋寮鄉、枋山鄉、車城鄉、恆春鎮、滿州鄉、獅子鄉、牡丹鄉		
III	高雄市	那瑪夏區、桃源區、茂林區、甲仙區、六龜區	8.12mm	8.19
	臺南市	楠西區、南化區		
	嘉義縣	番路鄉、大埔鄉、阿里山鄉		
	屏東縣	高樹鄉、霧台鄉、瑪家鄉、萬巒鄉、泰武鄉、來義鄉、春日鄉、三地門鄉		
東部分區			日平均雨量	建議貯水天數
I	台東縣	大武鄉、達仁鄉	6.13mm	7.04
II	臺東縣	臺東市、太麻里、金峰鄉、卑南鄉、延平鄉、鹿野鄉、東河鄉、關山鎮、成功鎮、池上鄉、海瑞鄉	5.67mm	7.83
	花蓮縣	富里鄉		
III	臺東縣	長濱鄉	7.46mm	6.68
	花蓮縣	玉里鎮、卓溪鄉、瑞穗鄉、豐濱鄉、光復鄉		
IV	花蓮縣	花蓮市、新城鄉、吉安鄉、秀林鄉、壽豐鄉、鳳林鎮、萬榮鄉	6.03mm	7.20
外島分區			日平均雨量	建議貯水天數
I	澎湖縣	馬公市、西嶼鄉、望安鄉、七美鄉、白沙鄉、湖西鄉	2.54mm	12.91
	金門縣	金沙鎮、金湖鎮、金寧鄉、金城鎮、烈嶼鄉、烏坵鄉		
	連江縣	南竿、北竿、莒光、東引		
II	臺東縣	蘭嶼鄉、綠島鄉	8.50mm	4.98

關於以上諸式的意義及相關規定說明如下：

(1) 建築物總用水量 Wt 必須依照表 2-6.6 之標準計算，亦即依據單位樓地板面積用水量 Wf 與總樓地板面積 Af（停車場、機械室、倉庫等空間面積除外）來計算，不在表列之建築物類型（如體育館、博物館），則根據建築實際設計的用水量需求計算之。

(2) 自來水替代水量 Ws 以日集雨量 Wr 及雨水利用設計量 Wd 之較小者為標準之理由，在於集雨量大於雨水利用設計量時，多餘之雨水資源也將流失而無法增加節水之效益；反之，集雨量不足時，將無法達成預期之雨水供應目標，因此取其小者作為評估之標準。

(3) 雨水利用系統之雨水貯集槽設計容積將影響收集雨水量之利用效率，本手冊以自來水替代水量 Ws 乘以儲水天數 Ns 來作為雨水儲集槽設計容積之最低基準。Ns 之意義在於降雨頻率小的地區必須預留較大容量的雨水貯集槽以備較長的乾旱（例如嘉義市必須有 11.94 日之容量），反之降雨頻率大的地區則只要較小的雨水貯集槽即能達到有效之雨水利用（如基隆市只要 5.67 天容量）。雨水貯集設施利用建築筏基或其他構造者，其容積應以貯存雨水有效深度計算，無法提供有效深度資料者，得用 0.8 乘以實際淨體積計算其容積。

(4) 由於雨水或中水只能用來作為非飲用的雜用水，計算值必須依實際再利用之用途替代水量計算，因此自來水替代率 Rc 值不能大於該建築之雜用水比例，如表 2-6.6 所示，住宅建築之 Rc 值不能高於再生水可取代部分 32%。唯導入高度水質處理技術，使再生水能符合更廣泛之利用者，經專業證明及審查確認可行者，當然不在此限。

(5) 本手冊之日集雨量 Wr 計算，係根據整體雨水系統設計及當地降雨頻率條件之動態分析而彙整，並以該分區之平均日降雨量及儲水天數來簡化評估。本指標規定依該基地行政區所在位置，查表 2-6.8 之相關數據計算。

(6) 本評估法只提供雨水利用之自來水替代率 Rc 計算法，關於取自生活雜排水之中水利用技術當然也能計算其自來水替代率 Rc 來評估，唯此部分之評估較為複雜，希望能由專家設計並提出計算書後認定承認之。

2-6.4 案例計算實例

（本指標計算另需附送詳細相關設計圖、說明圖及指標計算書，在此省略之）

A. 節水設計概要說明：

(1) 基地位於桃園縣大溪區某飯店（一般複合型旅館），地上 7 層樓地板面積 9800 m^2，地下一層停車場，有一百間客房，連公共區域裝設 110 只馬桶與 101 套一般浴缸，另設置自動感應式小便器 6 個、自動感應式公共水栓，基地地面層庭園設計面積約 200 平方公尺之人工草地。

(2) 開發案全面採用普級一段式省水馬桶，馬桶均有省水標章認證。

B. 水資源指標評估概要：

(1) 本案原規劃全部便器為有普級省水標章的一段式馬桶，其器材統計表如下所示，因此 a 得分為 a2×a2'＝1.0。全面採用自動感應式小便器設計，故 b 得分為 1.0。全面採用自動感應式公共水栓，故 c 得分為 1.0。全面採用一般浴缸，故 d 得分為 0.0。本指標在污水設施查核評估項目上，在一般生活雜排水、專用洗衣雜排水、專用廚房雜排水等三項（均附有污水系統圖與油脂截留器設計圖，在此省略）均被評定為合格，故該項得分 i=2.0。本案同時設有超過 100 平方公尺之人工草坪為大耗水設計，但無設置任何彌補措施，因此 e 得分-2.0，無採用空調節水措施，故 f 得分為 0.0，WI 指標＝a2×a2'＋b＋c＋d＋e＋f＋i ＝1.0×1.0＋1.0＋1.0＋0.0＋(-2.0)＋0.0＋2.0＝3.0
系統得分 RS6＝2.50×(3.0-2.0) / 2.0＋1.5＝2.75＜3.5 分，因此本指標不及格

(2) 本案假如取消人工草坪，改種灌木綠地，大耗水設計因子因而消失，則 e 得分均為 0.0，WI 指標＝a2×a2'＋b＋c＋d＋e＋f＋i＝1.0×1.0＋1.0＋1.0＋0.0＋0.0＋0.0＋2.0＝5.0。
系統得分 RS6＝2.50×(5.0-2.0) / 2.0＋1.5＝5.25 分＞3.5 分，因此本指標及格

(3) 本案假如放棄人工草坪之設計，同時改用金級省水標章的兩段式馬桶設計，其器材統計表如下所示因此 a 得分為 a5×a5' ＝1.0×3.0＝3.0。總得分為 WI＝a5×a5'＋b＋c＋d＋e＋f＋i＝1.0×3.0＋1.0＋1.0＋0.0＋0.0＋0.0＋2.0＝7.0。
系統得分 RS6＝2.50×(7.0-2.0)/2.0＋1.5＝7.75 分＞3.5 分，因此本指標及格

C. 彌補措施規劃概要說明：

本案假如不放棄人工草坪之設計，則根據表 2-6.2 之規定，必須設置自來水替代率 5%以上或每 100m^2 草坪只要設置 0.5×Ns 以上之雨水貯集利用設施作為彌補措施即可，其自來水替代率 5%之計算例如下所示：

	設備功能敘述	器材型號或用水量	樓層數	數量	採用率
大便器	普級一段式省水馬桶 B	○○○○○○	1F	6	a2＝1.0
		○○○○○○	2F	4	
		○○○○○○	3~7F	100	
			數量小計＝	110	
小便器	自動感應小便器	○○○○○○	1F	4	b2＝1.0
		○○○○○○	2F	2	
			數量小計＝	6	
供公共使用之水栓	自動感應水栓	○○○○○○	1F	4	c3＝1.0
		○○○○○○	2F	2	
			數量小計＝	6	
浴缸	一般浴缸	○○○○○○	1F	1	d1’＝0.0
		○○○○○○	3~7F	100	
			數量小計＝	101	

D. 雨水利用系統規劃概要說明：

(1) 此設計案的屋頂集水面積 1400 m^2。（附屋頂面積計算，在此省略之）

(2) 以自來水替代率 5%來規劃時，其評估計算如下：
本案位於桃園縣大溪鎮，根據表 2-6.6 其日降雨量 R 為 6.31 mm/日

日集雨量 Wr ＝日降雨量 R × 集雨面積 Ar
＝ 6.31 × 1400 ＝ 8834（公升/日）

此案之雨水系統只設計用來作為清掃及沖廁所之用之用，其雨水用水量預估為客房 100 個馬桶×1 次大號/天×6 公升＋公共 10 個馬桶×10 次大號/天×6 公升＋110 個馬桶×5 次小號/天×3 公升＋小便器 6 個×沖水量 1 公升×20＝2970 公升/日

在上述 8834、2970 公升/日兩數據中，僅能取較小者為自來水替代水量 Ws
亦即當 Wr ＞ Wd 時，令 Ws ＝ Wd＝2970 公升/日 ＝ 2.97 噸 (m^3.日)

假如本雨水貯集槽容積規劃 Vs = Ns × R× Ar = 8.12 × 6.31 × 1400 = 71732 公升
根據表 2-6.5，本案樓地板面積 9800 m^2，單位面積用水量 20.0 公升/ (m^3.日)。全棟用水量 Wt＝20×9800＝196000 公升/日

其自來水替代率：Rc ＝（自來水替代水量 Ws）÷（總用水量 Wt）＝
2970÷196000＝ 0.0152＝1.52%＜5%，故本案無法達成

(3) 根據表 2-6.2，上述 200 m^2 人工草坪之彌補措施不一定要以上述自來水替代率 5%來計算，也可採行另一標準之彌補措施，亦即根據表 2-6.2，每 100 m^2 草坪只要設置 0.5×Ns＝0.5×8.12 噸之雨水貯集設施，即可獲得通過，因此本案草坪 200 m^2，只要設置 2.0×0.5×8.12＝8.12 噸即可，因此本案在 8.12 噸或上述 18.87 噸兩案考量之下，只要選擇較經濟的 8.12 m^3 雨水貯集設施設備即可合格。

附表1-1 EEWH-BC 綠建築標章評估總表

申請項目：　綠建築標章□　候選綠建築證書□　　2026 年版

一、建築名稱及概要

地下□層　地上□層造　□□□構造　□□□類建築物

基地面積 _____m^2　建築面積 _____m^2　總樓地板面積 _____m^2

二、各項評估結果

申請項目	指標名稱	基準值	設計值	系統得分
	生物多樣性指標	TCO_2c＝	TCO_2＝	RS1＝
	基地保水指標	λ_c＝	λ＝	RS2＝
	建築能效指標	建築能效得分 $SCORE_{EE}$＝　分（檢附 BERSn 申請資料） 本案屬公有建築，$SCORE_EE$ 是否>80 分?　是　否 本案屬民間建築，$SCORE_{EE}$ 是否>75 分?　是　否		
		建築能效等級判定：___級		
		建築能效指標系統得分 RS3＝0.68×($SCORE_{EE}$－50.0)＝		
	低蘊含碳指標	減碳率 CFR＝　%（檢附 LEBR 申請資料）		
		低蘊含碳指標得分 RS4＝0.45 (分/%)×減碳率 CFR(%) ＝　分		
	室內環境指標	室內環境指標 IE＝	RS5＝18.67×[(IE-60.0)/60.0]+1.5＝　分	
	水資源指標	水資源指標 WI＝	RS6＝2.50×(WI-2.0)/2.0＋1.5＝　分(≧3.5)	
		Rc≧規定值（表 2-6.2）＝_____?　□免檢討 □合格 □不合格		
		Vs ≧ Ns × Ws＝ _____?　□免檢討 □合格 □不合格		
系統總得分 RS＝ΣRSi＝				

三、綠建築標章分級評估等級

綠建築標章等級	合格級	銅級	銀級	黃金級	鑽石級
等級間距	BC＜42	42≦BC＜50	50≦BC＜58	58≦BC＜71	71≦BC
等級判定					

四、填表人簽章

註：低蘊含碳指標應檢附 LEBR 申請資料，無附表

附表1-2 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF、EEWH-EC通用 生物多樣性指標評估表

2026 年版

一、建築名稱：

二、分項評估表

植栽種類		固碳當量 Gi ($kgCO_2e/(m^2.yr)$)	覆土深度樹穴面積合格與否（種於自然土地免檢討覆土深度）	栽種面積 Ai（m^2）	計算值 Gi×Ai ($kgCO_2e/yr$)
生態複層	大小喬木、灌木、花草密植混種區	2.00	覆土深度＝_____m 樹穴面積＝_____m^2 □免檢討 □合格 □不合格	_____m^2	
喬木	闊葉大喬木	1.50	覆土深度＝_____m 樹穴面積＝_____m^2 □免檢討 □合格 □不合格	___株×___m^2	
	闊葉小喬木、針葉喬木、疏葉喬木	1.00	覆土深度＝_____m 樹穴面積＝_____m^2 □免檢討 □合格 □不合格	___株×___m^2	
	棕櫚類	0.66	覆土深度＝_____m 樹穴面積＝_____m^2 □免檢討 □合格 □不合格	___株×___m^2	
灌木		0.50	覆土深度＝_____m 樹穴面積＝_____m^2 □免檢討 □合格 □不合格	_____m^2	
多年生蔓藤		0.40	覆土深度＝_____m 樹穴面積＝_____m^2 □免檢討 □合格 □不合格	_____m^2	
草花花圃、自然野草地、水生植物、草坪		0.30	覆土深度＝_____m 樹穴面積＝_____m^2 □免檢討 □合格 □不合格	_____m^2	
薄層綠化、壁掛式綠化		0.30	覆土深度＝_____m 樹穴面積＝_____m^2 □免檢討 □合格 □不合格	___株×___m^2	
其他(自行描述)				___株×___m^2	

ΣGi×Ai＝_____ ($kgCO_2e/yr$)

原生植物、誘鳥誘蝶植物等生態綠化比例 ra＝_____ 必須提出生態綠化計畫說明書及計算表	生態綠化修正係數 α＝_____

綠化設計值 TCO_2＝（Σ（Gi × Ai））× α＝_____（$kgCO_2e/yr$）

綠化基準值 TCO_2c 計算

基地面積 A_0＝_____m^2，法定建蔽率 r＝_____(若 r>0.85 則令 r>0.85）

執行綠化有困難之面積 A_p＝_____ m^2（須另附計算圖說）

綠地碳固定當量基準 β＝_____ $kgCO_2e/(m^2.yr)$

最小綠化面積 $A'=(A_0-A_p)\times(1-r)$＝_____ m^2

總固碳當量基準值 $TCO_2c=1.5\times0.5\times A'\times\beta$＝($kgCO_2e/yr$)

計分大項	生態設計分項	生態設計得分計分法	得分上限	得分 Bdi
生物棲地營造(自由選項)	1.生態埤塘水池*1	埤塘水池面積 A1= （m^2） 應附照片或設計圖說以備查驗	4 分	BD1=A1×0.04（分/m^2）＝__分
	2.生態小島*1	自然島嶼面積 A2= （m^2） 應附照片或設計圖說以備查驗	3 分	BD2=A2×0.03（分/m^2）＝__分
	3. 近自然溪流或護岸*1	自然護岸長度 L3= （m） 應附照片或設計圖說以備查驗	4 分	BD3＝L3×0.04（分/m）＝__分
	4. 溼地*1	溼地面積 A4= （m^2） 應附照片或設計圖說以備查驗	4 分	BD4＝A4 (m^2)×0.04（分/m^2）＝__分
	5. 混合密林*1	混合密林密度面積 A5= （m^2） 應附照片或設計圖說以備查驗	2 分	BD5＝A5×0.02（分/m^2）＝__分
	6. 其他生物棲地*1	綠建築新型技術小組認定生態加分 BD6	認定值	
鳥類友善設計(自由選項)	7. 鳥類窗殺防範*1	鳥類友善設計開窗率 BFr= BD7 =(BFr-0.5)×4.0= 分 鳥類友善設計開窗面積 BFa= （m^2） BD7*=BFa (m^2)/200 (m^2/分)= 分	2 分	由 BD7 與 BD7*取較小得分＝__分
照明光害防制(必要檢討)	8. 鄰地光侵擾與誘殺生物防制*2	建物立面燈具：□有___(盞)，□無 燈具形式：□全罩型，□非全罩型 基地戶外燈具：□有___(盞)，□無 燈具形式：□全罩型，□非全罩型	-1.0 分	BD8＝-0.1（分/盞）×非全罩型路燈燈具數量(盞)＝__分
	9. 夜行鳥類干擾防制*3	有無設置閃光燈、跑馬燈、霓虹燈、雷射燈、探照燈、閃爍 LED 廣告： □有___(盞或組)，□無	-1.0 分	BD9＝-0.1（分/盞或組)×數量（盞或組）＝__分
			生態設計總得分 ΣBDi=	

*1：應檢附照片、設計圖說
*2：應檢附戶外燈具型錄
*3：應檢附投光或閃光燈具型錄

系統得分	都市化修正係數 UM=____
	RS1＝UM×10.6×（（TCO_2- TCO_2c）/TCO_2c）＋1.5＋ΣBDi＝__分（0.0≦RS1≦14.0）

附表1-3 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF、EEWH-EC通用 基地保水指標評估表

2026 年版

一、建築名稱：

二、基地最終入滲率 f 判斷

□有 □無 鑽探調查報告 土壤分類：_____	水力傳導係數 k ＝_____m/s 基地最終入滲率 f ＝_____ m/s

三、分項評估表

保水設計手法		說明	設計值	保水量Q_i
常用保水設計	Q_1綠地、被覆地、草溝保水量	綠地、被覆地、草溝面積（m^2）		
	Q_2透水鋪面設計保水量	透水鋪面面積（m^2）		
	Q_3花園土壤雨水截留設計保水量	花園土壤體積（m^3）		
特殊保水設計	Q_4貯集滲透空地或景觀貯集滲透水池設計 □有 □無 鑽探調查報告	貯集滲透空地面積或景觀滲透水池可透水面積 (m^2)		
		貯集滲透空地可貯集體積或景觀貯集滲透水池高低水位間之體積（m^3）		
	Q_5地下礫石滲透貯集	礫石貯集設施地表面積（m^2）		
		礫石貯集設施體積（m^3）		
	Q_6滲透管設計	滲透管總長度（m）		
	Q_7滲透陰井設計	滲透陰井個數		
	Q_8滲透側溝	滲透側溝總長度（m）		
Q_n其他保水設計		由設計者提出設計圖與計算說明並經綠建築評定小組認定後採用		
			ΣQ_i＝	
註：特殊保水設計為利用特殊排水滲透工程的特殊保水設計法，山坡地及地盤滑動危機之區域應嚴禁採用				

四、基地保水設計值 λ 計算 各類保水設計之保水量＝ Q' ＝ΣQi 原土地保水量 $Q_0＝A_0・f・t$＝	$\lambda = \frac{Q'}{Q_0} =$
五、基地保水基準值 λ_C 計算 λ_C＝0.5×(1.0－r)，r＝法定建蔽率，分期分區時 r＝實際建蔽率， 若 r＞0.85 時，令 r＝0.85	λ_C＝
系統得分	RS2＝4.0×（（λ-λc）/λc）＋1.5＝_____ 分（0.0≦RS2≦9.0）

附表1-4 EEWH-BC 建築能效指標評估表

2026年版

一、建築名稱：

二、EEV、EL、EAC 三分項計算

1. Uar＝_____W/(m^2.K)＜0.8 W/(m^2.K)？ □合格 □不合格
HWs＝_____＜ HWsc＝_____? □免檢討 □合格 □不合格
Rvi=_____＜0.2? □合格 □不合格
EEV＝ (EVc–EV)/(EVc–EVmin)＝_____≧0.2? □合格 □不合格

2.1 中央空調系統空調系統主機總容量＞50USRT 時之主機容量效率 HSC 檢驗(無則免)
HSC＝ACsc____ (m^2/USRT) / ACs____ (m^2/USRT)＝____≦ HSCc____ ? □合格 □不合格

a1＝PRs＝	b1＝Σ(HCi×COPci) / Σ(HCi×COPi×HTi)＝	
a2＝PRf＝	b2＝Σ(PFi) / Σ PFci)＝	
a3＝PRp＝	b3＝Σ(PPi) / Σ(PPci)＝	
a4＝PRt＝	b4＝1.0	R =Σαi × ri =
EAC={a1×b1＋a2×b2＋a3×b3＋a4×b4}–R＝ ≦0.8? □合格 □不合格，且 EAC≧0.4		

2.2 中央空調系統單一空調系統主機總容量≦50USRT 時
EAC＝1.0 -主機能效等級節能係數 EE＝1.0-_____＝_____
2.3 個別空調系統部分
具一級、二級、三級、四級能源效率標示之空調設備時
EAC＝[1.0 - (0.39×Ar1____+ 0.29×Ar2_____ + 0.25×Ar3_____+0.12×Ar4_____)] ＝_____
無裝設或裝設而無法提供能源效率標示時，令 EAC＝0.8

3. EL＝(Σnij×wij×βi)/(ΣLPDi×Ai)=_____ w/____ w =_____≧0.4? □合格 □不合格

三、依最新建築能效評估手冊 BERSn 系統計算建築能效得分 $SCORE_{EE}$=___分
有無再生能源的得分優惠計算? □有 □無，若有，則優惠後建築能效得分 $SCORE_{EE}$=____分
本案屬公有建築，$SCORE_{EE}$ 是否>80 分? □是□否
本案屬民間建築，$SCORE_{EE}$ 是否>75 分? □是 □否

依上述 $SCORE_{EE}$ 可判定本案建築能效分級為：__等級（應依 BERS 手冊規定檢附 BERSn 計算資料）

四、建築能效指標系統得分 RS3 計算

RS3=0.68×($SCORE_{EE}$－50.0)= ____ 分(0.0<RS3≦34.0)

附表1-5 EEWH-BC低蘊含碳指標評估表

2026年版

一、建築名稱：

二、低蘊含碳指標評估項目

評估範疇低蘊含碳 EEC	($kgCO_2e$)	評估範疇樓地板面積 AFu	(m^2)
低蘊含碳指標 ECI	($kgCO_2e/m^2$)	減碳率 CFR	(%)

三、依內政部建築研究所公告之最新版「低蘊含碳建築評估手冊」評估，

可判定本案低碳建築分級為：____ 等級（應檢附 LEBR 計算資料）

四、低蘊含碳指標系統得分 RS4 計算

RS4=0.45(分/%)× 減碳率 CFR(%)=____ 分 (RS4≦18.0)

附表1-6 EEWH-BC 、EEWH-GF通用室內環境指標評估表 2026年版

一、建築名稱：

二、室內環境評估項目

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
音環境		外牆、分戶牆	下列三項，擇一計分： • 單層牆：RC 牆含粉刷厚度 dw≧20cm • 雙層板牆：雙層牆板間距 da1≧5cm，內填密度 24K 以上玻璃棉或岩棉厚度 dw≧5cm，且雙層實心面板總厚度 db≧4.8cm • 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧55dB (*2)	A1=50	A =	X1 = A + B	Y1 = 0.2	X1 × Y1 =
			下列三項，擇一計分： • 單層牆：RC 牆含粉刷厚度 dw≧15cm、磚牆含粉刷厚度≧24cm • 雙層板牆：雙層牆板間距 da1≧10cm，內填密度 24K 以上玻璃棉厚度(dw)≧5cm，且雙層實心面板總厚度 db≧2.4cm • 檢附牆板隔音性能証明 Rw≧50dB (*2)	A2=30				
			牆板構造條件未達 A1、A2 標準者	A3=10				
		窗	下列三項，擇一計分： • 符合氣密性 2 等級($2m^3/hm^2$, *3)且玻璃厚度≧10mm • 符合氣密性 2 等級($2m^3/hm^2$, *3)之雙層窗，窗間距 da2≧20cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧40dB (*2)	B1=50	B =			
			下列三項，擇一計分： • 符合氣密性 2 等級($8m^3/hm^2$, *3)且玻璃厚≧6mm • 符合氣密性 8 等級($8m^3/hm^2$, *3)之雙層窗，窗間距 da2≧20cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧35dB (*2)	B2=30				
			下列三項，擇一計分： • 符合氣密性 8 等級(8m3/hm2, *3)且玻璃厚≧8mm • 符合氣密性 8 等級(8m3/hm2, *3)之雙層窗，窗間距 da2≧10cm 且玻璃厚度≧5mm • 檢附窗戶隔音證明 Rw≧30dB (*2)	B3=20				
			窗構造條件未達 B1、B2、B3 標準者	B4=10				
光環境	自然採光空間	所有建築類型之玻璃透光性	可見光透過率高或透光性良好玻璃等（可見光透光率 0.6 以上）	C1=20	C =	X2 =C + D + E	Y2 = 0.2	X2 × Y2 =
			色版玻璃等（可見光透光率 0.3~0.6）	C2=15				
			低反射玻璃等（可見光透光率 0.15~0.3）	C3=10				
			高反射玻璃等（可見光透光率 0.15 以下）	C4=5				
		教室、辦公、研究、實驗、臥房、病房、客房*1	0.6≦NL	D1=60	D =			
			0.5≦NL<0.6	D2=40				
			0.3≦NL<0.5	D3=30				
			0.1≦NL<0.3	D4=20				
			NL<0.1	D5=10				

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
光環境		上述以外空間之採光	不予評估	D6=36				
	人工照明	辦公、閱覽室、圖書室、教室等空間之照明	所有空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施	E1=20	E =			
			所有居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施	E2=15				
			面積一半以上居室空間照明光源均有防眩光隔柵、燈罩或類似設施	E3=10				
			照明狀況未達 F1、F2、F3 之標準者	E4=0				
		上述以外空間之採光	不予評估	E5=12				
通風換氣環境	自然通風評估法	由評估對象空間自由劃分適用本法範圍（面積為 Af1），以自然通風潛力 VP 指標評估	0.10≦VP	F11=100	F1 =	X3 = (F1×Af1+F2×Af2)/(Af1+Af2) =	Y3 = 0.3	X3 × Y3 =
			0.07≦VP<0.10	F12=80				
			0.05≦VP<0.07	F13=60				
			0.03≦VP<0.05	F14=40				
			VP<0.03	F15=10				
	空調換氣評估法	由評估對象空間自由劃分適用本法範圍（面積為 Af2）	所有居室空間設有新鮮外氣供應系統者（需提出外氣引入風管系統圖說）	F21=100	F2 =			
			80%以上居室空間設有新鮮外氣供應系統者（需提出外氣引入風管系統圖說）	F22=80				
			60%以上居室空間設有新鮮外氣供應系統者（需提出外氣引入風管系統圖說）	F23=60				
			40%以上居室空間設有新鮮外氣供應系統者（需提出外氣引入風管系統圖說）	F24=40				
			低於 40% 居室空間設有新鮮外氣供應系統者	F25=20				
室內建材裝修	整體裝修建材	住宅居室空間	• 基本構造裝修量（全面以簡單粉刷裝修牆面與天花，或在有消防管線下以簡單平頂天花裝修，或簡單照明系統天花裝修者）	G1=40	G =	X4 = G + H =	Y4 = 0.3	X4 × Y4 =
			• 少量裝修量（七成以上天花或櫥櫃以外牆面未被板材裝潢裝修者）	G2=30				
			• 中等裝修量（五成以上天花或櫥櫃以外牆面未被板材裝潢裝修者）	G3=20				
			• 大量裝修量（七成以上天花及牆面被板材裝潢者）	G4=0				
		展示、商場、劇院、演藝廳等特殊裝修需求空間	不予評估	G5=24				

大項	小項	對象	評分判斷	查核		小計	比重	加權得分
室內建材裝修	表面裝修建材	綠建材使用率	Rg ≧ Rgc + 15%	H1=70	H =			
			Rgc +15%＞ Rg ≧ Rgc + 10%	H2=55				
			Rgc + 10%＞ Rg ≧ Rgc + 5%	H3=40				
			Rgc + 5%＞ Rg ≧ Rgc	H4=30				
			裝修毫無採用綠建材或 Rg ＜ Rgc	H5=0				
	其他生態建材優惠得分	接著劑	50%以上接著劑數量採用綠建材	I=20	I =	X5 = I+J+K+L+M+N+O+P	Y5 = 0.2	X5 × Y5 =
			不符以上條件者	I=0				
		填縫劑	50%以上填縫劑數量採用天然材料	J=20	J =			
			不符以上條件者	J=0				
		木材表面塗料或染色劑	50%以上木材表面採用天然保護塗料	K=20	K =			
			不符以上條件者	K=0				
		電纜線、電線等線材	50%以上線材以非 PVC 材料製品替代或具有綠建材標章、或環保標章認可	L=20	L =			
			不符以上條件者	L=0				
		水管、電管等管材	50%以上管材以非 PVC 材料製品替代或具有綠建材標章、或環保標章認可	M=20	M =			
			不符以上條件者	M=0				
		建築外殼及冰水、熱水管之隔熱材	50%以上隔熱材數量採用天然或再生材料	N=20	N =			
			不符以上條件者	N =0				
		國產木材或竹材	採用率 70%以上	O1=100	O =			
			採用率 50% - 69%	O2=80				
			採用率 30% - 49%	O3=60				
			採用率 10% - 29%	O4=40				
			不符以上條件者	O5=0				
		其他	使用其他足以證明有益於地球環保之天然建材	P＝認定給分	P=			
室內環境指標得分 IE ＝ ΣXi×Yi=								

*1：教室、辦公、研究、實驗、臥房、病房、客房、住宿單元等居室空間，以自然採光性能 NL 指標評估

三、系統得分

RS5＝18.67×（(IE-60.0)/60.0）+1.5＝_____，(0.0≦RS5≦15.0)

附表1-7 EEWH-BC、EEWH-RS、EEWH-GF通用 水資源指標評估表

2026 年版

一、建築名稱：

基地所在地區		有無大型耗水設施	
日平均雨量 R		儲水天數 Ns	
集雨面積 Ar			

二、水資源指標評估項目

	評分項目	得分
a	大便器	
b	小便器	
c	供公眾使用之水栓	
d	浴缸或淋浴	
e	雨中水設施或節水澆灌系統	
f	空調節水	
g	智慧水表	
h	建築工地地下水再利用儲水塔裝置	
i	污水設施查核	
	水資源指標總得分 WI＝a+b+c+d+e+f+g+h+i＝	

三、自來水替代率評估項目

A、自來水替代水量 Ws

日集雨量 Wr ＝ R × Ar ＝_____

雨水利用設計量 Wd ＝ΣRi＝____

Ws＝____

（Ws 以 Wr 或 Wd 兩者中較小者帶入）

B、建築類別總用水量 Wt

評估項目	建築類型	規模類型	單位面積用水量 Wf (公升/(m2.日))	Af 或 Nf	全棟建築總用水量 Wt (公升/日)

C、自來水替代率 Rc ＝ Ws ÷ Wt = _____ ，Rc 是否合格? □合格 □不合格

D、雨水貯集槽 Vs =____ ；標準值 =____ (依 R×Ar×Ns 或 0.5×Ns 或 10.0×Ns 計算)

雨水貯集槽容量是否足夠? □是 □否

四、系統得分

RS6＝2.50×(WI-2.0)/2.0＋1.5＝ _____ ≧3.5?（0.0≦RS6≦10.0） □合格 □不合格

附表2 EEWH-BC 2026年版修正概要		
大綱	修正重點	
緒論與整體架構	1. 緒論更新說明新淨零排放與全生命週期評估 WLCA 新趨勢。 2. 因應「綠建築標章、建築能效標示、低碳建築標示」三軌合一的變革，1-3 節更新修訂。其中公有新建建築物應申請取得建築能效標示的推動時程提前於表 1.1~1.2 說明。綠建築家族評估九大指標的內容變動於表 1.3~1.5 詳細說明。 3. 九大指標簡化為六大指標，「日常節能指標」更名為「建築能效指標」，「二氧化碳減量指標」與「廢棄物減量指標」合併為「低蘊含碳指標」，刪除「污水垃圾指標」。 4. 因應九大指標簡化為六大指標，同步修訂 1-7~1-8 節，關於 EEWH-BC 與 EEWH-RS 的更新配分、計分、分級評估界線變更如表 1.7~1.9 所示。 5. 更新之評估系統依案例試算，2026 年版 EEWH-BC 分級評估界線提升 5 分，2026 年版 EEWH-RS 分級界線提升 13 分。	
生態	生物多樣性指標	1. 本指標為原「生物多樣性指標」與「綠化量指標」所合併而成的單一「生物多樣性指標」，為全面改寫之新指標。新「生物多樣性指標」系統得分 RS1 之計算方法如式 2-1.1~2-1.2 所示，其第一、二項維持原「綠化量指標」之計算法作為基本計分，第三項為生態加減計分」之計算。 2. 生態加減計分之內容保留大部分原「生物多樣性指標」大部分的之生物棲地與照明光害等評估項目，另外新增之鳥類友善設計項目。 3. 因應指標修改，2-1.5 計算實例隨之修改。
	基地保水指標	原地下貯集滲透設施 Q5 評估法無法正確反應集水面積與地下貯集滲透設施形狀之有效滲透性能，故修改表 2-2.2 之地下貯集滲透設施 Q5 評估法。
節能	建築能效指標	1. 本指標修改自原「日常節能指標」，並更名為「建築能效指標」，為因應建築能效接軌之指標同步。 2. 「建築能效指標」評估內容除維持 Uar、HWs、Rvi 的檢驗門檻，以外部引用「建築能效評估手冊」之 BERSn 系統來計算 EEV、EAC、EL 三節能效率與建築能效得分 $SCORE_{EE}$，依 $SCORE_{EE}$ 可取得建築能效證書，最後再計算建築能效指標系統得分 RS3。
減廢	低蘊含碳指標	1. 本指標為原「二氧化碳減量指標」與「廢棄物減量指標」所合併而成的「低蘊含碳指標」。 2. 本指標以外部引用「低蘊含碳建築評估手冊」之 LEBR 評估法來計算減碳率 CFR(%)，依減碳率 CFR 可取得低碳建築標示證書，最後再計算出低蘊含碳指標得分 RS4。 3. 因應指標修改，2-4.3 計算實例同步修正。
健康	室內環境指標	1. 「二氧化碳減量指標」與「廢棄物減量指標」合併為「低蘊含碳指標」時，原來二指標中之再生綠建材優惠計算消失，為了彌補綠建材計分之損失，在「室內環境指標」中新增最大 3 分(H1 由 60 分增為 70 分)作為其彌補。 2. 原生態建材優惠之「竹材」改為「國產木材或竹材」。 3. 因應指標修改，2-5.8 計算實例同步修正。
	水資源指標	1. 將原污水垃圾指標之污水設施查核項目，移至本指標表 2-6.2 之評估項目，該項得分為 2 分。 2. 因應污水設施新增 2 分，水資源指標的合格門檻指標由 1.5 分提升為 3.5 分。 3. 因應指標修改，2-6.8 計算實例同步修正。 4. 因原圖 2-8.2 雨量分區與表 2-8.8 降雨資料行政分區不符故刪除圖 2-8.2，表 2-8.8 改為表 2-6.8。
以上修改內容，相對應內文一併修改，因內容繁複，不克一一羅列說明。		

附錄一：建築物採光通風效益與空調節能率評估原則

一、目的

本原則乃是以建築物整體評估之觀點，提供建築物自然採光與自然通風性能的評估，同時提供自然通風設計對空調節能效益評估之標準計算方法。

二、背景

過去建築相關法令對建築採光通風之規範，均採逐一建築空間評估的方法，不但耗時耗力，同時也失去建築平面設計對採光、氣流的整體效益關係，有見樹不見林之缺憾。有鑑於此，本規範乃以建築整體設計的觀點，由建築平面圖上直接繪製可採光面積或計算開窗面積之方法來進行採光通風之整體性能評估，如此既可在視覺上直接掌握建築空間相互關係對採光通風性能之特性，同時可節省大量評估工作量，是更人性化、一體化的綜合評估法。

另一方面，過去的建築節能法令對空調耗能之規範，均採用全年空調運轉下的空調耗能指標（無論是美國 ASHRAE、日本 CEC 指標或臺灣的 ENVLOAD 指標）來評估，但在臺灣有大部份建築物在冬季均採用開窗通風並停止空調之方式，此以全年空調運轉為前提的評估對此類間歇空調的建築物有失公平。有鑑於此，本原則也提供由前述自然通風性能對間歇空調節能效率的計算法，以期能更符合亞熱帶氣候下建築實際空調耗能的實情。

三、自然採光評估法

3-1 適用範圍

本原則在理論上可依據任何評估之目的而評估其指定的建築空間範圍，但是本原則作為輔佐我國綠建築評估手冊之目的，其評估空間範圍在 EEWH-BC 版被設限於住宿單元、教室、辦公室、研究室、實驗室、臥房、病房、客房等空間之居室與室內梯廳走廊空間範圍，其他版本應依其指定評估空間範圍執行評估。

3-2 名詞定義

1. 自然採光性能 NL
   建築物室內日常活動範圍內，不依賴人工光源、只利用白天的自然光線而可達到日常工作舒適度的面積比率。
2. 可自然採光面積
   建築物室內日常活動範圍內，不依賴人工光源、只利用白天的自然光線而可達到日常工作舒適度的面積。
3. 採光檢討面積
   任何評估指定的建築空間範圍，但是在 EEWH-BC 版被設限於住宿單元、教室、辦公室、研究室、實驗室、臥房、病房、客房等空間之居室與室內梯廳走廊空

間範圍，其他版本應依其指定評估空間範圍執行評估。

4. 透光開窗

可滿足閱讀、日常工作舒適度等自然採光功能之可透光開窗，包括明顯高透光之玻璃、陶瓷烤漆玻璃、白色磨砂毛玻璃、玻璃磚、白色透光布幕、白色半透明壓克力等窗面，但作為裝飾之彩繪玻璃或低透光之重色烤漆玻璃，或是可能被物品填塞之冷氣開窗，因無自然採光功能而不可納入評估對象。透光開窗依建築繪圖習慣之窗戶尺寸來判定其面積即可，不必以實際玻璃面積來計算其面積。

3-3 自然採光性能計算方法

本規範定義自然採光性能 NL(Performance of Natural Lighting)為建築居室及梯廳走廊面積中「可自然採光面積」與「採光檢討面積」之比值。本規範利用在各層平面圖上繪製「可自然採光面積」的方式來計算全棟之 NL，其計算公式如下所示：

NL =Σ 可自然採光面積 NAi/ Σ (自然採光檢討空間 Ai) ---------- （1）

其中

NL：全棟自然採光性能

NAi：i 層可自然採光面積（m^2）

Ai：i 層採光檢討面積，亦即梯廳走廊與居室面積（m^2）

此 NL 值介於 0~1 之間，愈接近 1 則代表室內空的自然採光性能愈佳，其中 NAi 之詳細操作方式可參考以下 3 個步驟來進行。

STEP1 確認「自然採光檢討空間」

建築物採自然通風設計主要為了增加室內環境的舒適度，故應以人員經常活動的空間為主要評估區域，也就是居室空間與室內梯廳走廊之部份，在住宿類建築包含客廳、餐廳、廚房、書房、臥室等住戶私人空間以及門廳、娛樂室、梯廳、走廊等公共空間，住宅內部分零碎的空間如走道則可併入客廳或餐廳，在辦公或其他類空間則為人員工作空間與梯廳走廊之室內空間。地下停車空間、儲藏室、浴廁、機械間、避難梯間等空間則不包括在居室空間內。如圖 1~2 所示，上色區域為認定的居室空間與梯廳走廊面積，需列入評估計算。面積計算以牆中心線繪製方整面積計算即可，不須扣除凹凸牆柱或內部牆面隔間柱位面積。

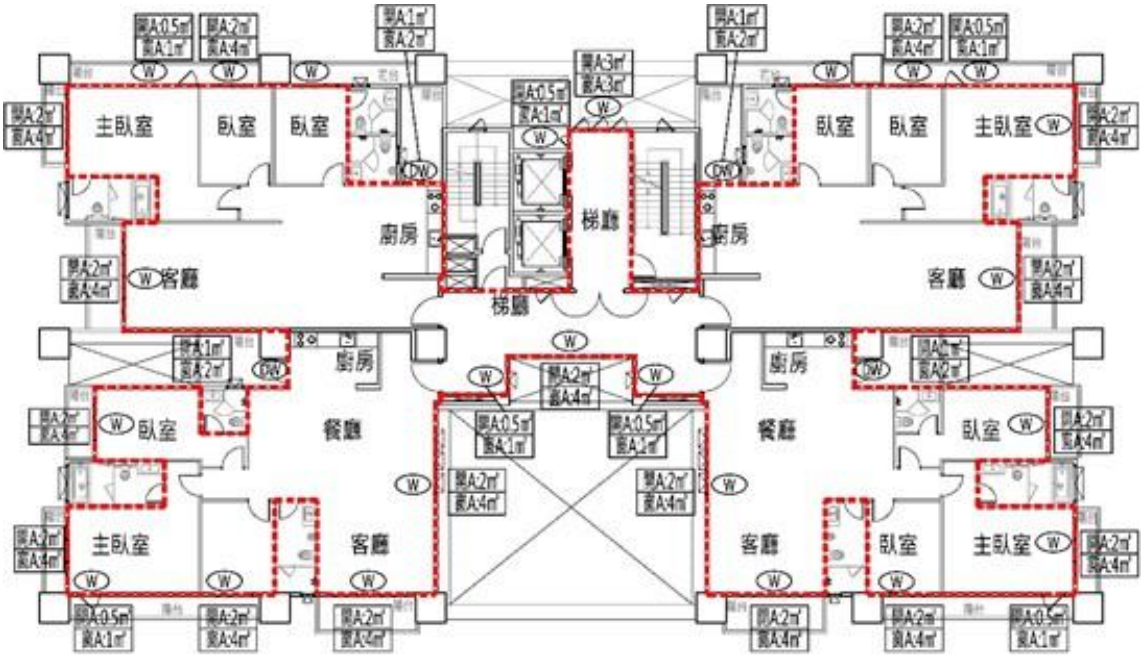


圖 1 住宅類採光檢討面積選取示意圖(牆心範圍)

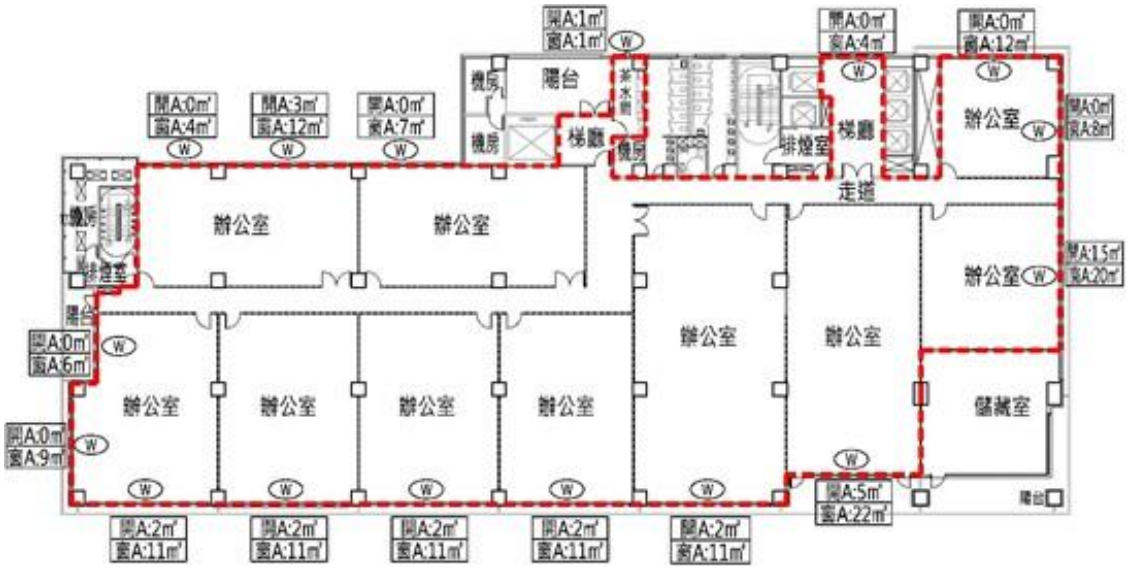


圖 2 辦公類採光檢討面積選取示意圖(牆心範圍)

STEP2 計算「可自然採光面積 NAi」

「可自然採光面積」是指臨外氣之透光開窗因可引進自然光而被認定為可自然採光的面積，本規範規定在採光檢討面積以內由窗面線起算在採光深度 D＝5.0m 以內之所有面積為「可自然採光面積 NAi」，但必須遵守下列原則：

1. 由於本原則只評估限於住宿單元、教室、辦公室、研究室、實驗室、臥房、病房、客房等空間之居室與梯廳走廊面積空間範圍，這些空間的開窗

通常均勻分布，因此一律以統一以進深 D＝5.0m 範圍認定為採光範圍即可，而無需考慮窗之高低左右位置對採光面積之修正，但被隔牆或高度 2m 以上隔間阻擋之後面部份面積不可計入(圖 3)。採光面積計算以外殼內緣線繪製方整面積計算即可，不須扣除凹凸牆柱或內部牆面隔間柱位面積。

2. 理論上外遮陽會影響採光深度距離，但為了簡化計算起見，深度 2m 以內之外遮陽對採光深度 D 之影響可忽略之（因 2m 以內可免計建築面積，使大部份案例可免計算），但對於深度 2m 以上之外遮陽設計時，採光深度應以 5m 扣除大於 2m 之深度 d 來認定之，例如有 3m 外遮陽時（d＝3－2＝1m），其採光深度只能設定為自開窗面起算 D＝5-1＝4m。(圖 3)

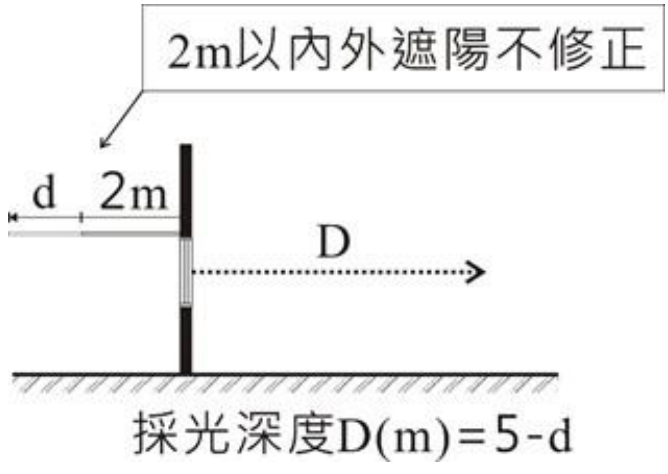


圖 3 外遮陽的採光深度修正示意

STEP3 計算自然採光性能 NL

如上述，逐層計算可自然採光面積 NAi 與採光檢討面積 Ai 後，再依式 1 即可計算出自然採光性能 NL。

3-4 自然採光性能 NL 分佈

自然採光性能 NL 在住宿類建築之分佈大約在 0.5~0.8 範圍，在非住宿類建築之分佈大約在 0.3~0.7 範圍。

3-5 計算範例

3-5-1 範例 1

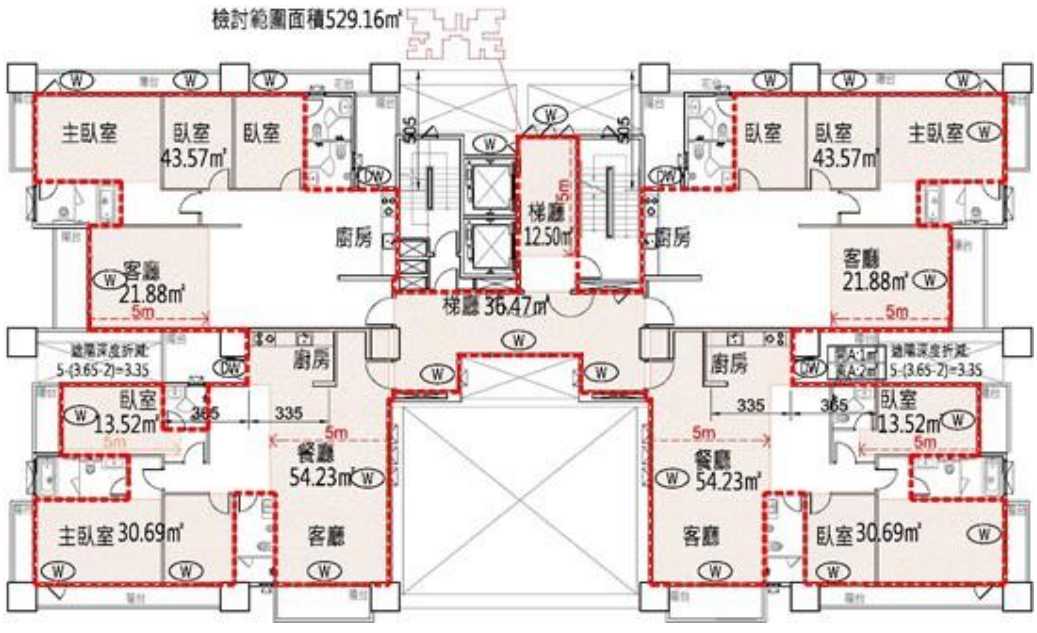


圖 4 住宅類自然採光性能計算例

例如以圖 1 之住宅建築平面之計算程序如下：

1. 依圖 1 計算該層採光檢討面積 Ai (虛線圈起的面積) =529.16 m^2
2. 依圖 4 繪製可自然採光面積
3. 依圖 4 計算可自然採光面積 Nai
   2×(43.57+21.88+13.52+30.69+54.23)+36.47+12.50=376.75 m^2
4. 該層自然採光性能 NLi=376.75/529.16=0.71
5. 以上是單一樓層的計算方法，假如是多層建築，切記要逐層計算居室面積 Ai 與可自然採光面積 NAi，再依公式 1 計算全棟之自然採光性能 NL。

3-5-2 範例 2

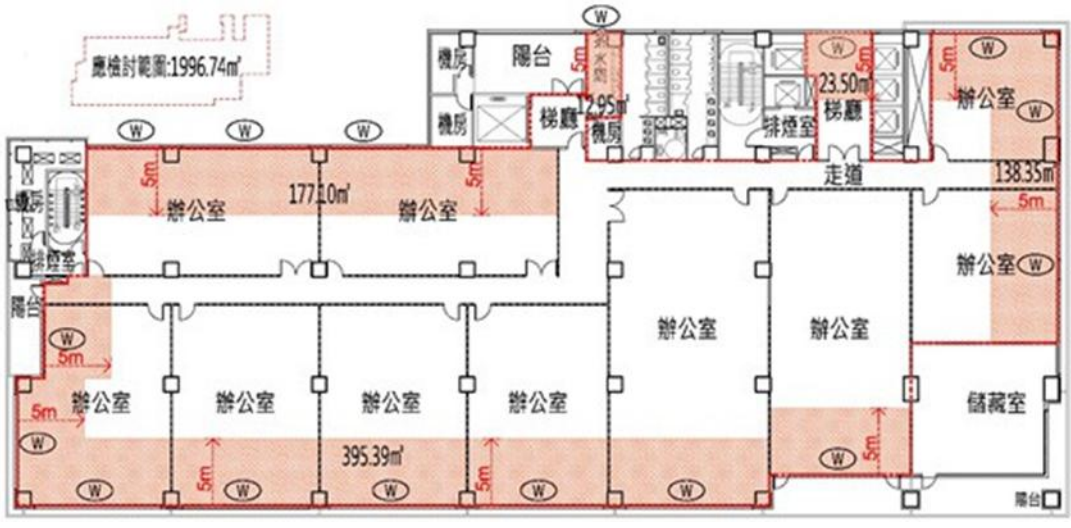


圖 5 辦公類自然採光性能計算例

例如以圖 2 之辦公建築平面之計算程序如下：

1. 依圖 2 計算該層採光檢討面積 Ai (虛線圈起的面積) =1996.74 m^2
2. 依圖 4 繪製可自然採光面積
3. 依圖 4 計算可自然採光面積 NAi=12.95+23.50+138.35+177.10+395.39=747.29 m^2
4. 該層自然採光性能 NLi=747.29/1996.74=0.37
5. 以上是單一樓層的計算方法，假如是多層建築，切記要逐層計算居室面積 Ai 與可自然採光面積 NAi，再依公式 1 計算全棟之自然採光性能 NL。

四、自然通風性能計算方法

4-1 適用範圍

本原則有關自然通風指標部份適用於全棟建築物之評估，也適用於建築物局部建築空間之評估，但不適用於不鄰接外氣的地下建築空間。原則上，任何建築物與空間均可引用本規範來一試評估，但是一些巨大平面且密閉開窗之建築物即使試行評估也無好結果。在綠建築標章評估系統中，本原則的評估對象僅限於可自然通風類建築物，亦即在涼爽季節中可停止空調而採用自然通風的建築類型，這類建築僅限定於住宿類建築（H1、H2類），以及辦公、文教設施、照護設施等公共建築類建築（D2、E、G2、F3、F4類）。本規範在於評估可採自然通風以減少空調運轉時間之性能，因此應以人員經常活動的空間為評估範圍即可，此範圍稱為「通風檢討空間」，其範圍規定如下：

1. 住宿類建築物之自然通風檢討空間為住宿單元內的居室空間以及連結住宿單元之室內走道、梯廳與住宿單元室內聯絡樓梯，但不包括住宿單元外的逃生梯間、管理室、娛樂室、地下室、停車場等公共空間。
2. 辦公、文教設施、照護設施等公共建築類建築（D2、E、G2、F3、F4 類）之自然通風檢討空間為所有居室空間以及大廳、梯廳、走廊等公共空間。

4-2 名詞定義

1. 可自然通風類建築物
   在涼爽季節中可停止空調而採用自然通風的建築類型，這類建築被限定於住宿類建築（H1、H2 類），以及辦公、文教設施等公共建築類建築（D2、E、G2、F3、F4類）。
2. 通風檢討空間
   在可自然通風類建築物中，為了評估其自然通風性能所應該檢討的空間。
3. 自然通風潛力 VP
   建築物可形成自然通風實效面積相對於室內自然通風檢討空間樓板面積之比例。
4. 自然通風空調節能率 Vac
   在間歇空調型建築物中，因自然通風設計條件讓使用者可減少空調運轉時間而減少空調耗能的比例。
5. 單側通風窗面積 Avi
   單側開窗而無法形成貫穿室內對流通風路徑的可開窗面積。
6. 可對流窗面積 Acj
   兩方向開窗可形成對流通風路徑之可開窗面積。

4-3 自然通風潛力 VP 計算方法

本原則定義自然通風潛力 VP (Ventilation Potential)乃由「單側通風窗」與「可對流窗」兩類開窗之開口面積經通風係數加權換算所構成，其計算公式如下所示：

$$VP = (\Sigma Avi + \Sigma 3.0 \times Acj)/\Sigma Ak \quad \text{---------- (2)}$$

其中：

VP：自然通風潛力，無單位

Avi：i 單側通風窗面積（m^2）

Acj：j 可對流窗面積（m^2）

Ak：k 層通風檢討面積（m^2）

此公式中，3.0 之通風係數是認定可對流窗面積之自然通風效益為單側通風之三倍之意本。本來自然通風行為是非常複雜之物理行為，但本原則採用此公式是顧及建築設計可操作性的簡算法，它可大致不差掌握建築體型係數與有效通風開口之特性，具有簡化通風評估、有效確保通風性能之功能。該公式可依以下步驟來進行。

STEP1 計算通風檢討面積

首先應依照上述規定在建築平面上確認「通風檢討空間」的範圍如圖 6、7 所示，圖中非虛線框內區域並非「通風檢討空間」，不需列入評估計算。

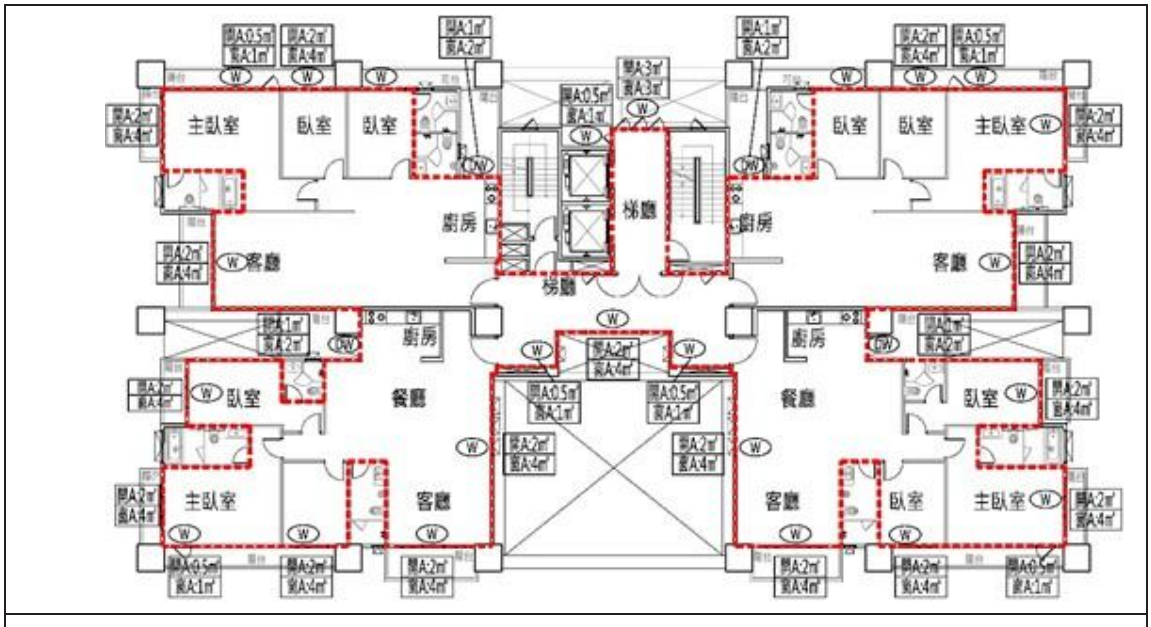


圖 6 某住宅平面「自然通風檢討面積」示意圖

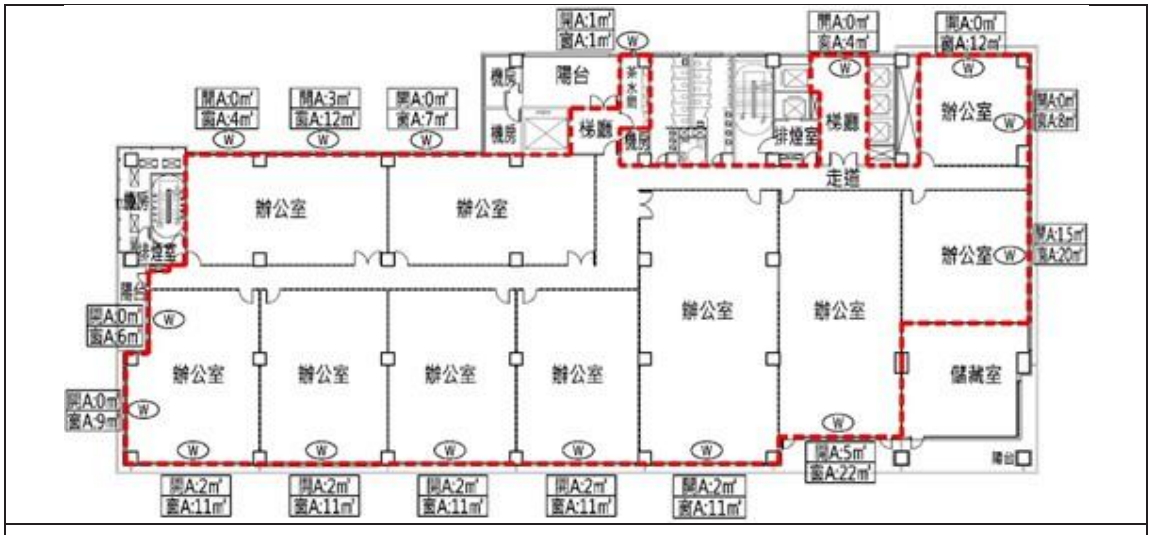


圖 7 某辦公建築平面「自然通風檢討面積」示意圖

STEP2 標示各開口之單側通風窗面積 Avi

單側通風窗面積指的是單側開窗而無法形成貫穿室內之對流通風路徑的可開窗面積，其形式包含各種開窗、落地窗、廚房陽台門等與外氣相接之可開口部位。可開窗面積之認定以其外圍固定窗框之框中心線計其開啟面積即可，不必計入窗框之誤差。對稱橫拉窗(門)，以整樘門(窗)面積之 0.5 倍計，非對稱者以較小窗扇面積占整樘面積之比例計算。整樘推窗(門)，以整樘門(窗)面積全部計算。某住宅與某辦公室平面之單側通風窗面積可確認如圖 14、15 所示，鄰接外氣的開窗部位中僅藍色方框部分為可開窗面積。

STEP3 確認可對流路徑及可對流窗面積 Acj

可對流窗面積是指雙向窗之間可形成貫穿室內對流通風路徑的之可開口面積，其開窗或開口面積之認定方式與上相同。對流通風路徑以兩方開窗中心最短距離連線為認定基準，該連線可為直線或折線路徑，但折線路徑之轉彎的角度合計不得大於 90°，以確保通風路徑直接且有效(圖 8)。在建築物高處設置可開啟之天窗、通風塔、屋頂通風器，經由室內空間、豎井、樓梯間等豎向路徑，可與下方可開窗連線成為對流通風路徑。對流通風路徑必須確保不被門扇、檔板所關閉而隨時處於開放狀況，且全程最小通道面積必須確保 1.0m^2 以上。經常關閉之密閉門扉與自動門不能成為對流通風之路徑，但隔間門扉上有面積 1.0m^2 以上常開之開口、氣窗、百葉窗、可通風門則可被認定為對流通風路徑(圖 9~12)。為了確認通風路徑，申請案應該在建築平面上繪製通風路徑如圖 14~15 所示。任一可開窗或通風口可繪製三條以下通風路徑，但此三路徑必須自最短通風路徑繪起，依次繪製第二、第三短之路徑，且任一通風路徑不得交叉。第四條以上路徑被認為已缺乏風壓而無對流通風功能，因此不能被計入可對流窗面積(圖 13)。某住宅與某辦公室平面之可對流窗可確認如圖 14、15 所示，鄰接外氣的開窗部位中僅藍色方框部分為可開窗面積。通風塔、通風器之通風開窗面積以該風道最長部分之斷面積認定之。

STEP4 計算自然通風潛力 VP

最後，自然通風潛力 VP 依公式 2 計算即可。

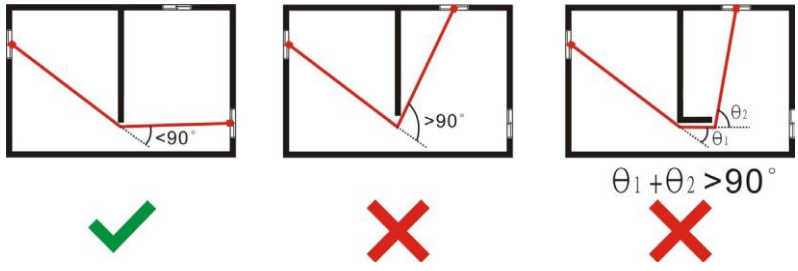


圖 8 對流通風路徑轉角角度之和須小於 90°



圖 9 廚房門可被視為經常開啟



圖 10 百葉氣窗可被視為對流通風路徑



圖 11 可通風門可被視為對流通風路徑



圖 12 低矮隔間可被視為對流通風路徑

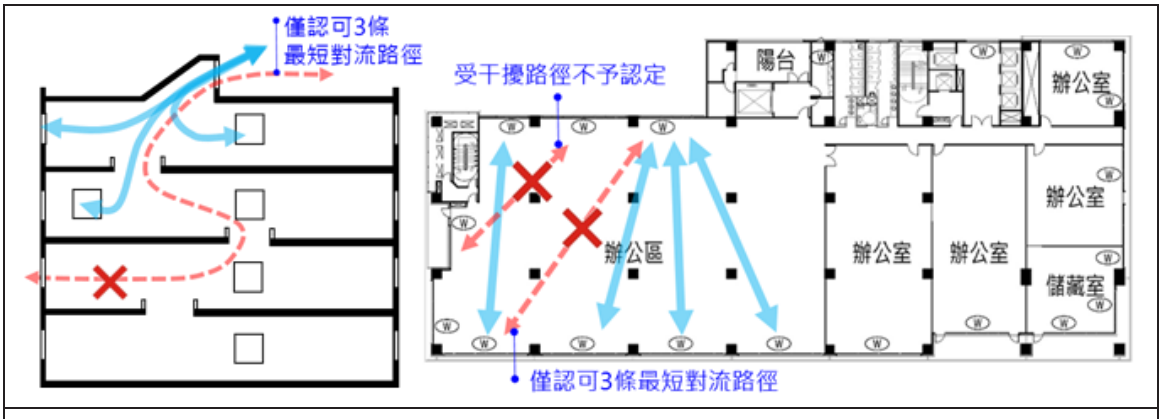


圖 13 補圖繪製不計三條以上通風路徑示意圖

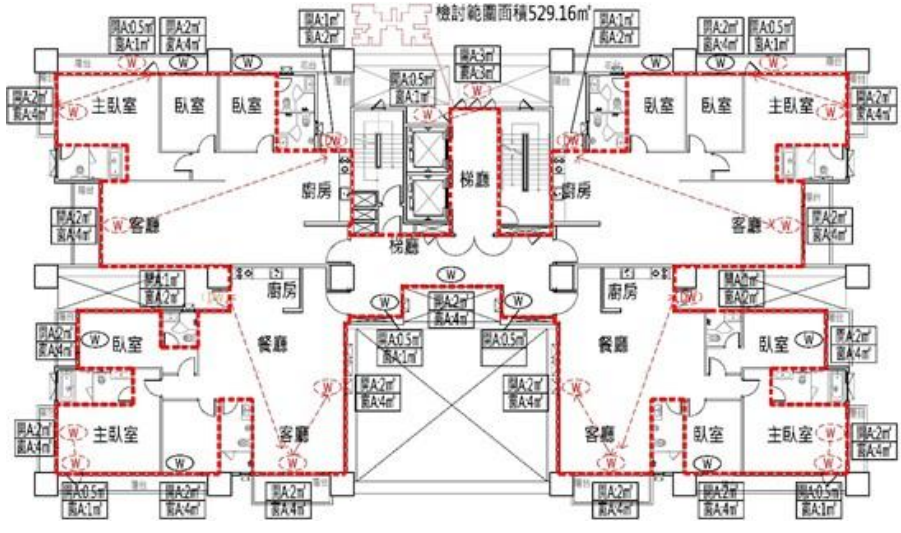


圖 14 某住宅平面單側窗與可對流窗的認定



圖 15 某辦公建築平面單側窗與可對流窗的認定

4-4 計算自然通風潛力 VP 分佈

自然通風潛力 VP 在住宿類建築之分佈大約在 0.05~0.20 範圍，在非住宿類建築之分佈大約在 0.02~0.15 範圍。

4-5 計算範例

例如以圖 6 之住宅平面計算程序如下：

1. 依圖 6 計算通風檢討面積(粗虛線區域的面積) = 529.16 m^2
2. 依圖 14 繪製標示外牆門窗之面積。
3. 依圖 14 繪製標示單側通風開口，並累算單側通風窗面積 Avi
   總單側通風面積 Avi ：0.5 m^2 2 樘、1 m^2 2 樘、2 m^2 9 樘
   =2×0.5+1×2+2×11=25.0 m^2
4. 依圖 14 繪製其對流通風路徑並計算可對流開窗面積 Acj
   總對流通風面積 Acj：0.5 m^2 4 樘、1 m^2 4 樘、2 m^2 10 樘、3 m^2 1 樘
   =0.5×4+1×4+2×10+3×1 = 29.0 m^2
5. 計算自然通風潛力 VP =(Σ Avi+ Σ 3.0×Acj)/ Σ Ak =(25+3×29.0) ÷ 529.16 = 0.21
6. 以上是單一樓層的計算方法，假如是多層建築，切記要逐層計算臨窗通風面積 Avi 與對流通風面積 Acj，再依公式 2 計算全棟之自然通風潛力 VP。

例如以圖 7 之辦公建築平面之計算程序如下：

1. 依圖 7 計算總居室面積(著色區域的面積)Ak = 1996.74 m^2
2. 依圖 15 繪製標示外牆門窗之面積
3. 依圖 15 繪製標示單側通風開窗並累算單側通風窗面積 Avi
   總單側通風面積 Avi：1 m^2 2 樘、1.5 m^2 1 樘、2 m^2 4 樘、3 m^2 1 樘、5 m^2 1 樘
   =1×2+1.5×1+2×4+3×1+5×1=19.5 m^2
4. 依圖 15 繪製對流通風路徑，並計算可對流窗面積 Acj
   Acj：1 m^2 2 樘、2 m^2 1 樘
   =1×2+2×1 = 4.0 ㎡
5. 該層自然通風潛力 VP =(Σ Avi+ Σ 3.0×Acj)/ Σ Ak
   =(19.5+3.0×4.0) ÷ 1996.74 = 0.02
6. 以上是單一樓層的計算方法，假如是多層建築，切記要逐層計算臨窗通風面積 Avi 與對流通風面積 Acj，再依公式 1 計算全棟之自然通風潛力 VP。

五、自然通風空調節能率 Vac 評估法

上述自然通風潛力 VP 的目的，在於進一步評估間歇型空調建築物之空調節能效益。間歇型空調之節能效率，乃是在評估因建築物自然通風性能使得冬季、春秋季可停止空調、打開窗戶通風，因而收到空調節能之效益。根據成大建築研究所在「空調與自然通風並用節能策略(2008 能源局研討會)」以 e-Quest 程式模擬十層樓規模之辦公建築在台北、台中和高雄三個氣候區之間歇型空調耗能情形，指出:若設定室外氣溫 25℃以下停止空調運轉時，平均可停機日為 106 天，即在臺灣的辦公建築約有三個多月的可停空調期間，其平均空調節能率約為 78.92~88.53%。空調節能率當然受到建築體型與通風條件的影響，本規範的自然通風潛力 VP 正是描述建築體型與通風性能的變數，希望能以此來評估間歇空調之節能率。

然而，採用本規範以自然通風計算空調節能率之前提，必須是確實採用間歇空調系統且必須具備某水準以上自然通風條件的建築物，因此本規範規定上述自然通風潛力 VP 必須大於 0.05 以上才能執行自然通風對空調節能之評估。本規範依據前述平均空調節能率 78.92~88.53%之成果，在 VP≧0.05 之前提下，設定自然通風對間歇空調所達成的空調節能率 Vac（AC energy saving rate for ventilation design）之計算式如下：

若 VP<0.05 ，則令 Vac＝1.0 ---------- (3)

若 VP≧0.05 ，則 Vac 可依下兩式計算之：

住宿類建築 Vac＝1.0-0.2×（VP－0.05）/0.15，且 Vac≧0.8 ---------- (4)

非住宿類建築 Vac＝0.9-0.1×（VP－0.02）/0.13，且 Vac≧0.8 ---------- (5)

請注意：式 4 是以住宿類建築間歇空調系統為前提之公式，例如某住宅建築 VP 為 0.15 時，Vac＝0.93，其意義為因自然通風條件良好而可節約空調能源 7%之意(相對於通風最差的間歇空調住宅)。另一方面，式 5 是以非住宿類建築全年中央空調系統為前提之公式，表示該類建築若改用間歇空調系統，因自然通風性能之差異而有 10~20%(Vac=0.90~0.80)的空調節能潛力之意，例如某辦公建築 VP 為 0.07 時，Vac＝0.86，其意義為因自然通風條件良好而可節約空調能源 14%之意(相對於全年中央空調型辦公建築)。然而，此二公式均有 Vac 最小值必須被控制於 0.8 以上之規定，亦即本規範認定自然通風設計之空調節能比例之上限值為 20%之意。